

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ И УХОД ЗА БОЛЬНЫМ

Учебное пособие

Составители:
Куликов Юрий Анатольевич,
Щербаков Владимир Митрофанович,
Трофимова Татьяна Геннадьевна

Издательско-полиграфический центр
Воронежского государственного университета
2010

СОДЕРЖАНИЕ

Важнейшие сокращения и условные обозначения	4
Введение	5
Тема 1. Организационные аспекты оказания медицинской помощи	6
Тема 2. Выписка и хранение лекарственных средств в лечебных учреждениях. Аптечки	13
Тема 3. Гипургия: общие вопросы. Средства гигиены, санитарии и ухода	19
Тема 4. Лихорадка. Аллергические реакции немедленного типа	27
Тема 5. Диеты. Питание больных	33
Тема 6. Гигиена, санитария, антисептика, асептика, дезинфекция	45
Тема 7. Способы применения лекарственных средств. Инъекции	55
Тема 8. Десмургия. перевязочные средства	61
Тема 9. Травмы механические	75
Тема 10. Травмы термические, химические и электрические	84
Тема 11. Раны. Кровотечения, кровоизлияния, кровопотеря	91
Тема 12. Неотложные сердечно-сосудистые состояния	100
Тема 13. Неотложные состояния при патологии дыхательной системы ...	110
Тема 14. Неотложные состояния при абдоминальной патологии	118
Тема 15. Отравления	128
Тема 16. Нарушения психики, сознания. Экстремальные состояния	141
Тема 17. Терминальные состояния. Реанимация. Основы танатологии ...	154
Вопросы к зачету	164

Важнейшие сокращения и условные обозначения

АД – артериальное давление
англ. – английский
БАВ – биологически активное вещество
в/в – внутривенно
в/к – внутрикочно
в/м – внутримышечно
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
греч. – греческий
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
и/т – интратекально (в полость)
ит. – итальянский
лат. – латинский
ЛП – лекарственный препарат
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
ЛС – лекарственное средство
ЛУ – лечебное учреждение
МВС – мочевыделительная система
МЗ – Министерство здравоохранения
Минздравсоцразвития – Министерство здравоохранения и социального развития
МТ – масса тела
нем. – немецкий
ОЦК – объем циркулирующей крови
ПМП – первая медицинская помощь
ПДП – первая доврачебная помощь
перс. – персидский
п/к – подкожно
Пр. – приказ
РФ – Российская Федерация
СМП – скорая медицинская помощь
ССС – сердечно-сосудистая система
фр. – французский
ЦНС – центральная нервная система
ЧСС – частота сердечных сокращений
t° – температура
∠ – происходит от...

Введение

Жизнь пострадавшего в значительной степени зависит от своевременно и правильно оказанной первой медицинской помощи.

В данном пособии изложены:

- организационные аспекты оказания медицинской помощи;
- вопросы материально-технического обеспечения первой медицинской помощи и пользования средствами гигиены, санитарии и ухода за больным;
- способы применения и устройства доставки ЛС;
- основы ухода за тяжелобольными;
- методики наложения повязок, выполнения инъекций, простейших физиотерапевтических процедур;
- основы дезинфекции, асептики и антисептики;
- минимально необходимые сведения об острых терапевтических и хирургических заболеваниях, травмах, кровотечениях, ожогах, отморожениях, отравлениях и принципы оказания первой доврачебной помощи при них;
- вопросы реанимации.

После изучения дисциплины студент **должен знать:**

- принципы организации медицинской помощи в РФ;
- основы медицинской деонтологии;
- признаки болезней и поражений, требующих оказания ПДП;
- методику и очередность действий при оказании ПДП;
- методику общего и специального ухода за больными и пострадавшими;
- методику оказания ПДП при травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях,
- стенокардии, гипертоническом кризе, приступе бронхиальной астмы, эпилептическом припадке.

После изучения дисциплины студент **должен уметь:**

- сменить одежду и простыни у тяжелого больного (на манекене);
- поставить очистительную клизму, газоотводную трубку, мочеприемник и калоприемник (на муляже);
- выполнить подкожную и внутримышечную инъекцию (на муляже);
- провести обработку раны (на муляже);
- наложить артериальный жгут, медицинскую шину, косыночную повязку;
- наложить бинтовую повязку на конечность;
- провести легочно-сердечную реанимацию (на манекене);
- дать кислородную подушку;
- привести в действие ингалятор типа КИОД;
- правильно пользоваться медицинскими ртутными и электронными термометрами.

Тема 1. Организационные аспекты оказания медицинской помощи

Основные учебные элементы темы:

- виды и уровни медицинской помощи;
- типы лечебно-профилактических учреждений.

Провизор в ситуациях, требующих первой медицинской помощи, рассматривается в качестве лица со средним медицинским образованием. Это положение определяет перечень и объем знаний и умений в области первой доврачебной помощи (ПДП), которыми он должен обладать.

Модели здравоохранения:

1. Советская.

Характеризуется централизованным финансированием и управлением с основным упором на инфраструктуру – базовую первичную помощь. Основана на декларациях и низких показателях финансирования, вследствие чего преобладал госпитальный сегмент медицинской помощи, имел место дефицит высокотехнологичных методов диагностики и лечения, отсутствовала ответственность врачей перед пациентами за организацию медицинских услуг.

2. Современная российская.

К советской модели здравоохранения добавлены децентрализация, частное финансирование, включая страховой налог и плату непосредственно из кармана потребителя.

Доля государственного финансирования составляет около 60 %.

3. Европейская.

Доля государственного финансирования достигает 80–85 %.

Государство принимает некоторое участие в регулировании стоимости медицинских услуг и медикаментов. Затруднен доступ к самой системе и, особенно, к высокотехнологичным видам лечения.

4. Американская.

Модели здравоохранения определяются тем, кто и как финансирует, каким образом и на что расходует деньги, как система управляется.

Нигде в мире доля государственного финансирования не составляет 100 %. Дополнительные источники: деньги потребителя, частное страхование.

Частное финансирование с преобладанием механизма частного страхования. Государство отвечает лишь за 45 % всего здравоохранения, остальное – частный сектор.

Пятая часть населения в США не покрывается медицинской помощью. Для остальных доступны самые передовые технологии лечения.

На фармацевтическом рынке США продается 60 % мировых ЛС, выведенных на рынок после 1995 г. В США разрешена реклама рецептурных препаратов. Торговые надбавки на ЛС регулируются не государством, а страховыми компаниями, работающими на рынке*.

Первая медицинская помощь (ПМП) – комплекс экстренных медицинских мероприятий, проводимых по отношению к внезапно заболевшему

* Изложение вопросов, выходящих за рамки программных требований, но являющихся с точки зрения авторов пособия необходимыми, дано мелким шрифтом.

или пострадавшему на месте происшествия и в период до поступления его в лечебное учреждение.

ПМП неквалифицированная – комплекс срочных простейших мероприятий при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или оказавшимся поблизости лицом, не имеющим медицинского образования (взаимопомощь), или лицами, прошедшими необходимый инструктаж (водителями, сотрудниками ГИБДД, милиции, пожарной службы, МЧС).

Неквалифицированная ПМП имеет целью спасение жизни человека и предупреждение осложнений.

ПМП неквалифицированная включает в себя: устранение асфиксии, проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, временную остановку кровотечений, транспортную иммобилизацию с помощью подручных средств.

ПМП врачебная (квалифицированная) – помощь пострадавшему или внезапно заболевшему человеку, которая оказывается врачом, имеющим необходимый инструментарий и ЛС.

Объем врачебной ПМП регламентируется условиями ее оказания: на дому у больного, в поликлинике, в стационаре, в машине «скорой медицинской помощи».

Первая доврачебная (медицинская) помощь (ПДП) квалифицированная – комплекс мероприятий, включающий неквалифицированную ПМП, а также транспортировку и уход за больными в лечебных учреждениях. Оказывается средним медицинским персоналом, провизорами.

ПДП включает в себя:

- устранение повреждающих факторов внешней среды;
- оказание жизнеспасющих мероприятий и предупреждающих развитие серьезных осложнений;
- организацию и проведение быстрой транспортировки заболевшего или пострадавшего в лечебное учреждение.

Специализированная медицинская помощь осуществляется врачами в условиях специализированных стационаров, поликлиник, институтов.

Психиатрическая ПМП – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение причинения пострадавшим вреда (ущерба) самому себе и окружающим.

Типы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ):

амбулаторного типа:

- амбулатория, здравпункт, поликлиника, станция скорой медицинской помощи, диагностический центр, детская консультация, хоспис, женская консультация, фельдшерско-акушерский пункт;

стационарного типа:

- больница, госпиталь, клиника, клиническая больница, родильный дом, лазарет;

смешанного типа:

– диспансер, специализированный медицинский центр, лепрозорий, медико-санитарная часть, профилакторий, санаторий.

Амбулатория ambulatorium [нем. Ambulatorium $\angle$ лат. Ambulare – гулять] – ЛПУ со штатом не более 5 врачей для оказания во внебольничных условиях медицинской помощи населению небольшого поселка, промышленного предприятия.

Больница hospitalium [лат. hospes – гость] – **стационар** stationarum [лат. statio – место пребывания], «лечебный отель»; ЛПУ для больных, нуждающихся в постоянном лечении и уходе с пребыванием на больничной койке.

Больницы разделяются:

– по профилю (одно- и многопрофильные);
– по обслуживаемой территории (областные, районные, городские, республиканские, участковые);
– по коечной мощности – категории (оптимальная мощность больницы 500–600 коек; очень крупные > 1,5–2,5 тысяч и коек).

Первые больницы (клиники) в форме одной или нескольких кушеток для осмотра, кратковременного наблюдения и проведения лечебных манипуляций врачом (жрецом) появились в древней Греции. Там же до 372 н. э. при храмах Асклепия существовала больничная организация типа богодельни.

Древнейшая больница, прообраз современной, организована в 372 н. э. при христианском монастыре в Кессалии, неподалёку от Капподокии в римской провинции Малая Азия (Византия).

Первые «правильно устроенные» гражданские больницы в России появились в XVII в. в Москве (1652, 1678, 1682 гг.) и в Троице-Сергиевом посаде (конец XVII в.).

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) – ЛПУ стационарного типа, имеющее в своем составе отделение СМП.

Госпиталь hospitalium [нем. Hospital $\angle$ лат. hospes – гость] – в России: больница для лечения военнослужащих и военных инвалидов.

Термин nosocomium [греч. nosos – болезнь + komeo – заботиться] – госпиталь, больница – используется обычно в словосочетании «**нозокомиальная инфекция**» infectio nosocominále в значении инфекционная болезнь. В основном термин используется для номинации пневмонии, возникшей во время нахождения пациента в больнице.

Детская консультация (поликлиника) consultatio (policlinica) infantilis [лат. consultatio – совет, предмет, подлежащий обсуждению; фр. polyclinique – городская больница; лат. infantilis – детский $\angle$ infans – дитя] – поликлиника для детей (до 14–18-летнего возраста).

Диагностический центр – ЛПУ для оказания населению помощи в высококвалифицированной и высокотехнологической диагностике состояния здоровья.

Диспансер dispensarium [фр. dispensaire $\angle$ лат. dispensere – распределять, распоряжаться] – специализированное ЛПУ, состоящее из поликлиники и стационара и предназначенное для активного выявления, оценки, на-

блюдения, лечения и профилактики определённых болезней, имеющих высокую социальную значимость.

В России существуют диспансеры: кардиологические, кожно-венерологические, онкологические, противотуберкулезные, наркологические и психоневрологические.

Женская консультация *consultatio feminina* [лат. *consultatio* – совет, предмет, подлежащий обсуждению; лат. *femina* – женщина] – ЛПУ для лечения и профилактики гинекологических заболеваний и наблюдения за беременными.

Здравпункт (медпункт) – амбулаторное ЛПУ сестринского (реже врачебного) типа при предприятии, учебном заведении.

Клиника *clinica* [∠ греч. *klinike* – уход, больница ∠ *kline* – топчан, койка, клин] – стационарное ЛУ, где, наряду с лечением больных, проводится преддипломное и / или последипломное обучение врачей.

Клиническая больница *clinica municipalis* [лат. *municipium* – гражданская община, провинциальный город] – в РФ – находящаяся в муниципальном (городском) или ведомственном подчинении больница, на базе которой по специальному соглашению местный медицинский вуз осуществляет деятельность, характерную для клиники.

В последние годы возникли «клинические поликлиники» и «клинические аптеки», функционирующие по принципу клинической больницы.

Лазарет *lazaret* [фр. *lazaret*, ит. *lazzaretto* – «пристанище святого Лазаря»] – небольшой военный госпиталь или здравпункт при воинской части.

Лепрозорий *leprosorium* [нем. *Leprosorium* ∠ лат. / греч. *lepra* – проказа, *leprosus* – прокаженный] – ЛПУ с функциями диспансера, предназначенное для активного выявления, изоляции и лечения больных лепрой, диспансерным наблюдением за лицами, контактировавшими с больными, организацией иммунопрофилактики и др.

Медико-санитарная часть (МСЧ) *constitutio medico-sanitaria* [лат. *constitutio* – учреждение, лат. *medicus*, *medicalis* – медицинский, *sanitarius* – санитарный (относящийся к здоровью)] – ЛПУ смешанного типа, в состав которого входят поликлиника, больница (стационар), а также здравпункт и профилакторий. Организуется при крупных предприятиях.

Поликлиника *policlinica* [фр. *polyclinique* ∠ греч. *polis* – город + *klinike* – больница = городская больница] – многопрофильное ЛПУ амбулаторного типа с количеством врачей более 5.

Термин вошел в практику в XIX в.

Профилакторий *prophylactorium* [∠ греч. *prophylaktikos* – предохранительный] – ЛПУ санаторного типа при предприятии; лечение в профилактории осуществляется при сохранении работником обычного режима труда.

Родильный дом (роддом) *hospitalium obstetricum* [лат. *hospitalium* – больница; лат. *obstetricum* – акушерский, родильный] – лечебное учреждение для оказания помощи роженицам.

Санаторий *sanatorium* [нем. *Sanatorium* / лат. *sanare* – лечить] – лечебное учреждение смешанного типа (пансионат с функцией стационара) для лечения больных природными лечебными факторами (климат, минеральные воды, грязи) в сочетании с диетой, физиотерапией, лечебной физкультурой, массажем при соблюдении установленного режима.

Как правило, санаторий располагается в курортной местности.

Специализированные медицинские центры – медицинские учреждения смешанного типа (офтальмологические, кардиологические, геронтологические и др.), занимающиеся диагностикой и лечением болезней определённого рода.

В отличие от диспансеров они не занимаются в обязательном порядке профилактикой и санитарным просвещением.

Станция скорой медицинской помощи – (скорая медицинская помощь – СМП) *ambulance* [англ. *ambulance* – полевой госпиталь; карета скорой помощи; санитарный отряд] – государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, предназначенное для оказания СМП на догоспитальном этапе выездными бригадами и располагающее необходимыми для этого силами и средствами; лечебное учреждение, оказывающее населению первую медицинскую помощь в случае крайней необходимости и обеспечивающее транспортировку больных в больницы.

Состав станции СМП: оперативный отдел (диспетчерская), отдел связи, отдел госпитализации, отделение медицинской статистики с архивом, кабинет приема амбулаторных больных, помещение для хранения медицинского оснащения бригад, комнаты отдыха персонала, помещение для приема пищи, стоянки и гаражи для автомобилей, вертолетная площадка, дезгамера и др.

На обслуживание 10 тысяч человек населения предусматривается не менее одной бригады СМП.

Первые станции СМП в России открыты в Москве в 1898 г. при Суцевском и Сретенском полицейских участках и были оснащены одной каретой с укладкой медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. На каждой такой карете работал врач, фельдшер и санитар.

В городах с населением более 100 тысяч человек организуют подстанции СМП с расчетом 20-минутной транспортной доступности.

В настоящее время служба СМП представлена 3268 станциями и отделениями СМП, 47 больницами СМП, институтами СМП им. Н.В. Склифосовского (Москва), им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург). В 2000 г. создано российское Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи (ННПОСМП).

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) *ambulance feldscher-obstetricum* [нем. *Feldscher* – фельдшер, лат. *obstetricus* – акушерский, англ. *ambulance* – санитарный отряд] – в РФ – ЛПУ амбулаторного типа для оказания (фельдшером) медицинской помощи 300–700 жителям сельской местности.

Хоспис hospice [англ. hospice – приют] – стационарное лечебное учреждение сестринского типа для ухода и лечения особой категории лиц: одинокие, престарелые люди, лица с тяжелыми хроническими, неизлечимыми болезнями.

Первый хоспис современного типа для онкологических больных (хоспис Св. Христофера St.-Christophers hospice) был создан в Англии в 1967 г. баронессой доктором Сесилией Сондерс (Cicely Saunders, 1918–2005). С 1980 г. хосписы стали организовываться во многих странах, в т. ч. в России.

Медицинская сестра soror medicinalis [лат. soror – сестра; лат. medicinalis – медицинский; рус. сестра ∠ общеслав. sestra ∠ индоевр. s(v)e – свой + sor – женщина = своя женщина] – лицо со средним медицинским образованием, оказывающее медицинскую помощь больному по указанию врача, помогающее врачу выполнять профессиональную работу.

В обязанности медсестры входит также помощь пациенту в удовлетворении потребностей физиологических, социальных, создания атмосферы безопасности, уважения и самоуважения.

Первоначальное название медицинских сестер «сестры милосердия» (до 1930–1933 гг.) связано с католической организацией с таким названием.

Термин «медицинский брат» (**медбрат**) frater medicinalis не носит официального характера, но реально используется.

Врач meidicus, remediator, iator [этимология лат. слова medicus точно не установлена] – лицо с законченным высшим медицинским образованием, имеющее юридическое право заниматься лечебно-профилактической или санитарно-эпидемиологической деятельностью.

Рус. «врач» (общеслав. vогсь) ∠ vьrati – врать, «вести речь» (лечить словом). До XI в. слово «врач» в русском языке неизвестно (как и «больница»). Использовались названия: лечей, лечец. С XVI в. лечцы разделились на подлекарей, лекарей, дохтуров, зелейников, травников, рудометов (кровопусков), зубоволоков, костоправов, камнесечцев, очных мастеров (делающих очки) и др. Врачи и аптекари (травознатцы-практики) лечили народ. Лекари сначала только содержали лавки для лекарств (в основном, растительного происхождения), но сами не лечили. Зелейники и травники лечили травами.

Ветеринар veterinarius [лат. veterinus – рабочий скот] – врач, лечащий животных.

Врач выездной бригады СМП – врач, работающий на линии в составе выездной бригады скорой медицинской помощи; непосредственно подчиняется старшему врачу подстанции скорой медицинской помощи. Врачи бригад скорой медицинской помощи, прибывающие на место аварии, поступают в распоряжение врача выездной бригады СМП, оказавшегося на месте аварии первым (до приезда старшего по должности).

Врач выездной специализированной бригады СМП – линейный врач бригады СМП, имеющий специальность «скорая медицинская помощь» и дополнительно специальность по профилю специализированной бригады: психиатрическая, педиатрическая,

реанимационно-анестезиологическая (реанимационно-хирургическая, многопрофильная реанимационная, интенсивной терапии, кардиологическая, неврологическая).

Линейный врач – врач выездной бригады СМП, имеющий специальность «скорая медицинская помощь».

Детский врач *pediater* [греч. *paidos* – дитя + *jator* – врач] – специалист по детским болезням.

Фельдшер в составе выездной фельдшерской бригады СМП оказывает СМП в объеме доврачебной с элементами первой квалифицированной медицинской помощи.

Контрольные вопросы по теме

1. Назовите ЛПУ: а) амбулаторного типа, б) смешанного типа.
2. Назовите виды диспансеров.
3. Перечислите функции диспансера.
4. Перечислите виды медицинской помощи:
а) ..., б) ..., в) ..., г) ..., д) ...
5. ПДП, оказываемая провизором, относится к разряду:
а) неквалифицированной,
б) квалифицированной?
6. Чем отличается амбулатория от поликлиники?

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Сало В.М. История фармации в России / В.М. Сало. – М. : Литтерра, 2007. – 256 с.
2. Семененко В.Ф. История фармации : учеб. пособие / В.Ф. Семененко. – Ростов н/Д : МарТ, 2003. – 640 с.
3. Радзевич А.Э. Краткий толковый словарь медицинских терминов / А.Э. Радзевич, Ю.А. Куликов, Е.В. Гостева. – М. : МЕДпресс-информ, 2004. – 368 с.
4. Энциклопедический словарь терминов фармакологии, фармакотерапии и фармации / Г.Я. Шварц. – М. : Литтерра. – 576 с.
5. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, Т.А. Складорова, О.В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 505 с.
6. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с.

Тема 2. Выписка и хранение лекарственных средств в лечебных учреждениях. Аптечки

Основные учебные элементы темы:

- понятие «основной медицинской документации»;
- правила выписки и хранения ЛС в ЛПУ;
- медицинская аптечка: понятие, виды, состав;
- маркировка ЛС;
- списки ПККН.

Основная медицинская документация: карты стационарного и амбулаторного больного, медицинская книжка военнослужащего, карта беременной.

Только при наличии этих документов имеют правовую силу различного рода справки, консультации, рецепты, листы назначений, журналы выписки лекарственных средств, листки нетрудоспособности и др. медицинские документы.

Пропажа карты стационарного больного из отделения стационара является уголовным преступлением и карается законом.

Правила выписки ЛС в ЛПУ:

1. Врач делает записи в «Листе назначений», где указывается по латыни лекарственный препарат, доза, способ и кратность введения. Каждое назначение (как и отмена назначения) врач визирует своей подписью.

2. Палатная медсестра делает ежедневную выборку всех назначений (у курируемых ею больных), суммирует их и представляет в форме требования (заверенного своей подписью) старшей сестре отделения. Копия требования оставляется в журнале выписок.

3. Старшая сестра отделения представляет требования (накладные, квитанции) всех палатных медсестер заведующему отделением, который (при его согласии с назначениями) визирует требования своей подписью.

В случае несогласия заведующего отделением с каким-либо назначением он вычеркивает его и ставит в известность об этом лечащего врача.

4. Старшая сестра отделения представляет требования на лекарственные препараты главной сестре больницы, которая собирает требования со всех отделений и визирует их (подписью и печатью) у заместителя главного врача по лечебной работе.

5. Требования со всеми согласованиями представляются провизору – заведующему больничной аптекой.

6. Заведующий больничной аптекой выдает под роспись лекарственные препараты палатным сестрам. Как правило, все лекарственные препараты выдаются из расчета на трехдневный запас.

При отсутствии запрашиваемых препаратов в больничной аптеке заведующий аптекой получает их в районной аптеке по безналичному расчету под расписку.

Палатная медсестра имеет право выписывать (без специального согласования с палатным врачом) перевязочные средства и средства ухода за больным.

Требования на ядовитые, наркотические препараты и этиловый спирт выписываются на латинском языке на отдельных бланках с печатью и подписью руководителя лечебного учреждения или его заместителя по лечебной работе.

В требованиях на ядовитые, наркотические, остродефицитные и дорогостоящие средства указывают номер медицинской карты (истории болезни), фамилию, имя и отчество (полностью), диагноз больного.

При выдаче ампул с наркотическими средствами проверяется их целостность, а упаковка маркируется черной тушью буквой «А».

Готовые лекарственные средства медицинская сестра (старшая или палатная) получает по графику ежедневно, или один раз в три дня. Лекарственные средства, требующие приготовления, выдаются на следующий день после заказа. Срочные заказы выполняются аптекой в тот же день.

На лекарственных средствах аптечного изготовления должны быть этикетки определенного цвета с четким названием препаратов, обозначены доза, дата изготовления и подпись изготовившего их фармацевта.

Правила хранения ЛС в ЛПУ:

1. Все стерильные растворы в ампулах и флаконах хранят в процедурном кабинете в стеклянном шкафу. На одной из его полок располагают антибиотики и их растворители, на другой (нижней) – флаконы для капельного введения жидкостей; на остальных – коробки с ампулами лекарственных средств, не входящих в список «А» или «Б».

2. В холодильнике при температуре от + 2 (верхняя полка) до + 10 °С (нижняя полка) хранят вакцины, сыворотки, инсулин, белковые препараты.

3. В сейфе хранят также остродефицитные и дорогостоящие лекарственные средства.

Допускается хранение лекарственных средств списка «А» (наркотические анальгетики, атропин и др.) и списка «Б» (аминазин и др.) в одном сейфе, но в разных, отдельно закрывающихся отделениях.

4. На отделении сейфа, где хранятся ядовитые лекарственные средства, с наружной стороны должна быть надпись «Venena» («А»), а на внутренней стороне дверцы – перечень лекарственных средств с указанием максимальных разовых и суточных доз.

5. На отделении сейфа, где хранятся сильнодействующие лекарственные средства, с наружной стороны должна быть надпись «Негоіса» («Б»), а внутри отделения лекарственные средства распределяются по группам: «наружное», «внутреннее», «глазные капли», «инъекционные».

6. Срок хранения стерильных растворов аптечного приготовления – 3 дня. Если за это время они не были реализованы, их следует вернуть старшей медсестре.

7. На посту палатной медсестры лекарственные средства для наружного и внутреннего применения хранятся в запирающемся шкафу на различных полках, соответственно промаркированных: «наружные», «внутренние», «глазные капли».

8. На полке следует размещать отдельно твердые, жидкие и мягкие лекарственные формы. Лекарственные формы, изготовленные в аптеке для наружного применения, снабжаются желтой этикеткой, а для внутреннего – белой.

Ключи от сейфа с наркотическими средствами хранятся у ответственных лиц, определенных приказом главного врача (передаются ими друг другу после проверки наличия этих средств).

Журнал учета ЛС списков «А» и «Б» хранится также в сейфе.

Лекарственные средства, разлагающиеся на свету, выпускают в темных флаконах и хранят в защищенном от света месте.

Сильнопахнущие ЛС хранят отдельно.

В холодильнике хранят также скоропортящиеся ЛС (настои, отвары, микстуры), а также мази. Полка, на которой должно храниться ЛС в холодильнике, определяется указанием на упаковке по температуре хранения.

Непригодны к применению порошки и таблетки, изменившие свой цвет.

Организация хранения ЛС и изделий медицинского назначения в аптечных учреждениях регламентируется Инструкцией, утвержденной приказом МЗ РФ № 377 от 13.11.1996 г.

Сестринский персонал не имеет права:

- хранить ЛС без этикеток,
- заменять этикетки и исправлять на них надписи,
- объединять ЛС из разных упаковок в одну,
- менять форму ЛС и их упаковку.

Вскрытие ампул с наркотическим средством и его введение пациенту разрешается только после соответствующих врачебных записей в «Листе назначений» и в «Истории болезни», а также в присутствии врача. Сделанная инъекция удостоверяется подписями медсестры и врача с указанием названия препарата, дозы и времени введения.

Ампулы (или срезанные капсулы шприц-тубика) от использованного наркотического средства хранятся в течение суток в сейфе, сдаются старшей сестре отделения, списываются и уничтожаются специальной комиссией, утвержденной руководителем лечебного учреждения.

Пероральное и наружное назначение наркотических ЛС осуществляется также в присутствии врача и медицинской сестры и документируется по той же схеме.

Медицинская аптечка – минимальный оптимальный набор лекарственных средств и предметов первой помощи, а также устройство в форме небольшого ящика (коробки, футляра) их содержащее.

В зависимости от назначения выделяют медицинские аптечки: автомобильные, туристические, спортивные, офисные, производственные (химика, нефтяника, железнодорожного проводника и др.), домашние, фельдшера скорой помощи.

Перечень средств, наиболее часто входящих в медицинскую аптечку:

- анальгин, валидол, нитроглицерин, аспирин, таблетки активированного угля; настойка валерианы, корвалол; калия перманганат, кислота борная; натрия гидрокарбонат;

- раствор йода 5 %; раствор аммиака 10 %; мазь борная; перекись водорода;

- вата гигроскопическая, бинты марлевые (стерильный и нестерильный), бинты эластичные трубчатые № 1, № 2, № 3;

- индивидуальный перевязочный пакет, лейкопластырь бактерицидный и фиксирующий;

- мензурка; жгут кровоостанавливающий; спринцовка глазная; напальчники резиновые; ножницы тупоконечные;

- устройство для проведения искусственного дыхания.

Аптечка автомобильная – помещенный в пластмассовый футляр набор средств оказания ПДП при ДТП.

В состав автомобильной аптечки должны входить:

- обезболивающие, противовоспалительные;

- противошоковые средства; средства для остановки кровотечения и обработки ран;

- для устранения болей в сердце;

- для проведения сердечно-лёгочной реанимации;

- для устранения обморока (коллапса), психомоторного возбуждения;

- для лечения отравлений;

- ножницы.

Утверждена Приказом Минздравмедпрома 20.08.96 г. № 525.

Домашняя аптечка – совокупность минимального количества лекарственных препаратов срочной помощи, средств гигиены и санитарии, хранящихся в домашних условиях, а также устройство для их хранения.

Обязательными для домашней аптечки являются те ЛП, которые используются при несчастных случаях или назначены врачом больным членам семьи.

Как правило, в состав домашней аптечки входят:

- ножницы, пинцет, термометр, английская булавка, глазная пипетка;

- лейкопластырь бактерицидный и фиксирующий, 2–3 марлевых бинта, пакет ваты, флакон спиртовой 5 % йодной настойки, 1 % спиртового раствора бриллиантового зеленого, 3 % раствора перекиси водорода;

- порошок лимонной кислоты, таблетки карболена, 50-граммовая баночка 3 % борного вазелина, 10 г перманганата калия, анальгетик.

Маркировка *marquer* [фр. = ставить клеймо, отмечать] – текст, условные обозначения или рисунки, нанесенные на упаковку и (или) товар, другие вспомогательные средства, предназначенные для идентификации товара или его отдельных свойств, доведение до потребителя информации об изготовителях, о количественных и качественных характеристиках товара.

На внутренней и внешней упаковках указываются хорошо читаемым шрифтом: название ЛС и МНН; название предприятия изготовителя; номер серии и дата изготовления; способ применения; доза и количество доз в упаковке; срок годности; условия отпуска; условия хранения.

Бирка impositum [лат. *imponere*, pp. *impositum* – надевать, прикладывать] – носитель маркировки – приклеивается, прикладывается или подвешивается к товару.

Вкладыш insertum [лат. *insérere*, pp. *insertum* – вкладывать] – разновидность этикетки, отличающаяся от не направленностью и большей полнотой информации о товаре. Роль вкладыша могут играть «Инструкция по применению», «Информационный листок», «Листок-вкладыш».

Предупреждение в рамке (*black box warning* – англ.) – раздел во вкладыше, оформляемый рамкой с затемненным полем; в разделе кратко описываются наиболее важные предупреждения о возможных побочных эффектах ЛС, особенностях хранения, применения и др.

Кольеретка collerette [фр. *collerette* – маленькая дополнительная этикетка на верхней части винной бутылки $\angle$ *coller* – наклеивать] – разновидность этикетки; имеет особую форму, преследует эстетические цели.

Лепта lepta [греч. *lepton* – тонкий, маленький; греч. разменная монета; сотая доля драхмы] – носитель краткой дублирующей информации, выполняемой на небольшом информационном поле. Лепта используется в аптеках для маркировки экстемпоральных лекарственных форм.

Этикетка etiquette [фр. = ярлык, наклейка на чем-либо] – то же, что и ярлык; носитель информации (текст, информационные знаки, сигнальные цвета) малого формата, но большой емкости.

Этикетки изготавливаются типографским способом. Оформление этикеток к ЛС, изготовленным в аптечных организациях (в соответствии с Пр. № 120 МЗ РФ от 05.09.97 г. и «Едиными правилами» – Пр. МЗ РФ № 376 от 13.11.96 г.), осуществляется с использованием **сигнальных цветов**:

оранжевого – «наружное»,

зеленого – «внутреннее»,

синего – «для инъекций»,

розового – «глазные капли» и «глазная мазь».

Ярлык jarlyk [тюрк. = грамота, листок с названием вещи] – листок с названием товара, указанием его номера, места изготовления, цены или других сведений.

ПККН – Постоянный Комитет по контролю наркотиков – выделяет ЛС списков А и Б, токсичные **venena**, сильнодействующие **heroica**, не сильнодействующие (общий список), списки № 1 и № 2.

Список А – перечень находящихся в обращении ЛС, на которые распространяются требования Пр. МЗ РФ № 472 от 31.12.1999 г. «О перечне лекарственных средств списков А и Б», изданного во исполнение Пр. МЗ РФ № 328 от 23.08.99 г. «О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)».

К этому списку относятся **ядовитые средства venena** и ЛС, **вызывающие наркоманию**.

В список А входит 136 наименований, из них 54 ЛС, не имеющих МНН (Пр. МЗ РФ № 472 от 31.12.1999 г.).

Список Б – перечень находящихся в обращении ЛС, на которые распространяются требования Пр. МЗ РФ № 472 от 31.12.1999 г. «О перечне лекарственных средств списков А и Б», изданного во исполнение Пр. МЗ РФ № 328 от 23.08.99 г. «О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)».

К этому списку относятся **сильнодействующие средства heroica**.

В список Б входит 1670 наименований, в т. ч. 629 ЛС, не имеющих МНН (Пр. МЗ РФ № 472 от 31.12.1999 г.).

Официально списки А и Б не имеют альтернативного названия «сильнодействующие» и «ядовитые» вещества. Приведенные в них ЛП не входят в списки № 1 и № 2 сильнодействующих и ядовитых веществ ПККН и не рассматриваются с позиций статьи 234 Уголовного кодекса РФ.

Список № 1 ПККН – список из 126 сильнодействующих ЛП (протокол ПККН вступил в силу с 1.07.2006 г.).

Список № 2 ПККН – список из 65 ядовитых ЛП (протокол ПККН вступил в силу с 1.07.2006 г.).

Списки А, Б, № 1 и № 2 периодически пересматриваются. Среди ЛС списков А и Б имеются вещества, способные оказывать снотворное или наркотическое действие.

Контрольные вопросы по теме

1. Перечислите три обязательных составных группы предметов домашней аптечки.
2. Какая медицинская документация относится к основной?
3. Какие средства следует считать средствами первой медицинской помощи?
4. На какой срок создается запас ЛС в отделении стационара?
5. Где хранится в отделении больницы журнал учета наркотических ЛС?
6. Назовите несколько типов медицинских аптек.

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.

2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Первая медицинская помощь : справочник / сост. Ю.С. Тыра. – Харьков : Фолио, 2001.

2. Первая медицинская помощь : справочник / А.Г. Трушкин, Н.Н. Гарликов, С.Я. Федорчук [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 352 с.

3. Первая доврачебная помощь : учебник / П.М. Бурдуков [и др.] ; под ред. П.М. Бурдукова. – Пермь : ПГФА, 2008. – 408 с.

4. Аптеки : справочное пособие / сост. С.М. Араев. – М. : Джангар, 2004. – 632 с.

Тема 3. Гипургия: общие вопросы. Средства гигиены, санитарии и ухода

Основные учебные элементы темы:

- виды ухода;
- лечебно-охранительный режим;
- этика биомедицинская;
- средства гигиены, санитарии и ухода;
- пролежни.

Гипургия (уход за больным) hypurgia, curatio, cura [греч. Нургурео – помогать, оказывать услугу; лат. cura – уход, попечение, забота] – создание условий, оказание практической помощи больному в удовлетворении основных физиологических, психологических социальных потребностей.

Речь идет о помощи в приеме пищи, отправлении физиологических потребностей, выполнении гигиенических процедур, перемещении, облегчении самообслуживания, создании атмосферы безопасности окружающей среды, проведении досуга.

Наука и система практических мер по уходу за больным в последние годы определяется терминами «сестринское дело», «сестринский процесс».

Англ. термин «сервис» применим только к организованному обслуживанию людей в сфере быта.

Современное содержание понятия «ухода за больным»:

- создание тишины, покоя, удобной и чистой постели, белья;
- обеспечение чистоты кожи: умывание, душ, ванна, подмывание и борьба с пролежнями, бритье, мытье головы, уход за ногтями;
- промывание ушей, носа, глаз;
- проветривание помещения, дача кислорода;
- поение, кормление: естественное (активное и пассивное – с ложечки) и искусственное (через зонд с использованием смесей энпитов и обычных жидких блюд);

- выкармливание детей;
- дача калоприемника («судна») и мочеприемника («утки»);
- катетеризация мочевого пузыря;
- наложение повязок (суспензориюв, бандажей, корсетов и др.);
- проведение в жизнь мероприятий асептики и антисептики;
- проведение реанимационных мероприятий;
- удовлетворение духовных потребностей больного: обеспечение книгами, газетами; возможность пользоваться радио, ТВ, помолиться, пообщаться с близкими людьми.

Виды ухода: общий, специальный, уход за телом, «уход за душой».

Общий уход за тяжелыми больными и пострадавшими – комплекс мероприятий, проводимый в отношении тяжелых больных и пострадавших независимо от характера болезни и повреждения.

Основные элементы общего ухода:

- создание и поддержание санитарно-гигиенической обстановки и лечебно-охранительного режима;
- устройство удобной постели; содержание в чистоте постели, одежды; смена нательного и постельного белья;
- уход за кожей, волосами, полостью рта, глазами, ушами и носом;
- полная или частичная санитарная обработка больных и пострадавших;
- купание пациентов;
- оказание помощи в приеме пищи, физиологических отправлениях;
- помощь в перемещениях; подготовка больного к процедурам;
- раздача лекарственных средств;
- организация досуга пациентов, наблюдение за тяжёлыми больными.

Специальный уход – дополнительные мероприятия по уходу за новорожденными и маленькими детьми, больными лихорадящими и находящимися в тяжелом состоянии, страдающими психическими, хирургическими, гинекологическими, урологическими заболеваниями, лицами с химическими и радиационными поражениями, перенесшими кровопотерю, реанимацию и т. д.

Сестринский диагноз – заключение о функциональном состоянии здоровья пациента (о проблемах пациента), установленное в рамках динамического сестринского наблюдения и ориентированное на определение цели ухода и оптимальной методики его обеспечения.

Понятие «сестринского диагноза» довольно проблематично. Идет постоянная работа по уточнению перечня такого рода диагнозов, их унификации, стандартизации, терминологической проработке. В 1991 г. предложена классификация сестринских диагнозов, включающая 114 наименований: страх за свое будущее, опасение получить заражение внутрибольничной инфекцией, социальная самоизоляция, недостаточная самогигиена, пониженная физическая активность, метеоризм, недостаток знаний (искаженные представления) о своей болезни и др.

Деонтология deontologia [греч. deontos – должное + logos – наука, учение] – наука о долге; наука о моральных и нравственно-этических проблемах, возникающих в процессе обследования пациента и лечения больного, и о способах их оптимального разрешения.

Этика биомедицинская (биоэтика) [греч. bios – жизнь + лат. Ethicus – нравственный ∟ греч. ethos – характер, обычай] – наука и практика здравоохранения, предметом интересов которых являются нравственные, ценностные проблемы взаимоотношений врача и пациента.

Биоэтика касается социальной политики, трансплантации органов, новых технологий деторождения и лечения, проблем клинического исследования лекарственных средств, вопросов культуры речи медицинского работника, милосердной смерти, врачебной тайны, врачебной ошибки, стресса и др.

Законы биоэтики:

- благоговения перед жизнью,
- разумного и нравственного обоснования,
- оснований морального выбора.

Этика фармацевтическая (фармацевтическая биоэтика) – система неформальных норм нравственного поведения и взаимоотношений фармацевтического персонала в различных ситуациях служебной деятельности.

Фармацевтическая биоэтика касается:

- создания, исследования и производства лекарственных средств;
- дистрибьюторской практики;
- фармацевтического маркетинга и формирования спроса;
- аптечной практики;
- защиты прав потребителей лекарственных средств.

Этический кодекс фармацевтического работника России – документ; разработанный в 1996 г. в ММА им. И.М. Сеченова под руководством профессора Петра Вячеславовича Лопатина.

Кодекс включает 16 статей в составе шести разделов, отражающих главную цель, условие и принципы профессиональной деятельности фармацевтического работника.

Основой кодекса являются законы РФ о здравоохранении, защите прав потребителей и пациентов, о рекламе, Гражданский кодекс, другие законодательные акты РФ, а также документы ООН и ВОЗ, относящиеся к этическим аспектам сферы лекарственного обслуживания населения.

Требования к моральному облику медицинского работника:

- чувство долга, дисциплинированность;
- гуманизм, готовность оказать посильную медицинскую помощь;
- терпеливое, внимательное отношение к пациенту, тактичность;
- сохранение тайны пациента;
- взаимопомощь, товарищество;
- честное признание своих ошибок, принципиальность;
- уважительное отношение к подчиненным и младшим коллегам.

Требования к общению с родственниками пациента:

1. Конкретность и правдивость информации о состоянии пациента (в пределах требований о сохранении врачебной тайны).
2. Тактичность при выяснении взаимоотношений пациента с родственниками и другими лицами.
3. Привлечение родственников к выполнению лечебно-охранительного режима.
4. Четкость рекомендаций родственникам по уходу за больным.

Врачебная тайна – запрет на разглашение сведений о пациенте глубоко личного характера, о состоянии его здоровья без личного согласия или согласия доверенного лица.

Лечебно-охранительный режим – система мероприятий, обеспечивающих физический и психический комфорт (покой) больному человеку.

Составные элементы лечебно-охранительного режима:

- обстановка уюта;
- исключение неприятных запахов, звуковых и световых воздействий;
- продление физиологического сна;
- ограждение больного от боли, отрицательных эмоций, создание обстановки положительных эмоций;
- восстановление всех функций организма, поднятие физического и нервно-психического тонуса.

Примерный распорядок дня лечебного отделения стационара:

7.00–8.00 – подъем, измерение температуры тела, утренний туалет, раздача ЛС, выполнение инъекций, других врачебных назначений.

8.00–8.30 – лечебная гимнастика.

8.30–9.30 – завтрак (чай); административный обход.

9.30–12.00 – врачебный обход.

12.00–14.00 – выполнение врачебных назначений.

14.00–14.30 – обед.

14.30–16.00 – послеобеденный отдых (тихий час).

16.00–16.30 – полдник.

17.00–18.00 – выполнение врачебных назначений; посещение больных родственниками и знакомыми.

18.30–19.30 – ужин.

19.30–20.00 – измерение температуры тела, вечерние процедуры, санитарно-просветительская работа медперсонала.

20.00–21.00 – свободное время (у пациента), вечерний туалет.

21.00–22.00 – вечерний обход дежурного врача и медицинской сестры.

22.00 – отход ко сну; в палатах тушится верхний свет.

Санитарная обработка больного в приемном отделении больницы – мероприятия по предупреждению заноса в стационар вшей, чесотки, других инфектагентов, а также мытье (обработка мыльной пеной с салфетками) и, в необходимых случаях, стрижка, бритье отдельных частей тела, туалет ротовой полости больного, сбор грязного белья для дезинфекции.

Средства гигиены, санитарии и ухода – материалы, изделия и принадлежности для ухода за больными. К ним относятся: простыни, покрывала, наволочки, салфетки, полотенца, пеленки; рукавицы, нагрудники медицинские, вата, марля и др.

Груша резиновая *pirum cummatum (gummátum)* [лат. *pirum* – груша (плод), *cummatum* – камедистый] – пустотелое резиновое изделие, имеющее форму груши.

В аптечной технологии применяются груша резиновая № 1 (баллон) и груша резиновая для микробюреток и пипеток.

Грушу резиновую для медицинских целей как правило называют спринцовкой.

Спринцовка *Spritzflasche* [нем. *Spritze* – шприц + *Fläschchen* – бутылочка; старорус. «шпринцовка»; рус. «спринцевать» – обрызгивать мелкими струйками] – резиновое устройство для введения жидкостей в физиологические полости, для обрызгивания мелкими струйками.

Типы спринцовок: А – с мягкими, Б – с твердыми наконечниками.

Номер спринцовки – от 1/2 до 12.

Объем спринцовки определяют умножением ее номера на 30 мл.

Костыль *baculum, scípio* [лат. *baculum* = лат. *scípio* – палка, посох] – устройство для ходьбы, обеспечивающее опору на подмышечную область и кисть или на предплечье и кисть.

Используется для облегчения передвижения больных и снижения нагрузки на ноги, таз, поясничный и грудной отделы позвоночника.

Круг подкладной *saccus subsutus* [лат. *saccus* – мешок, *sub-sum, esse* – находится под чем-либо] – изделие из резины для защиты кожи от образования пролежней.

Круг подкладывается под места возможных пролежней. Представляет собой резиновый кольцеобразной формы мешок, надуваемый воздухом и снабженный вентилем велосипедного типа.

Размеры круга подкладного: № 1 – 95/300 мм, № 2 – 130/380 мм, № 3 – 145/450 мм.

Кувез *couveuse* [франц. = инкубатор, наседка] – аппарат с постоянной температурой (оптимально от 33 до 38 °С), в который помещают недоношенных детей для согревания и предохранения их от потери тепла; могут быть открытого и закрытого типов.

Мензур(к)а *mensua* [нем. *Menzur* / лат. *mensura* – мера] – стеклянный (прозрачный) сосуд конической формы (сужающийся ко дну) с мерными делениями на стенке (до 30 мл); аптечная мерка жидкостей.

Подушка кислородная *cervical pro oxugenio* [лат. *cervical* – подушка, изголовье; греч. *oxugenos* – кислород] – резиновый мешок для кратковременного хранения и подачи кислорода пациенту (через маску, воронку или соску).

Присыпка *aspersus, sympasma* [лат. = присыпка, добавка $\angle$ *aspergere* – посыпать, опрыскивать; греч. *sympasma* – присыпка; рус. присыпка $\angle$ присыпать; прибавлять сыпучее] – мельчайший порошок (дуст, англ. *dust* – пыль) для наружного недозируемого применения, состоящий из лекарственных средств, смешанных с инертными веществами (тальк, крахмал и др.).

Присыпки используются для достижения антисептического и подсушивающего кожу эффекта (например, цинковая присыпка).

Форма *adpersorim* в значении «присыпка» допустима, но реально не используется.

Резиновые изделия санитарии и гигиены *merces sanitaes et hygiaenes cumminosae* [лат. *merx* – товар; *summi* – резина, *sanitas* – здоровье, *hygiaena* – гигиена] – группа парафармацевтических товаров из резины (латекса) для ухода за больными, выполнения санитарно-гигиенических и лечебных мероприятий.

Перечень резиновых изделий санитарии и гигиены:

- баллоны и меха резиновые;
- бинты резиновые Эсмарха, Мартнеса; бинт эластичный типа «Идеал»;
- грелки резиновые разных размеров;
- губки резиновые;
- жгуты: артериальные кровоостанавливающие (Эсмарха, ленточный), венозные кровоостанавливающие;
- зонды (желудочные разных размеров), дуоденальные с оливой и без оливы;
- катетеры резиновые (разного назначения);
- клеенки медицинские (подкладная резинотканевая, компрессная);
- колпачки к глазным пипеткам;
- кольца маточные (из латекса);
- кружки ирригационные (ирригаторные) Эсмарха (трех размеров: 1, 1,5 и 2 л);
- мочеприемники (мужской, женский), мочеприемники съемные;
- напальчники; наконечники для костылей;
- перчатки (хирургические и анатомические – латексные; просвинцованные);
- презервативы (из латекса);
- пробки для флаконов полимерные (разных размеров);
- пузырь для льда;
- соски (молочные – типа Б, пустышки – типа А) из латекса;
- спринцовки; судна и круги подкладные (нескольких размеров);
- трубки соединительные и дренажные;
- чулки эластичные.

Перчатки медицинские *digitabuli medicinales* [лат. *digitabulum* – перчатка $\angle$ *digitus* – палец; *medicinalis* – медицинский] – анатомические и хирургические перчатки из латекса для изоляции рук медицинского персонала при проведении процедур, требующих соблюдения асептики.

Перчатки анатомические *digitabuli anatomicum* [лат. *anatomia* – анатомия $\angle$ греч. *ana* – подобно + *tomia* – разрез = путем разрезания] – перчатки из тонкой прочной резины, латекса, нитрила, винила, полиэтилена.

Перчатки анатомические имеют толщину до 0,5 мм; их поверхность может быть гладкой или текстурированной; выпускаются опудренными, неопудренными, натурального цвета и крашенными.

Перчатки хирургические *digitabuli chirurgorum* [лат. *chirurgus* ∠ греч. *Chirurgia* – хирург] – перчатки из тонкого прочного латекса, резинового клея.

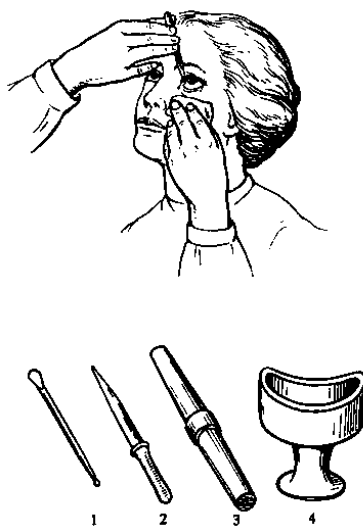
Перчатки хирургические типа А изготавливают из резинового клея; типа Б – из латексной смеси. В зависимости от длины третьего пальца (от 67 до 85 см), ширины запястья (от 70 до 90 см) и кисти (от 85 до 110 см) они бывают 10 размеров (номеров). Общая их длина независимо от размера равна 275 мм.

Наиболее распространены перчатки одноразового использования.

Перчатки кольчужные – перчатки из синтетического высокопрочного спектро-волокна на лайкровой основе. Они не содержат латекса и применяются многократно (подлежат стирке, дезинфекции, стерилизации).

Ундинка *undicula* [лат. *unda* – волна, вода; *undiculum* – струйка] – небольшой круглый (чаще всего стеклянный) сосуд, в который помещается раствор для промывания глаз.

Ундинка имеет небольшую шейку для заполнения и длинное конусообразное горлышко с узким отверстием, обеспечивающим попадание в глаз тонкой струйки лекарственного раствора (рис. 3.1).



*Рис. 3.1. Закапывание глазных капель и предметы ухода за глазами:
1 – стеклянная палочка, 2 – глазная пипетка, 3 – футляр для глазной пипетки,
4 – стаканчик для промывания глаз*

Щетка *peniculus* [лат. = метелка, кисточка] – изделие в виде плоской колодки с часто насаженной на нее щетинками (жесткими короткими волосками).

Выделяют щетки для зубов, волос, рук, одежды, обуви. В аптечной технологии используют щетки для весов.

Пролежень *decubitus* [лат. *decubitus* ∠ *decumbere*, pp. *decubitus* – возлежать на локте, лат. *cubitus* – локоть] – некроз кожи или слизистой оболочки в местах продолжительного прижатия к подлежащей кости.

Появление пролежней – показатель плохо поставленного ухода.

Стадии пролежней: I – появление синюшно-багровых участков без четких границ с истонченной кожей; II – образование эрозий, а затем глубоких язв с частицами омертвевших тканей; III – инфицирование язвы и развитие глубокого воспаления.

Профилактика пролежней:

- содержание постели в чистом, опрятном виде;
- частая смена положения пациента в постели;
- протирание участков возможных пролежней спиртом, лосьонами, использование подкладных кругов.

Для профилактики пролежней, а также при обширных ожогах используют «аэропады» – надувные матрасы с гофрированной поверхностью и подачей воздуха через специальные отверстия.

Лечение пролежней:

I стадия – обмывание теплой водой с мылом, протирание покрасневших и болезненных участков кожи 10 % камфорным спиртом 2 раза/день, затем влажным полотенцем с последующим подсушиванием, облучение кварцевой лампой в субэритемной дозировке.

II стадия – смазывание омертвевших участков кожи 5–10 % раствором перманганата калия, раствором бриллиантовой зелени, наложение бальзамических повязок.

III стадия – лечение по принципам лечения гнойных язв с применением местных и общих средств.

Контрольные вопросы по теме

1. Назовите виды ухода.
2. Что такое «лечебно-охранительный режим»?
3. Перечислите типы медицинских перчаток.
4. Что из себя по существу представляет пролежень?
5. Назовите стадии пролежней.
6. Назовите средства, необходимые для лечения пролежней в первой стадии.
7. Закапывание глазных капель осуществляют: а) на верхнее веко, б) на нижнее веко, в) на роговицу, д) ближе к носу, е) ближе к наружному краю глаза.
8. При промывании глаза струю воды направляют: а) от внутреннего к наружному краю глаза, б) от наружного к внутреннему краю глаза.
9. Одевание рубашки на больного рекомендуется начинать: а) с рук, б) с головы.
10. Какую кровать называют функциональной?

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.

2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Первая медицинская помощь : справочник / сост. Ю.С. Тыра. – Харьков : Фолио, 2001.

2. Первая медицинская помощь : справочник / А.Г. Трушкин, Н.Н. Гарликов, С.Я. Федорчук [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 352 с.

3. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум / под ред. О.А. Васнецовой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 704 с.

Тема 4. Лихорадка. Аллергические реакции немедленного типа

Основные учебные элементы темы:

- лихорадка: понятие, стадии, ПДП;
- аллергические реакции немедленного типа: содержание понятия и ПДП;
- методики воздействия на температуру тела: постановки горчичников, пузыря со льдом, компрессов, медицинских банок.

Лихорадка – состояние (защитно-приспособительная реакция) организма, при котором установочная точка температуры смещается вверх. Лихорадка есть результат воздействия на центр терморегуляции пирогенов.

В последнее время повышенной стали считать температуру в подмышечной впадине более 37,2 °С и выше 37,8 °С в прямой кишке.

Установочная точка температуры – температура, задаваемая центром терморегуляции как оптимальная. В норме она определяется температурой крови, омывающей головной мозг (38 °С), или температурой печени.

При лихорадке центр терморегуляции расценивает нормальную температуру омывающей его крови как сниженную и включает механизмы снижения теплоотдачи и повышения теплопродукции.

Если нет повреждения самого центра терморегуляции, суточные утренне-вечерние колебания t° при лихорадке сохраняются.

Повышение температуры тела при травме головного мозга, действии высокой температуры окружающей среды отличается от лихорадки и определяется понятием гипертермии. Она возникает без действия пирогенов, после истощения компенсаторных возможностей организма и не несет защитной функции.

При перегревании температура повышается пассивно, переносится тяжелее, чем лихорадка.

Температура тела – температура в подмышечной впадине (в норме = от 36,0 до 37,0 °С).

Максимальная смертельная температура тела = 43 °С.

Минимальная смертельная температура тела – ниже 23 °С.

Стадии лихорадки и принципы оказания ПДП:

1-я стадия – подъема (озноба) *stadium incrementi (rigor)* [лат. incrementum – рост, увеличение, лат. rigor – озноб].

В 1-ой стадии в первую очередь резко ограничивается теплоотдача. Под влиянием ВНС, КХА сосуды кожи и слизистых спазмируются, объемный кровоток в них падает, кожа холодеет и человек ощущает озноб, хотя температура крови прогрессивно увеличивается и теплопродукция преобладает над теплоотдачей.

Имеют место сухость во рту, снижение аппетита (снижается выработка соляной кислоты в желудке), но количество мочи увеличивается, т. к. в «горячих» почках увеличивается кровоток.

2-я стадия – разгара (жара) *stadium fastigii (pyrexia)* [лат. fastigium – крыша, верх; греч. pyrexia – жар].

Во 2-ой стадии лихорадки температура тела стабилизируется на повышенном уровне, теплопродукция соответствует теплоотдаче. Больной испытывает жар. Кожные сосуды расширяются, кожа, слизистые гиперемизируются. Усиленный распад белков, снижение их уровня в крови приводит к увеличению воды в тканях (в клетках). Диурез (мочеотделение) падает, снижается моторика желудочно-кишечного тракта, возможны запоры.

3-я стадия снижения или разрешения (пота) *stadium decrementi (diaphoresis)* [лат. decrementum – уменьшение, убыль; греч. diaphoresis – обильное потоотделение].

В 3-ей стадии лихорадки теплоотдача преобладает над теплопродукцией. Человек с потом и в результате усиления диуреза интенсивно теряет воду, ионы натрия и хлора (NaCl). Выброс катехоламинов (КХА) падает.

Процесс снижения температуры тела может осуществляться быстро (в течение 5–6 часов) от высоких значений (39–40 °С) до нормальных или даже субнормальных – *критически* [лат. crisis – перелом, решительный поворот]. Кризис способен вызвать коллапс (падение АД и гиповолемию).

Процесс снижения температуры тела может осуществляться медленно (2–3 дня и больше) – *литически* [греч. lysis – развязка, разложение].

Лизис может спровоцировать хронизацию инфекционного процесса, вызвавшего лихорадку.

ПДП в 1-ой стадии лихорадки:

- больного укрыть одеялом на несколько часов;
- горячее питье.

ПДП во 2-ой стадии лихорадки:

- обильное питье, в том числе морсы, компоты, чай с малиной, щелочные минеральные воды;
- антипиретики.

У взрослых основными антипиретиками являются метамизол натрия (анальгин) и ацетилсалициловая кислота (аспирин), у детей – парацетамол 10–15 мг/кг (до 60 мг/кг/сут).

Хорошая переносимость умеренно выраженной лихорадки требует назначения не антипиретиков (нестероидных противовоспалительных средств), а этиотропной терапии.

ПДП в 3-ей стадии лихорадки:

- больного оберегать от переохлаждения;
- кофе, чай, мясные бульоны.

Контролировать пульс и АД.

Аллергическая реакция немедленного типа – чрезмерный или извращенный иммунный ответ на антиген, развивающийся после контакта с антигеном в течение времени от нескольких минут (иногда нескольких секунд) до 1–2 ч.

Аллергические реакции немедленного типа:

- местные: аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, локализованная крапивница;
- генерализованные: генерализованная крапивница, отек Квинке, анафилактический шок.

Аллергический ринит: ринорея, заложенность носа (назальная блокада вследствие отека слизистой), зуд в полости носа, чихание, anosmia (невосприятие запахов).

Аллергический конъюнктивит: гиперемия и отечность конъюнктив, отек век, зуд, слезотечение, иногда светобоязнь.

Крапивница локализованная: гиперемия и зудящие с четкими границами пузыри на коже размерами от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

Крапивница генерализованная: гиперемия и сливные зудящие пузыри на всей коже.

Отек Квинке: локальный отек кожи и подкожной клетчатки и/или слизистых оболочек. Возникает на губах, языке, щеках, ушах, мошонке, волосистой части головы. Особенно опасен отек Квинке в области гортани и на слизистой желудочно-кишечного тракта.

Анафилактический шок – наиболее тяжелая форма аллергической реакции немедленного типа. Проявляет себя вначале кратковременным повышением АД, ощущением жара, головокружением, шумом в ушах слабостью. Затем АД падает; развиваются генерализованная крапивница, или бронхоспазм, переходящий в асфиксию, или судороги и потеря сознания.

ПДП при аллергических реакциях немедленного типа:

- обеспечить доступ свежего воздуха;
- дать внутрь акривастин 8 мг или цетиризин 10 мг, или ввести в/м 1–2 мл 2 % раствора хлоропирамина (супрастина);
- ввести в/в струйно преднизолон 60–150 мг;
- при развитии бронхоспазма: ингаляция сальбутамола.

Вызов скорой помощи при генерализованной крапивнице и анафилактическом шоке обязателен.

Методики воздействия на температуру тела

Методика постановки грелки резиновой:

- горячая вода (оптимально + 70 °С) наливается в грелку на 2/3 ее объема; грелка кладется плашмя на стол таким образом, чтобы вода заполнила горло грелки (само горло слегка изгибают вверх);
- непосредственно в воде плотно закручивают пробку грелки;
- грелка вытирается и сжатием в руках проверяется на целостность;
- грелка заворачивается в защитный слой ткани (полотенце, салфетка) и накладывается на избранное место, или пациент ложится на нее избранным местом.

Длительность процедуры – 20–25 мин. По ходу охлаждения грелки ее частично раскрывают от защитного слоя ткани.

При необходимости грелка может применяться повторно после 15–20 мин перерыва.

Эффекты, вызываемые грелкой: согревание, усиление кровенаполнения поверхностных и более глубоких сегментов тела, миорелаксирующее, рассасывающее, болеутоляющее. Эффект грелки зависит преимущественно от продолжительности воздействия.

Противопоказания к назначению грелки: высокая лихорадка, острые воспалительные процессы в брюшной полости, боли неясного генеза, кровотечения, злокачественные новообразования, инфицированные раны, ушибы и повреждения кожи, мышц, костей в первые сутки.

Грелка *thermorphogum* [греч. *therme* – тепло + *phoros* – несущий] – устройство для местного теплового воздействия на поверхность тела человека, основанное на применении теплоносителя (воды, песка, поваренной соли и т. п.) или нагревательного элемента (электрическая грелка).

Грелки резиновые (ГОСТ 3303-94) выпускают двух типов:

- А – для местного согревания тела;
- Б – для местного согревания тела, а также промывания и спринцевания с резиновым шлангом длиной 1400 мм, тремя наконечниками, пробкой-переходником и зажимом.

Вместимость грелки резиновой: 1, 2, 3 л.

Грелки должны выдерживать температуру + 70 ± 2 °С (не выше + 90 °С) и стерилизацию 1 % хлорамином, 3 % перекисью водорода; грелки типа Б должны быть устойчивы к 1 % раствору уксусной кислоты.

Методика постановки суховоздушных банок:

- сухую кожу на грудной клетке (подключичные, подлопаточные, межлопаточные области с хорошим мышечным и подкожно-жировым слоем, сглаживающим костные выступы) предварительно слегка смазывают вазелином или любым индифферентным кремом;
- пленкой (полотенцем) прикрывают волосы на голове пациента, а одеялом – поясницу и ноги;
- делают фитиль из ваты на металлическом зажиме или пинцете, смачивают его спиртом, создавая факел;
- факел поджигают и его пламенем в течение 1–2 с вытесняют воздух из банки, после чего быстро (0,5–1 с) ставят на выбранный участок;
- пациента накрывают одеялом.

Количество поставленных банок, как правило, не должно превышать 12–16. Длительность нахождения банок на теле человека – 5–15 мин.

Снятие банок осуществляют путём их лёгкого наклона и нажатия на кожу около банки.

Остатки вазелина (крема) удаляют сухой салфеткой. Пациента вновь накрывают одеялом.

Банка медицинская olla medicinalis [лат. olla – горшок, банка с широким горлом; рус. банка / баня – шар, свод, купол] – стеклянный сосуд с округлым дном и утолщенными краями, емкостью 30–70 мл (предмет медицинской техники).

Показания к постановке банок: бронхит и пневмония (в стадии стихания), невралгии, миозиты.

Противопоказания к постановке банок: высокая лихорадка, легочное кровотечение, кровохарканье, туберкулез легких, легочно-сердечная недостаточность, злокачественные новообразования, болезни кожи, истощение, возбуждение пациента.

Кровососущие банки – банки, поставленные на полувскрывшийся карбункул, укус насекомого или змеи.

Механизм действия поставленных медицинских банок – сильный сосудорасширяющий эффект, вплоть до небольших кровоподтеков.

Методика постановки горчичников:

– берут пачку горчичников и определяют их пригодность (наличие характерного запаха, отсутствие крошения, дефектов и пятен на листовом горчичнике);

– в лоток (тарелочку) наливают немного теплой воды (до 40–45 °С);

– выбранный участок тела для постановки горчичников (грудная клетка, область сердца, надплечья, затылок, голени и др.) освобождают от одежды;

– быстро смачивают горчичник (1–6) и накладывают на выбранное место, прикрывают его простыней (полотенцем, салфеткой) и одеялом.

Длительность нахождения горчичников на теле – по переносимости, но не более 10–15 мин (на лице – не более 2–3 мин), после чего горчичную массу с кожи удаляют салфеткой. Кожу насухо вытирают.

Белье одевают. Пациента укрывают на 20–30 мин одеялом.

После применения горчичников возможна гиперпигментация кожи.

Горчичник sinapismus, harta sinapina [лат. sinapis – горчица] – разновидность каучуковых пластырей; прямоугольный лист плотной бумаги размером 8 x 12,5 см, покрытый слоем порошка толщиной 0,3–0,55 мм из обезжиренных семян горчицы.

Срок хранения горчичников – 8 месяцев (в герметичной упаковке).

Раздражение кожи вызывает рефлекторное расширение кровеносных сосудов не только кожи (внешне проявляющееся гиперемией), но и более глубоких тканей.

Методика наложения компресса:

– выбранный участок тела освобождается от одежды (бинтов и т. п.);

– небольшая салфетка из 6–8 слоев марли или кусок ваты смачиваются спиртом (горячей водой), отжимаются и накладываются на тело;

– сверху смоченная салфетка закрывается последовательно (и с перекрытием по краям) воздухопроницаемой бумагой (кусочком полиэтиленовой пленки) и ватой;

– все это фиксируется бинтовой циркулярной повязкой или марлевой наклейкой.

Такого рода повязка может называться *влажным согревающим компрессом*.

Время нахождения компресса на теле – по мере необходимости (специально не нормируется), но, как правило, составляет несколько часов.

Если процедура выполняется без смачивания (спиртом, водой), то ее относят к *сухим согревающим компрессам*.

Методика наложения пузыря со льдом:

- кусочки льда (холодная вода) помещаются в пузырь для льда;
- горловина пузыря закручивается крышкой;
- пузырь заворачивается в ткань (полотенце, салфетку) и помещается на избранный участок (приблизительно на 20 мин).

Процедуру можно повторить несколько раз с перерывами в 10–15 мин.

Пузырь со льдом может подвешиваться над головой лихорадящего больного.

Пузырь резиновый для льда *vesica summata ad glacies* [лат. *vesica* – пузырь; *summi* резина, камедь; *glacies* – лед] – резиновый резервуар трех размеров (диаметром 150, 200, 250 мм) с широкой горловиной.

Эффекты, вызываемые применением пузыря со льдом: сужение кровеносных сосудов кожи и более глубоко расположенных тканей, снижение температуры тела и чувствительности болевых рецепторов.

Показания к применению: высокая лихорадка, кровотечения, ведение больного в послеоперационном периоде.

Методика применения примочек:

- какую-либо ткань (кусочек ваты, бинт) смачивают холодной водой;
- накладывают на избранный участок тела на 2–3 мин (до согревания воды).

Повторять можно многократно.

Примочка *cataplasma* [греч. *cataplasso* – намазывать] – вариант компресса. Иногда ее называют «холодным компрессом».

Применение примочек преследует цель вызвать местный спазм кровеносных сосудов, уменьшить, тем самым, кровенаполнение, кровотечение, отек или воспаление.

Методика применения припарок:

- разваренные (распаренные) овес, льняное семя, ромашку аптечную, лук, сваренный картофель и др. заворачивают в ткань и накладывают на выбранный участок тела.

Припарка *fomentum* [∠ *fovere* – греть; рус. припарка ∠ парить – прибавлять влажного тепла] – теплая примочка; полутвердая (кашицеобразная) индифферентная или с добавлением лекарственного средства разогретая масса, нанесенная на кожу с целью получения гиперемии, анальгетического или (реже) антисептического эффекта.

Использование в этих же целях нагретых сыпучих тел (соль, речной песок, зерно) правильнее определять понятием «грелка», а не «сухая припарка».

Припарка – лечебная процедура народной медицины. В научной медицине с этой целью используют водогрезечение, электропроцедуры.

Контрольные вопросы по теме

1. Назовите стадии лихорадки.
2. Какую цель преследуют при наложении компресса?
3. Какой температуры воду целесообразно заливать в резиновую грелку?
4. Назовите важнейшие причины ошибок при измерении температуры тела.
5. Какие средства рекомендуются для санитарной обработки резиновых грелок?

Основная литература

1. Мазурин А.В. Общий уход за детьми / А.В. Мазурин, А.М. Запруднев, К.И. Григорьев. – М. : Медицина, 1998. – 291 с.
2. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Ситникова А.Г. ЛАЛ-тест. Современные подходы к определению пирогенности / А.Г. Ситникова, Н.В. Глазова, В.Л. Багирова. – СПб., 1994. – 105 с.
2. Глазова Н.В. Применение гелехроматографического метода для количественного анализа пирогенных примесей в лекарственных препаратах / Н.В. Глазова, Т.Б. Ефимова, Л.В. Дмитренко // Журн. физ.-хим. – 1994. – Т. 68, № 10. – С. 18–21.
3. ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций». Изменение № 1 от 31.05 2000 г.
4. Ослопов В.Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская : учеб. пособие – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 464 с.
5. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с.

Тема 5. Диеты. Питание больных

Основные учебные элементы темы:

- диета: понятие, характеристики «номерных» диет;
- искусственное питание;
- питательные смеси;
- методики кормления тяжелобольных и пострадавших (рис. 5.1).

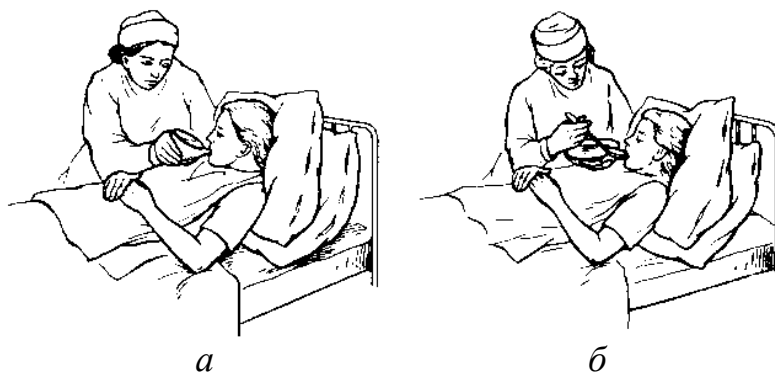


Рис. 5.1. Поение (а) и кормление (б) тяжелобольных

Диета *diaeta* [фр. *diète* – диета / греч. *diaita* – образ жизни, режим питания] – режим питания.

Соотношение содержания (по массе) углеводов, белков и жиров в пище при нормальном питании должно составлять 50 : 20 : 30 (В.Т. Ивашкин, 2007) или 4,6 : 1,2 : 1.

Индивидуальная суточная энергетическая потребность (ккал/сутки) здорового человека при минимальной физической нагрузке составляет:

40 х (0,061 х m (кг) + 2,0357) – для женщин 18–30 лет;

40 х (0,0630 х m (кг) + 2,8957) – для мужчин 18–30 лет.

В среднем энергетическая потребность взрослого здорового человека при обычном образе жизни составляет от 2,5 до 4 тысяч ккал/сутки.

Человеку на постельном режиме требуется ≤ 2 тысяч ккал/сутки.

Каждая диета характеризуется: показанием к назначению, целью, способами достижения поставленной цели (состав и калорийность, способы кулинарной обработки), режимом приема пищи, перечнем рекомендуемых и запрещаемых продуктов.

В российской медицине выделяют 15 «номерных» диет (диетических столов), несколько их вариантов (1а, 1б и др.) (см. табл.).

Таблица

Примерный химический состав (в граммах на 100 г) и энергетическая ценность (калорийность) пищевых продуктов

Продукт	Химический состав (в г/100 г продукта)			Энергетическая ценность	
	белки	жиры	углеводы	ккал	КДж
Хлеб пшеничный	6,9	0,4	45,2	217	909
Макароны	9,3	0,5	43,3	344	1440
Крупа гречневая	8,0	1,6	64,8	312	1306
Крупа манная	8,0	0,8	73,6	342	1432
Рис	6,5	1,2	72,7	332	1390
Говядина средняя	16,0	4,3	0,5	108	452
Свинина жирная	18,0	0,6	1,5	86	360
Куры	16,0	4,1	0,9	103	431
Колбаса вареная	13,4	14,2	4,0	204	854
Печень	18,5	4,0	2,94	124	518
Сосиски	12,2	13,0	–	171	716
Сельдь соленая	10,8	9,1	–	129	540
Судак свежий	16,2	0,5	–	71	297
Треска	16,7	0,4	–	72	301
Масло сливочное	1,0	64,0	0,6	787	3295
Масло топленое	–	95,2	–	825	3454
Масло растительное	–	94,0	–	871	3647
Молоко коровье	3,1	3,5	4,9	66	276
Кефир	2,8	3,2	4,1	59	247
Сметана	2,6	30,0	2,5	293	1227

Яйца	12,7	11,5	0,7	157	657
Сыр	25,0	30,0	2,4	391	1637
Картофель свежий	1,1	0,1	13,0	63	264
Капуста свежая	0,9	0,1	3,5	20	84
Капуста квашеная	0,7	0,3	2,4	15	63
Свекла свежая	1,3	0,1	8,1	39	163
Морковь свежая	0,6	0,2	6,3	30	126
Томаты свежие	0,5	0,1	2,8	15	63
Огурцы свежие	0,4	0,1	1,1	7	29
Горох зеленый	5,0	0,2	13,3	72	301
Яблоки разные	0,4	–	9,3	40	167
Сахар-песок	–	–	94,5	388	1624
Варенье	–	–	66,7	274	1147
Мед натуральный	1,0	–	75,9	315	1319

Выделяют также диеты:

- с измененной консистенцией продуктов: обычная жидкая, полноценная жидкая, мягкие;
- с ограничением содержания в них: питательных компонентов, натрия, жиров, холестерина и насыщенных жиров, белков;
- с повышенным содержанием в них: питательных компонентов, калия, кальция.

Характеристики номерных диет

Диета № 1

Показания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый гастрит с повышенной секреторной функцией желудка.

Цель диеты: механическое, химическое и термическое щажение желудка на фоне сбалансированного по составу пищи питания.

Состав и калорийность пищи: белки 90–100 г (60 % животные), жиры 100 г (30 % растительные), углеводы 400–420 г; калорийность 2800–3000 ккал (11,7 МДж); поваренная соль 12 г, свободная жидкость 1,5 л.

Режим приема пищи – 5–6 раз мелкими порциями; перед сном – молоко, сливки.

Рекомендуются: хлеб пшеничный, нежирные сорта говядины, нежирная птица.

Запрещаются: продукты, содержащие много клетчатки (черный хлеб, яблоки, капуста, бобовые), свежий хлеб, сдобные изделия, жирные сорта мяса, жареное и копчености, квас, грибы.

Ограничиваются: специи, кофе, какао, газированные напитки.

Кулинарная обработка. Пища готовится в виде суфле, пюре, на пару, в протертом виде.

Варианты № 1а и № 1б предполагают более тщательную кулинарную обработку, исключают пищу в горячем и специально охлажденном виде, некоторого снижения энергетической ценности пищи за счет углеводов.

Диета № 2

Показания: хронический гастрит с секреторной недостаточностью, острые гастриты в периоде выздоровления, хронические энтериты и колиты вне обострения без сопутствующей патологии со стороны ЖВС, поджелудочной железы.

Цель диеты: механическое щажение в сочетании с химической стимуляцией секреции и двигательной активности желудка и кишечника; уменьшение бродильных процессов в кишечнике.

Состав и калорийность пищи: белки 100 г (60 % животные), жиры 100 г (20–25 % растительные), углеводы 400–450 г; калорийность 3000–3200 ккал; поваренная соль 12–15 г, свободная жидкость 1,5 л; общая масса рациона 3 кг.

Режим приема пищи: 4–5 раз/сутки без принятия одновременно больших объемов.

Рекомендуются: супы, рыбные и мясные бульоны, запеченные и вареные овощи, отварное мясо, вымоченная сельдь, небольшое количество соусов и пряностей, яйца всмятку.

Запрещаются: газированные напитки, виноградный сок, сало, некипяченое молоко, бобовые, крыжовник, смородина, финики, редька, репа, грибы.

Ограничиваются: салаты и винегреты.

Кулинарная обработка. Пища измельченная, протертая или разварная. Исключают пищу в специально охлажденном виде.

Диета № 3

Показания: хронические болезни кишечника с запорами, геморрой, трещины заднего прохода без воспаления.

Цель диеты: усиление двигательной функции кишечника.

Состав и калорийность пищи: белки 90–100 г (50–60 % животные), жиры 90–100 г (20–30 % растительные), углеводы 450 г; калорийность 2800–3100 ккал; поваренная соль 15–20 г, свободная жидкость не ограничивается.

Режим приема пищи: 4–5 раз/сутки; по утрам – сладкие холодные соки и компоты, крепкий чай; на ночь – кисломолочные продукты, чернослив, свежие фрукты.

Рекомендуются: хлеб из муки грубого помола, колбасы, нежирные сорта мяса и рыбы, ветчина, сосиски; яйца вкрутую, сливочное и растительное масла, вареный картофель, сыр, кисломолочные продукты.

Запрещаются: продукты, усиливающие брожение, мучные изделия из муки высшего сорта, манная и овсяная каша, лапша.

Ограничиваются: пюреобразные блюда.

Кулинарная обработка. Блюда готовятся в отварном, тушеном, жареном и запеченном виде; включаются холодные блюда и холодные напитки.

Диета № 4

Показания: острые болезни и резкое обострение болезней кишечника с поносами; состояния после операций на кишечнике.

Цель диеты: механическое щажение кишечника (уменьшение объема кала), подавление в нем бродильных процессов.

Состав и калорийность пищи: белки 100 г (60 % животные), жиры 100 г (20–25 % растительные), углеводы 400–450 г; калорийность 3000–3200 ккал; поваренная соль 12–15 г, свободная жидкость 1,5–2 л.

Режим приема пищи: 5–6 раз/сутки, небольшими порциями.

Рекомендуются: сухари из 200 г пшеничного хлеба высшего сорта, нежирные сорта говядины и птицы, пресный свежий творог, протертые каши, кисели.

Запрещаются: фрукты, ягоды, овощи в натуральном виде, бобовые, цельное молоко.

Ограничиваются: сахар. Картофель и овощи используются только для приготовления бульона.

Кулинарная обработка. Мясные продукты готовятся в виде суфле, котлет, приготовленных на пару или сваренных.

Варианты диеты № 4б и № 4в предполагают меньшие ограничения относительно состава и требований к кулинарной обработке.

Диета № 5

Показания: острые (в стадии выздоровления) и хронические болезни печени и желчно-выводящих путей (без выраженных нарушений функций желудка и кишечника).

Цель диеты: химическое щажение печени, стимулирование желчеоттока, разгрузка холестеринового и жирового обменов.

Состав и калорийность пищи: белки 100 г (60 % животные), жиры 80–90 г (30 % растительные), углеводы 400–450 г (70–80 г сахара); калорийность 2800–2900 ккал; поваренная соль 10 г, свободная жидкость 1,5–2 л. Можно включать 25–40 г ксилита или сорбита.

Режим приема пищи: 5 раз/сутки.

Рекомендуются: нежирные мясо, птица и рыба, хлебобулочные изделия из несдобного теста, молоко натуральное и кисломолочные продукты, масло сливочное и растительное, крупы, картофель, не очень кислые фрукты, мед, сахар.

Запрещаются: свежесыпеченный хлеб, сдоба, жирные сорта мяса, птицы и рыбы, рыбные соленья и копчения, жареное мясо и яичница, бобовые, грибы.

Ограничиваются: мороженое, шоколад, халва, пирожные.

Кулинарная обработка. Блюда готовятся в отварном и запеченном виде. Мясо и рыбу запекают после предварительного отваривания. Протирают только жилистое мясо и богатые клетчаткой продукты. Жарка и пассировка продуктов не допускается.

Вариант диеты № 5а рекомендуется при острых болезнях печени и желчно-выводящих путей. Он предусматривает большее ограничение по калорийности, составу и количеству жиров, экстрактивных веществ.

Вариант диеты № 5п рекомендуется при хроническом панкреатите и предусматривает увеличение содержания белка (до 120 г), большее ограничение жиров (до 80 г) и сахара (заменяя его ксилитом или сорбитом), а также более строгое ограничение экстрактивных веществ в пище.

Диета № 6

Показания: подагра, мочекаменная болезнь с уратурией.

Цель диеты: уменьшить поступление пуринов и образование в организме мочевой кислоты и ее солей, обеспечить сдвиг реакции мочи в щелочную сторону.

Состав и калорийность пищи: белки 70–80 г (50 % животные), жиры 80–90 г (30 % растительные), углеводы 400 г; калорийность 2700–2800 ккал; поваренная соль 10 г, свободная жидкость 1,5–2 л.

Режим приема пищи: 4 раза/сутки; в промежутках и натошак – дополнительное питье.

Рекомендуются: ненаваристые мясные и рыбные бульоны и вегетарианские супы, нежирные сорта мяса, рыбы; молоко и молочные продукты; овощи в любом виде, крупы в умеренном количестве; хлеб (особенно отрубной).

Запрещаются: печень, почки, мозги, язык, копчености, мясо молодых животных и птиц, дичь; колбасы, мясные и рыбные консервы; соленые сыры, рыбная икра; грибы; шоколад, кофе, какао, крепкий чай; инжир, клюква, малина; перец, горчица.

Ограничиваются: свиной жир, изделия из сдобного теста.

Кулинарная обработка. Специально не оговаривается.

Диета № 7

Показания: хронический нефрит вне обострения и недостаточности почек, острый нефрит в периоде выздоровления.

Цель диеты: умеренное щажение почек, усиление выведения из организма продуктов азотистого и других обменов, уменьшение артериальной гипертензии.

Состав и калорийность пищи: белки 80 г (50–60 % животные), жиры 90–100 г (25 % растительные), углеводы 400–450 г (80–90 г сахара); калорийность 2700–2900 ккал (11–13,2 МДж). Пища готовится без соли. Поваренная соль выдается больному на руки в количестве, указанном врачом (обычно от 6 до 9 г, реже – больше). Объем жидкости несколько ограничивается (около 0,9–1,1 л/сут); он должен равняться или на 200–300 мл превышать количество суточной мочи.

Режим приема пищи: 4–5 раз/сутки.

Рекомендуются: бессолевой хлеб, вегетарианские супы и ненасыщенные бульоны, нежирные сорта мяса, рыбы и птицы; вареные яйца, овощи,

фрукты, чай, некрепкий кофе, отвар шиповника, сливочное и рафинированное растительное масла.

Запрещаются: наваристые мясные и рыбные бульоны, бобовые, щавель, редис, соленые, маринованные и квашеные овощи и грибы; сыр; мясные и рыбные консервы; хлеб обычной выпечки.

Ограничиваются: свиное сало, специи.

Кулинарная обработка. Пища готовится на пару или в вареном виде.

Варианты диеты № 7а и № 7в предполагают больше ограничений по соли, воде, белкам, жирам, экстрактивным веществам.

Диета № 8

Показания: ожирение.

Цель диеты: уменьшить избыточное отложение жира через уменьшение аппетита и энергетической ценности пищи.

Состав и калорийность пищи: белки 90–100 г (60 % животные), жиры 80–85 г (30 % растительные), углеводы 150 г; калорийность 1700–1800 ккал (7,1–7,5 МДж); поваренная соль 5–6 г, свободная жидкость 1–1,5 л. Общий объем пищи должен быть достаточным для чувства насыщения.

Режим приема пищи: 5–6 раз/сутки.

Рекомендуются: хлеб из муки грубого помола; овощи во всех видах (особенно, в сыром); супы на обезжиренном бульоне, мясо птицы нежирной до 150 г, рыба нежирная до 150 г, творог нежирный до 200 г, яйца вкрутую до 1–2 в день, каши из перловой, ячневой и гречневой круп.

Запрещаются: изделия из муки высшего сорта, сдоба; молоко, жирный творог; жирные и соленые жиры; крупы, картофель; жирные сорта мяса, рыбы и птицы; солености, копчености, маринады, жирные и острые закуски; рыбная икра; сладкие сорта фруктов и соков.

Ограничиваются: блюда из свеклы, горошка, моркови, брюквы, мёд, кисели, сливочное масло, растительное (в блюдах).

Назначаются разгрузочные дни: яблочные, молочные и др.

Кулинарная обработка. Специально не оговаривается.

Диета № 9

Показания: сахарный диабет легкой и средней тяжести при нормальной или слегка избыточной массе тела, без инсулинотерапии или при применении небольших доз инсулина (20–30 ЕД).

Цель диеты: уменьшить содержание глюкозы в крови.

Состав и калорийность пищи: белки 90–100 г (55 % животные), жиры 75–80 г (30 % растительные), углеводы 300–350 г (в основном полисахариды); калорийность 2300–2500 ккал (9,6–10,5 МДж); поваренная соль 12 г, свободная жидкость 1,5 л.

Режим приема пищи: 5–6 раз/сутки с равномерным распределением углеводов.

Рекомендуются: хлеб ржаной (как правило, не более 300 г/сутки), овощные супы; нежирные сорта мяса, птицы и рыбы; 1–1,5 яйца всмятку;

каши из перловой, гречневой, овсяной, ячневой, пшенной круп; фрукты и овощи несладкие. Увеличивают количество витаминов.

Запрещаются: изделия из сдобного и слоеного теста; крепкие жирные бульоны; манная каша, рис, лапша; жирные сорта мяса, птицы, рыбы; соленые и сладкие сыры; маринады; сладкие фрукты, конфеты.

Ограничиваются: жирные и острые соусы; картофель.

Кулинарная обработка. Специально не оговаривается.

Диета № 10

Показания: болезни сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения II–III степени.

Цель диеты: уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки, печень.

Состав и калорийность пищи: белки 90 г (50–55 % животные), жиры 70 г (25–30 % растительные), углеводы 350–400 г (50 г сахара); калорийность 2500–2600 ккал (10,5–10,9 МДж); поваренная соль 6–7 г (3–5 г на руки), свободная жидкость 1,2 л.

Режим приема пищи: 5–6 раз/сутки, небольшими порциями.

Рекомендуются: хлеб бессолевой из муки грубого помола; вегетарианские супы, нежирные сорта рыбы, мяса и птицы; нежирный творог; фруктовые и овощные соки, некрепкий чай; масло сливочное и топленое несоленое, молоко; натуральное растительное масло.

Назначаются разгрузочные дни: из сухофруктов, рисово-компотные, картофельные. Диета предполагает ощелачивающую и мочегонную направленность.

Запрещаются: изделия из сдобного теста, свежий хлеб, блины; крепкие мясные, рыбные и грибные бульоны; жирные сорта мяса, птицы и рыбы; соленые и жирные сыры; бобовые; солёности, маринады, квашения; животные и кулинарные жиры.

Ограничиваются: специи, яйца, сметана, сливки, сладкие фрукты и овощи.

Кулинарная обработка. Пища готовится, преимущественно, в вареном, пареном виде с добавлением небольшого количества специй (лавровый лист, лимонная кислота, ванилин, корица) и соусов (сметанных, на овощном отваре, луковых).

Вариант диеты № 10с – для больных с атеросклерозом, ИБС и гипертонической болезнью предусматривает назначение продуктов с низким содержанием холестерина, ограничение животных жиров таким образом, чтобы они составляли менее 1/3 общего количества жиров.

Диета № 11

Показания: туберкулез, истощение. Во всех случаях предполагается отсутствие поражений органов пищеварения.

Цель диеты: усилить защитно-восстановительные процессы в организме.

Состав и калорийность пищи: белки 110–130 г (60 % животные), жиры 100–120 г (20–25 % растительные), углеводы 400–450 г; калорийность 3000–3400 ккал (12,6–14,2 МДж); поваренная соль 15 г, свободная жидкость 1,5 л.

Режим приема пищи: 5 раз/сутки.

Рекомендуются: все виды продуктов; дополнительное включение продуктов с высоким содержанием витаминов, минеральных веществ, белков (при умеренном потреблении углеводов и жиров).

Запрещаются: очень жирные сорта мяса и птицы, бараний, говяжий и кулинарные жиры; острые и жирные соусы; торты и пирожные с большим количеством крема.

Кулинарная обработка. Обычная.

Диета № 12

Показания: болезни нервной системы.

Цель диеты: полноценное питание в условиях больницы.

Состав и калорийность пищи: белки 95–105 г, жиры 100 г, углеводы 300–350 г; калорийность 2500–2700 ккал; поваренная соль 15 г, свободная жидкость 1,5–2 л; общая масса рациона 3 кг. Витамины вводят в повышенном количестве.

Режим приема пищи: 5 раз/сутки.

Кулинарная обработка. Обычная.

Диета № 12 близка к диете № 15. В настоящее время диета № 12 практически не применяется; используются диеты № 15, либо № 5, 8, 9, 10, 11 и их варианты.

Диета № 13

Показания: острые инфекционные болезни.

Цель диеты: механическое и умеренное химическое щажение органов пищеварения в условиях лихорадочного состояния и постельного режима (снижение энергоценности за счет жиров и трудноперевариваемых углеводов), уменьшение интоксикации и поддержание защитных сил организма (повышение в рационе жидкости и витаминов).

Состав и калорийность пищи: белки 75–80 г (60–70 % животные), жиры 60–70 г (15 % растительные), углеводы 300–350 г (30 % легкоусвояемые); калорийность 2200–2300 ккал (9,2–9,6 МДж); поваренная соль 8–10 г (увеличивают при сильном потении и обильной рвоте), свободная жидкость $\geq 1,5$ л.

Режим приема пищи: 5–6 раз/день, небольшими порциями.

Рекомендуются: хлеб из муки высшего сорта; некрепкие обезжиренные мясные и рыбные супы; нежирные сорта мяса, птицы, рыбы; все кисломолочные продукты; разбавленные соки, отвары, чай; протертые фрукты; мед, варенье.

Запрещаются: ржаной и свежий хлеб; жирные бульоны, жирные сорта мяса, птицы и рыбы; яйца вкрутую, пшенная (перловая, ячневая, кукурузная) каша; бобовые; шоколад, пирожные, копчености, какао, белокочанная капуста.

Ограничиваются: острые, жирные соусы и пряности.

Кулинарная обработка. Обычная.

Диета № 14

Показания: мочекаменная болезнь со щелочной реакцией мочи и фосфатурией.

Цель диеты: восстановление слабокислой реакции мочи и предупреждение выпадения осадка.

Состав и калорийность пищи: белки 90 г, жиры 100 г, углеводы 380–400 г; калорийность 2800 ккал (11,7 МДж); поваренная соль 10–12 г (увеличивают при сильном потении и обильной рвоте), свободная жидкость 1,5–2,5 л.

Режим приема пищи: 4 раза/день, в промежутках и натошак обильное питье.

Рекомендуются: мучные изделия, мясо птицы в любом приготовлении, масло коровье; отвар шиповника, некрепкий чай; морсы, кислые сорта яблок, клюква.

Запрещаются: молоко, кисломолочные напитки, творог, сыр; копчености, овощные салаты, винегреты, овощные консервы; сладкие фрукты, фруктовые, ягодные и овощные соки.

Ограничиваются: сметана

Кулинарная обработка. Обычная.

Диета № 15 («общий стол»)

Показания: пациенты в периоде выздоровления; все болезни, не требующие иных диет.

Цель диеты: обеспечение полноценным питанием в условиях стационара.

Состав пищи: белки 90–95 г (55 % животные), жиры 105 г (30 % растительные), углеводы 400 г; калорийность 2800–2900 ккал (11,7–12,1 МДж); поваренная соль 15 г, свободная жидкость 1,5–2 л.

Режим приема пищи: 4 раза/день.

Рекомендуются: все виды продуктов и блюд.

Запрещаются: жирные сорта мяса, утка, гуси.

Ограничиваются: перец, горчица.

Кулинарная обработка. Обычная.

Разгрузочные диеты: чайная, сахарная, рисово-компотная, яблочная, из сухофруктов, арбузная, картофельная, огуречная, салатная, молочная (кефирная), творожная, сметанная (жировая), мясная (рыбная), овсяная, соковая и др.

Диетотерапия – лечебное питание; диета, оптимально отвечающая потребностям конкретного больного человека.

Искусственное энтеральное питание – питание, которое осуществляется через зонд, введенный в желудок, через нос (назогастральный зонд),

рот или гастростому; проводится в случаях, когда пациент не должен, не может или не хочет принимать пищу.

Количество вводимой жидкости в среднем должно составлять 40 мл/кг массы тела/сутки.

Искусственное парентеральное питание – введение питательных растворов (углеводов, витаминов, солевых растворов, аминокислот), минуя желудочно-кишечный тракт (внутривенно, реже подкожно капельно). Парентеральное введение белковых препаратов может вызвать анафилаксию.

Стандартные полноценные изотонические питательные смеси содержат интактные белки около 37–45 г/л (полипептиды или аминокислоты), умеренное количество жира; не содержат лактозы и пищевых волокон; имеют калорийность около 1000 ккал/л.

Химически точные питательные смеси содержат свободные аминокислоты, олигосахариды или моносахариды.

Элементные (специальные) питательные смеси содержат гидролизаты белков, либо кристаллические аминокислоты и небольшое количество жиров.

Модульные смеси – нестандартные питательные смеси, представленные, как правило, одной группой питательных веществ (белки, углеводы или жиры).

Постановку, так называемых, питательных клизм практически не проводят, т. к. доказано, что в толстой кишке белки, аминокислоты и жиры не всасываются.

Стандартные смеси для парентерального питания:

– **через центральные вены** – содержат 25–35 % декстрозы и 2,75–6 % аминокислот и имеют осмолярность не менее 1800 мосм/л;

– **через периферические вены** – содержат 5–10 % декстрозы, 2,75–4,25 % аминокислот и имеют осмолярность 800–1200 мосм/л.

Дополнительно могут вводиться жировые эмульсии в виде 10–25 % растворов.

При введении глюкозы учитывают, что ее максимальная утилизация составляет около 7 мг/кг/мин.

Детское питание – прикорм и молочные смеси для вскармливания новорожденных.

«Адаптированные молочные смеси» – смеси для искусственного вскармливания новорожденных: Малютка, Малыш, Детолакт, Бона, Семилан, Пилти, Тутели, Импресс, Нутрилон, Симилак-изомил, Сноу-бренд и др.

Молочные смеси для лечебного питания новорожденных: Бифилин, Росток-1, Бифидолакт, Биолакт, Малютка с использованием при закваске бифидобактерий.

Прикорм – введение новорожденному новой пищи, более концентрированной и калорийной, которая постепенно и последовательно заменяет кормление грудью (А.А. Баранов, 1998).

В России со 2-го месяца в питание ребенка рекомендуется включать несколько капель фруктовых и овощных соков.

«**Первый прикорм**» дается с 4–5 месяца в виде овощного пюре.

«**Второй прикорм**» даётся с 5–6 месяцев в виде 7 % (позднее 10 %) манной каши.

При оценке энергетической ценности углеводов следует учитывать степень их всасывания в кишечнике. Полисахариды, имея высокую энергетическую ценность, всасываются плохо и не усваиваются. Наоборот, моносахара легко всасываются и усваиваются. Это касается и белков, и жиров. Поэтому при разработке режимов питания в ЛПУ РФ исходят из Пр. МЗ СССР № 369 от 14.06.1989 г. «Об изменении и дополнении Пр. № 540 от 23.04.1985 г. «Об улучшении организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях» (Приложение 1 «Среднесуточный набор продуктов для одного больного в лечебно-профилактических учреждениях», Приложение 2 «Таблица взаимозаменяемости продуктов при приготовлении диетических блюд», Приложение 3 «Таблица замены продуктов по белку и углеводам»).

Хлебная единица (ХЕ) – относительная единица системы замены продуктов для учета потребления больным сахарным диабетом углеводов:

1 ХЕ равна 10–12 г чистых углеводов, или 20 г белого хлеба. Для ее усвоения необходимы 1–2 ЕД инсулина.

1 ХЕ содержится в: 25 г черного хлеба, 250 мл молока, кефира, сливок любой жирности; 15–20 г крекера; 45–60 г вермишели; 65–70 г мороженого; 90–100 г картофельного пюре; 250–300 г арбуза; 170 (150–220) г апельсинов или мандаринов; 100 г (1 шт.) яблок; 375 г помидоров; 250–330 г (1 стакан) пива; 50 г (1 шт.) глазированного сырка и др.

Потребность в ХЕ в сутки ориентировочно составляет: для людей с дефицитом массы тела, занятых тяжелым физическим трудом – 25–30; для людей с сидячей работой – 15–18; для пациентов с ожирением – 6–8.

Гастростома *gastrostoma* [греч. *gaster* – желудок + *stoma* – отверстие, проход] – операционно созданный пищеприемный желудочный свищ.

Гастростоме делают больным, кормление которых в настоящий момент и в перспективе невозможно осуществлять через рот. Пищу (жидкую) через гастростому вводят через зонд. На свободный конец зонда надевают воронку.

Еюностома – искусственно созданный пищеприемный свищ тонкой кишки.

Контрольные вопросы по теме

1. Дайте определение понятию «диета».
2. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы рекомендуется диета: а) № 1, б) № 5, в) № 9, г) № 10.
3. Включение в рацион пищевых волокон:
 - а) повышает энергетическую ценность пищи,
 - б) увеличивает поступление в организм микроэлементов,
 - в) нормализует функцию желудочно-кишечного тракта.
4. Парентеральное питание – это:
 - а) введение питательной смеси через гастростому,
 - б) введение питательных растворов внутривенно.

5. Как рекомендуется per os принимать витамины (по отношению к приему пищи)?

Основания литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.

2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Доценко В.А. Диетическое питание : справочник / В.А. Доценко, Е.В. Литвинова, Ю.Н. Зубцова. – СПб. : Нева; М. : Олма-Пресс, 2002. – 352 с.

2. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

3. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, Т.А. Складорова, О.В. Чернова ; под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 505 с.

4. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения : рук. для практикующих врачей / В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина [и др.]; под общ. ред. В.Т. Ивашкина. – М. : Литтерра, 2007. – 1056 с.

5. Пропедевтика детских болезней / под ред. А.А. Баранова. – М. : Медицина, 1998. – 336 с.

Тема 6. Гигиена, санитария, антисептика, асептика, дезинфекция

Основные учебные элементы темы:

- понятия гигиены, санитарии, антисептики, асептики, дезинфекции;
- санитарный режим;
- антисептические средства;
- дезинфицирующие средства;

Гигиена hygiēna (фр. Hygiène ∠ нем. Hygiene ∠ греч. hygienos – целебный ∠ Hygieia – дочь Асклепия) – раздел профилактической медицины, изучающий влияние на здоровье человека факторов внешней среды и социальных условий и разрабатывающий меры, сохраняющие здоровье людей.

Факторы внешней среды (природные факторы): воздух, вода, почва, климат; социальные: условия труда и отдыха; питание, жилье.

Методы исследования и оценки факторов внешней среды, применяемые в гигиене:

- санитарное обследование и описание;
- санитарная экспертиза: физическая, химическая, биологическая;
- эпидемиологический;
- клинические;
- статистические;
- гигиенический эксперимент.

Метод санитарного обследования долгое время был единственным методом изучения влияния условий жизни на здоровье населения. Описываются водоисточники,

воздух, почва, жилье, места труда и отдыха, пищевые продукты и др. Учитываются жалобы населения.

Физические методы позволяют дать более точную оценку климатическим факторам, радиационной обстановке. Химическими методами оценивают состав воды, воздуха, пищевых продуктов, ЛС.

Биологическими методами изучают загрязненность окружающей среды гельминтами и патогенными микроорганизмами.

Эпидемиологический метод – это совокупность методик изучения здоровья коллектива, определенных слоев и групп населения по территориальному признаку.

Клинические методы в гигиене находят наиболее широкое применение при изучении профессиональной патологии.

Гигиенические эксперименты проводят на животных. Редко – на добровольцах, а также на почве, лабораторных и производственных установках (накопление на них вредных химических веществ и т. п.).

Статистические исследования – это учет заболеваемости, физического и психического развития детей и подростков, урона инвалидности и др.

Личная гигиена медицинского работника – понятие, включающее в себя:

- соблюдение режимов работы, отдыха, питания;
- избавление от вредных привычек;
- достаточную физическую активность;
- соблюдение чистоты тела, уход за руками, волосами, полостью рта;
- ношение санитарной одежды и обуви (на каблучке 2–5 см);
- использование при работе с заразными больными защитных масок.

Санитария *sanitaria* [∠ лат. *sanitas* – здоровье] – термин, употреблявшийся в медицине до 60-х гг. XX в.

Санитария – практическая область применения гигиены. Санитария – это разработка и проведение практических гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В современном понимании научной разработкой этих проблем занимается гигиена, а организацией и их проведением – государственная санитарно-эпидемиологическая служба. В 1996 г. в РФ вместо 2428 санитарно-эпидемиологических станций (СЭС), нередко мелких и маломощных, создано 2318 межрайонных, зональных и окружных центров госсанэпиднадзора.

Санитарный режим *regimen sanitarium* [лат. *regimen* – управление, распорядок; *sanitaria* – практическая область применения гигиены ∠ *sanitas* – здоровье] – распорядок дня; действия и условия деятельности, направленные на проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Инструкция по санитарному режиму аптечных организаций (аптек), утвержденная Пр. МЗ РФ № 309 от 21.10.1997 г., определяет сроки проведения санитарного дня в аптеке – 1 раз в месяц и влажной уборки помещений в аптечной организации – ежедневно.

Эта же инструкция содержит определения понятий асептика, санитарная одежда, асептический блок, воздушный шлюз, предстерилизационная обработка и некоторые другие.

Санитарная одежда – медицинский халат и шапочка, выдаваемые персоналу, предназначенные для защиты медикаментов, материалов и готовой продукции от дополнительных микробиологических и других загрязнений.

В периоды эпидемий сотрудники аптек обязаны носить на лице марлевые повязки.

Смена санитарной одежды должна производиться не реже 2 раз в неделю, полотенце для личного пользования – ежедневно.

В карманах халатов может находиться только носовой платок.

Запрещается выходить в санитарной одежде и обуви за пределы аптеки.

Медицинская обувь – легкая сменная обувь, предназначенная для ношения медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях: сандалии – sandalia, soleae, crepidae (греч.), тапочки – calceamenta, а также бахиллы (рус.) или онучи, чулки из белой яловой кожи с завязками.

Медицинская одежда – совокупность предметов одежды медицинского работника: халат – mantum; шапочка – capitulum; маска – capistrum; перчатки – digitabuli; фартук – suncitorium [лат. = передник ∠ sub + cingere, pp. cinctum – опоясывать]; нижняя рубашка – subucula, camisia; брюки (штаны) – braciae; трусы – subligar (subligaculum); чулки – tibiaia.

Требования к одежде фармацевтических работников: минимальное ворсоотделение, пылеемкость, пылепроницаемость, воздухопроницаемость не ниже $300 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \times \text{с})$, гигроскопичность не менее 7 %; не накапливает электростатического заряда.

Антисептика antiseptica [греч. anti – против + sepsis – гниение] – наука и система практических мер по уничтожению и/или предупреждению развития патогенных микроорганизмов с помощью химических, биологических или физических средств, а также механическим путем; обеззараживание.

Задача антисептики – уничтожить микроорганизмы в ране, в тканях организма или уменьшить их количество.

Способы антисептики: физические, химические, биологические.

Физические способы антисептики: дренирование ран, полостей; УФО; высушивание, автоклавирование, обработка горячим воздухом.

Биологические способы антисептики: применение антибиотиков.

Химические способы антисептики – использование антисептиков – средств, подавляющих развитие (вызывающих гибель) микроорганизмов.

Несмотря на значительное число средств с антисептическим действием, широко (с учетом повреждающего действия антисептиков на клетки организма человека) используются 5–6 препаратов: спирт; растворы йода, хлоргексидина, бриллиантовой зелени, перманганата калия; перекись водорода.

Автоклав autoclavus – плотно (само)закрывающийся котел (шкаф) для стерилизации материалов паром под повышенным давлением.

Бикс Bixen [нем. = брать с собой] – металлическая коробка для стерилизации материалов в автоклаве или суховоздушном шкафу.

Биксы нескольких размеров бывают круглые и прямоугольные.

Суховоздушный шкаф – устройство для стерилизации материалов горячим воздухом при обычном давлении.

Антисептические средства (антисептики) – неизбирательные анти-микробные препараты для уничтожения микроорганизмов в живых тканях макроорганизма; химические вещества, уничтожающие или подавляющие рост болезнетворных микроорганизмов, но являющиеся нетоксичными для кожи и слизистых оболочек человека; химические вещества, оказывающее бактерицидное действие и предназначенные для уничтожения микроорганизмов на коже, слизистых оболочках, в физиологических или патологических полостях организма.

Группы антисептических средств:

– галогенсодержащие: хлорсодержащие (хлоргексидин, хлороксиле-нол), йодсодержащие (йодонат, йодиол, йодовидон, йокс, раствор Люголя и др.);

– спирт этиловый;
– окислители: перекись водорода, калия перманганат;
– кислоты и щелочи (кислота салициловая и др.);
– соли тяжелых металлов (сулема и др.);
– препараты серебра (серебра нитрат);
– фенолы (резорцин, фerezол, гексаметиленetetрамин и др.);
– детергенты (сурфактанты): цетримид;
– красители (метиленовый синий, бриллиантовый зеленый);
– производные нитрофурана (фурациллин);
– комбинированные препараты (стрепсилс, фукорцин и др.);
– препараты растительного происхождения (цветки ромашки, ноготков и др.).

Бриллиантовый зеленый Viride nitens [лат. viridis – зеленый, viride – зелень; nitens – блестящий] – наружный антисептик. Порошок бриллиантового зеленого имеет золотисто-зеленый, а раствор – интенсивно зеленый цвет. В бытовой лексике препарат называют «зеленкой». Обычно используется 1 % спиртовой раствор бриллиантового зеленого.

Йод iodium (jodium) [греч. iodes – фиолетовый, фиалковый (при нагревании возгоняется, образуя фиолетовые пары) – химический элемент] – раствор йода спиртовой 5 % (solutio Iodi spirituosa 5 %).

Йодсодержащие антисептики Iododesinfecta [лат. iodium – йод]:

– йодонат (4,5 % йода, разводят до 1 %) – для обработки рук и операционного поля;

– йодиол (1 % раствор йода) – для промывания носа, носовых пазух;
– йодовидон; йодопирон; йодоксид (повидон-йод Povidone-iod – суппозитории вагинальные);

– йокс (спрей: повидон йод + аллантоин + пропиленгликоль);
– повидон-йод (бетадин) Povidone-iodine: 10 % для наружного применения; 1 и 5 % для полоскания горла;

– раствор Люголя solutio Lugoli (йод 1 часть + калия йодида 2 части + вода 17 частей) – для смазывания слизистой оболочки гортани, глотки.

Элементарный йод оказывает раздражающее и, тем самым, рефлекторное действие, обладает противомикробным эффектом, протеолитической активностью, стимулирует секрецию железистых клеток.

Соединения металлов в низких концентрациях блокируют сульфгидрильные группы ферментов микроорганизмов (антисептический эффект), а в более высоких – денатурируют белки с образованием альбуминатов, в результате чего ткань уплотняется, а воспаление уменьшается (вяжущий эффект).

Калия перманганат (калий марганцовокислый) *Kalii permanganas* – дезинфицирующее, антисептическое средство из группы окислителей.

Используются 0,02–0,1 % (при пролежнях – 5 %) водные растворы.

Метиленовый синий (метиленовый голубой) *Methylenum coeruleum* [N,N,N, N-тетраметилтионина хлорид] – антисептическое средство из группы окислителей; применяются 3 % спиртовые растворы.

Перекись водорода *Hydrogenii peroxudum* – дезинфицирующее и дезодорирующее средство, относящееся к группе окислителей; используется в виде 3 % водного раствора для промываний и полосканий.

Концентрированный раствор перекиси водорода (27,5–31 %) чаще всего обозначается как «Пергидроль».

Риванол *Rivanolum* [Aethacridini lactas] – наружное антисептическое средство для обработки инфицированных ран, промывания физиологических полостей с гнойным содержимым и др.

Серебра нитрат *argenti nitras* – химическое соединение, используемое наружно в виде ляписных карандашей или однодневных 0,25–2–10 % водных растворов и 1–2 % мазей.

Фукорцин *Solutio «Fucorcium»* [∠ фуксин + фенол + резорцин] – наружное антисептическое и противогрибковое средство (состав): фенол (3,9) + борная кислота (0,8) + резорцин (7,8) + спирт этиловый 95 % (9,6) + ацетон (4,9) + фуксин основной (0,4) + вода до 100 частей.

Фурацилин *Furacilinum* [5-нитрофурфурола семикарбазон] – производное нитрофурана; антимикробное средство для наружного применения в виде 0,02 % раствора.

Хлоргексидин (гибидан) *Chlorhexidinum* – широко используемый в медицине хлорсодержащий антисептик, консервант.

Используются 0,1–2 % водные и 0,5 % спиртовой растворы *Chlorhexidini bigluconis*.

Кислота салициловая *Acidum salicylicum* [орто-окси-бензойная кислота] – антисептическое, отвлекающее, раздражающее, кератолитическое средство; входит в состав мозольного пластыря, мозольной жидкости и др.

Колларгол *Collargolum* (*Argentum colloidalé*) [∠ греч. kólla – клей + лат. argentum – серебро] – коллоидный 70 % (75 %) раствор оксида серебра; коллоидная ультрагетерогенная дисперсная система с размерами частиц оксида серебра от 0,001 до 1 мкм.

Повиаргол *Poviargolum* [лат. povi ∠ polivinylpyrrolidonum – поливинилпирролидон + argentum – серебро + solutio – раствор] – 1–5 % раствор коллоидного серебра в поливинилпирролидоне. Используется как бактерицидное и ранозаживляющее средство.

Протаргол Protargolum, Argéntum proteínicum [греч. proteion – простой белок + лат. argentums – серебро] – коллоидный 8–9 % раствор оксида серебра.

Стрепсилс Strepsils – комбинированный антисептик (таблетки для рассасывания), содержащий 2, 4-дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол и ряд вспомогательных веществ. Выпускаются также ЛФ стрепсилса с ментолом, эвкалиптом, витамином С.

Асептика asepsis – совокупность мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов в рану; пассивное предохранение от инфицирования ран; антисептика – ее часть, касающаяся предохранения от инфицирования ран и контактирующих с ними материалов и инструментов. Асептика – метод профилактики раневой инфекции, основной закон при работе с ранеными. Все, что соприкасается с раной, должно быть стерильным.

Задача асептики – исключить, прервать пути передачи экзогенной инфекции: аэрогенный путь, контактный, имплантационный. Особенно опасны для раненых контактирующие с ними больные медработники.

Способы асептики: физические и химические.

Среди физических способов широкое применение находят: кипячение, автоклавирование, прокаливание в суховоздушных шкафах; ультрафиолетовое, рентгеновское, лазерное облучение материалов и инструментов.

Способы антисептики и асептики дополняют друг друга в борьбе с инфекционным загрязнением ран.

При работе с инфекционными больными и в инфекционном очаге применяются методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Дезинфекция – текущее или заключительное обеззараживание механическими, физическими и химическими способами одежды, обуви, предметов обихода, мебели, помещений, почвы и т. п.

Дезодорация desodoraio, deodoratio [лат. desodoratio – устранение неприятных запахов] – уничтожение запахов; устранение неприятных запахов.

Дезодорант desodorantum – отдушка – вещество, уменьшающее или полностью устраняющее неприятный запах тела путем уничтожения обитающих на коже бактерий, которые разлагают пот.

Дезодоранты истинные – дезодоранты поглощающие (сорбирующие), окисляющие, связывающие газы с неприятным запахом и одновременно подавляющие жизнедеятельность гнилостных микробов: формалин, 0,5–1 % раствор марганцовокислого калия.

Для обработки писсуаров применяют сплавленный нафталин и парадихлорбензол, нитрированные бензолы и др. Для дезодорации выгребных ям используют торф, уголь, песок, золу, хлорсодержащие соединения.

В гнойной хирургии применяют перекись водорода, перманганат калия, озонированный скипидар, кварцевание.

Дезодоранты маскирующие – вещества, обладающие сильным, приятным запахом.

Дезинсекция – уничтожение (удаление) членистоногих (насекомых и клещей).

Для этого могут использоваться ловушки, пылесос, липкие ленты и др.

Стерилизация sterilisatio [лат. sterilis – бесплодный] – способ и процесс обеззараживания материалов, инструментов, аппаратов, лекарств и т. д.

от жизнеспособных микроорганизмов и их спор; процесс умерщвления на изделиях или в изделиях или удаление из объекта микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития, включая споры с использованием физических радиационных и химических методов и средств (ГФ XI; Пр. МЗ РФ № 309 от 21.10.1997 г.).

Предстерилизационная обработка материалов – удаление белковых, жировых, механических загрязнений, остаточных количеств лекарственных веществ.

Способы стерилизации:

- обработкой высокой температурой: паром под давлением; текущим паром; воздушный;
- фильтрованием;
- ионизирующим излучением, ультразвуком, токами высокой и сверх-высокой частоты, ультрафиолетовым излучением;
- химическими веществами (растворами или веществами – стерилизация аппаратуры),
- использованием газов (окисью этилена и др.), консервантов.

Стерилизация ионизирующим излучением (радиационная стерилизация) – стерилизация на гамма-установках, ускорителях электронов и других источниках ионизирующего излучения дозой около 25 кГр.

Разработана в США в 1941 г. Рекомендуются для стерилизации перевязочного материала, изделий из пластмасс, некоторых ЛС и отдельных видов продукции медицинского назначения.

Стерилизация фильтрованием (стерилизующее фильтрование) – стерилизация растворов термолabile веществ с использованием мембранных и глубинных фильтров, задерживающих микроорганизмы и их споры.

Технологический воздух стерилизуют фильтрованием.

Стерилизация паровая на месте – стерилизация оборудования без его демонтажа; выполняется в соответствии с письменной инструкцией.

Стерилизующая способность мембраны – способность мембраны задерживать микроорганизмы и частицы иной природы с размерами $\geq 0,22$ мкм.

«Стерилизация терминальная» – стерилизация продукта в конечной емкости.

Контроль стерильности изделий медицинского назначения осуществляется лабораторией лечебно-профилактического учреждения не реже 1 раза в месяц, санитарно-эпидемиологической службой – не реже 2 раз в год.

Пастеризация *pasteurisation* [эпоним фр. химика и биолога Луи Пастера, 1822–1895) – способ обеззараживания органических жидкостей (молока, фруктовых соков и др.) путем трехкратного нагревания (с интервалами в 24 ч до 60–70 °С в течение около 30 мин для уничтожения вегетативных форм микробов с последующим охлаждением до 10 °С.

Тиндализация [эпоним англ. физика Джона Тинделла, 1820–1893] – многократная (2–7 раз) стерилизация, обеспечивающая уничтожение спороносных бактерий в стерилизуемом материале.

Методики тиндализации:

- 1) 5-кратное нагревание в воде при 60–65 °С в течение 1 ч через каждые 24 ч;
- 2) 3-кратное нагревание в воде при 70–80 °С через каждые 24 ч.

В промежутках между нагреваниями стерилизуемые материалы выдерживаются при температуре 25–37 °С.

Автоклав autoclávus [лат. auto – сам + clavis – ключ] – аппарат для проведения технологических процессов под давлением в периодическом режиме; герметично (само)закрывающийся котел (шкаф) для стерилизации материалов паром под повышенным давлением.

Виды автоклавов:

– шкафной вертикальный и горизонтальный, непроходной (однодверный) и проходной (двухдверный);

– стационарный; ручной; автоматический; полуавтоматический; электронный; вместимостью от 5 до 40 л (малый), от 40 до 350 л (средний), от 350 до 1000 л (большой), от 1000 л и более (сверхбольшой).

Режимы работы автоклава: обычный – давление = 2 атмосферы, температура = $132 \pm 2^\circ \text{C}$, время выдержки = 20 мин; щадящий – давление = 1,1 атмосферы, температура = $120 \pm 2^\circ \text{C}$, время выдержки = 45 мин.

Контроль паровой стерилизации (текущий) осуществляют химическими индикаторами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13683-2000 «Требования к валидации и текущему контролю».

Шкаф сухожаровой – устройство для стерилизации материалов горячим воздухом при обычном давлении: круглый; прямоугольный; вертикальный; горизонтальный (одно- и двухдверный); электронный; автоматический; полуавтоматический; ручной – воздушная стерилизация.

Бикс B́ixen [нем. b́ixen – брать с собой] – металлическая коробка, используемая для стерилизации в автоклаве или сухожаровом шкафу перевязочного материала *materiálum involúcrum (praeligátum)*, перевязочных средств *juvaméntes praeligátes*, хирургического белья *álbulus operatiónem* и др.

Виды биксов: круглые и прямоугольные; большие, средние и малые; с фильтром (лавсановым) и без него. Фильтрующая способность лавсанового фильтра оценивают в 99 %.

После автоклавирования в биксе с помощью рычажка закрывают специальные отверстия. Это позволяет сохранить стерильность материалов (вата, марля, пергаментная бумага, фильтры) до вскрытия бикса при нахождении его в операционной или перевязочной до 72 ч.

Стерилизатор sterilisator – устройство для стерилизации: шкаф сухо-воздушный, автоклав, аквадистиллятор.

Стерилизаторы: ультрафиолетовые, гласперленовые (шариковые), а также пароформалиновые камеры.

Гласперленовый стерилизатор – устройство, в котором стерилизацию (обычно стоматологического инструмента) осуществляют нагретыми до 190–250 °С стеклянными шариками.

Стерильность – отсутствие способности к оплодотворению; отсутствие в среде, объекте жизнеспособных микроорганизмов любого вида.

Испытание на стерильность ЛС впервые введено для вакцин, сывороток, токсинов, адреналина и инсулина.

Категории микробиологической чистоты лекарственных форм и лекарственных препаратов:

1) инъекционная, инфузионная, глазные лекарственные формы; препараты, вводимые в стерильные полости тела, на открытые раны и ожоги; стерильные препараты для новорожденных;

2) препараты, применяемые местно, трансдермально, интервагинально; вводимые в полости носа, уха;

3) лекарственные формы для приёма внутрь;

4) лекарственные препараты для ректального применения.

В нестерильных препаратах не допускается присутствие кишечной палочки – индикатора фекального загрязнения.

Классы чистоты стерильной продукции (GMP ВОЗ) – максимально допустимо число частиц размерами 0,5 мкм в 1 м³ воздуха в оснащённом состоянии: А – 3500; В – 3500; С – 350000; D – 3500000. Методы, средства, режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения нормируются ОСТ 42-21-85.

В течение одной минуты человек, не двигаясь, выделяет 100 тысяч частиц, во время интенсивной работы – 1500–3000 микроорганизмов в минуту (до 10 млн).

Дезинфицирующие средства (дезинфектанты) *desinfecta* [лат. *desinfectio* + *medicamenta* – лекарственные средства] – неизбежные антимикробные препараты для уничтожения микроорганизмов вне живого макроорганизма: во внешней среде, на коже и на предметах пользования.

Группы дезинфицирующих средств:

– альдегиды: альдесол, лизоформин, лизофин;

– галогены и галогенсодержащие препараты: деохлор, спорокс и др., в т. ч. для стерилизации оборудования: клорилли, lumaх-chlor 0,03 %; для дезинфекции ветоши и ватных шариков: lumaх-chlor 0,01 %;

– группа четвертичных аммониевых соединений (ЧАС): аламинол, септабик, в т. ч. для стерилизации оборудования: дезавик, дезофран, мистраль;

– кислородосодержащие соединения: пероксид водорода и др.;

– спирты, в т. ч. кожные антисептики: инол, примасепт мед, септоцид Р плюс;

– композиции на основе спиртов и ЧАС: анавидин, велтосепт, лизанин;

– альдегиды, в т. ч. спороцидные агенты для стерилизации оборудования: деконекс 50 плюс, колдспор, сайдекс, лизоформин 3000, дюльбак;

– соли ртути, серебра, меди, цинка, свинца: сулема и др.;

– фенолы; серосодержащие препараты; дегти, смолы; кислоты, щелочи;

– детергенты.

«Аламинол» – жидкость-концентрат (содержит глиоксаль и катамин АБ) для дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения, микробно загрязнённых предметов (включая бактерии туберкулеза, грибки и вирусы), объектов коммунальной службы. Рабочие концентрации 1 %, 3 %, 5 %, 8 %, 10 %.

Анолит anolytum – раствор электролита, соприкасающийся с анодом и отделённый от катода пористой диафрагмой.

Бура borax, natrium boricum – слабо вяжущее и антисептическое средство для наружного применения, уничтожения тараканов и др.

Глутарал Glutaral – 2 % водный раствор глутаральдегида для дезинфекции и стерилизации инструментов и поверхностей.

Карболовая кислота (карболка) – простой фенол.

Католит katolytum – раствор электролита, соприкасающийся с катодом и отделенный от анода пористой диафрагмой.

Кислота борная Acidum boricum – антисептик ограниченного применения из-за высокой токсичности для человека (медленно выводится из организма); входит в состав фукорцина, борной мази и др.

Сулема – Sulema – раствор ртути дихлорида 1: 5000.

Формалин formalinum, Formaldehydum solutum – водный 40 % раствор формальдегида (CH_2O) – муравьиного альдегида.

Используется как дезинфицирующее средство и средство для фиксации анатомических препаратов: 0,5 % используется для дезинфекции инструментов, 0,05 % – для подавления чрезмерной потливости ног.

Формальдегид formaldehydum [лат. formica – муравей + al(cohol) dehyd(ro)genatum) – альдегид – алкоголь, лишенный водорода (HC(O)H)] – альдегид муравьиной кислоты; бесцветный газ с резким запахом.

Хлорамин В Chloraminum В – белый или слегка желтоватый кристаллический порошок со слабым запахом хлора.

Хлорная известь Calcii hypochloridum – дезинфицирующее средство, содержащее гипохлорит кальция, гидрат окиси кальция и хлористый кальций.

Хлорную известь применяют в сухом виде (дезинфекция выделений) и 0,2–5 % водные растворы (дезинфекция помещений и т. п.).

Маточный (основной) раствор хлорной извести – 10 % осветленный раствор хлорной извести. Хранят в течение 10 дней в темной посуде. Используют для приготовления рабочих 0,5 %, 1 %, 2 % и 3 % растворов.

Контрольные вопросы по теме

1. Комплекс мероприятий, направленный на борьбу с инфекцией в ране называется ...
2. К методам асептики относятся: а) стерилизация материалов, б) смазывание раны раствором йода.
3. Проникновение инфекции из внешней среды в рану называется ...
4. Какой дезинфицирующий раствор называется «маточным»?
5. В каких случаях говорят об антисептическом, а в каком – о дезинфицирующем средстве?
6. Какие материалы не рекомендуется стерилизовать в суховоздушных шкафах?

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студентов мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.

2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Гигиена : учебник / под ред. Г.И. Румянцева. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 608 с.
2. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, Т.А. Склярова, О.В. Чернова ; под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 505 с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.
4. Топические препараты при воспалительных заболеваниях уха, горла, носа : учеб. пособие для вузов / сост. Е.Л. Карпова, Н.П. Ивановская. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2006. – 95 с.

Тема 7. Способы применения лекарственных средств. Инъекции

Основные учебные элементы темы:

- способы применения лекарственных средств;
- методика набора лекарственного раствора в шприц;
- методика подкожных и внутримышечных инъекций.

Применение лекарственных средств (ЛС) *usurpatio* – (*usus*) *remediorum* [лат. *usurpatio* – применение, пользование; лат. *remedium* – лекарство] – способ использования (введения) ЛС: энтеральный и парентеральный.

Применение ЛС предполагает наличие инструкции по медицинскому применению ЛС для потребителя (листовка-вкладыш) и для специалистов.

Энтеральный способ применения ЛС *usurpatio remediorum enteralis* [греч. *enteron* – кишка] – способ применения ЛС через желудочно-кишечный тракт: пероральный, ректальный, сублингвальный.

Пероральный способ применения ЛС (внутри) *per os*, *usurpatio remediorum peroralis* [лат. *per os* – через рот] – прием ЛС через рот (порошки, микстуры, капли, пилюли и др.).

Ректальный способ применения ЛС *usurpatio remediorum per rectum* [лат. = через прямую кишку]: свечи, мази ректальные, ректокапсулы, ректиоли, растворы для микроклизм.

Сублингвальный способ применения ЛС *usurpatio remediorum sub linguam (seu sublingualis)* [лат. *sub* – под + *lingua* – язык] – прием под язык таблеток, капсул, капель, пленок, растворов.

Использование таблеток для жевания относят условно к сублингвальному способу применения ЛС.

Парентеральный способ применения ЛС *usurpatio remediorum parenteralis* [греч. *para* – рядом + *enteron* – кишка] – введение ЛС минуя желудочно-кишечный тракт:

– наружный: накожный (трансдермальный): аппликация, втирание, намазывание, приклеивание, фонофорез, электрофорез; вагинальный; в уши, в глаза, в нос;

– инъекционный: внутрикожный, подкожный, внутримышечный, внутривенный, внутриартериальный, интратекальный (в физиологические полости).

– ингаляционный (вдыхание, вдувание).

Наружный способ применения ЛС *usurpatio remediorum externalis* [лат. *externus* – наружный] – наложение лекарственных форм на кожу и слизистые оболочки (для лечения их поражений) или введение ЛС через кожу (перкутанно *per cutis*) и слизистые оболочки: растворы, молочко, мази, кремы, пластыри, линименты, пасты, гели, аэрозоли (обычные, пенные, плёнокообразующие).

Аппликация *applicatio* [лат. *ap* + *plicae* = прикладывать] – наложение лекарственного средства как способ лечения или само наложенное средство.

Втирание *perfrictio* [лат. *perfricare* – смазывать] – наружное применение мягких и жидких лекарственных форм с использованием элементов массажа.

Намазывание лекарственных форм *unguentatio, applicatio remediorum* [лат. *ungere* – намазывать / *unguis* – ноготь; лат. *applicatio* – наложение (слоя мази)] – втирание мазеподобных лекарственных форм (буквально, ногтем (среднего пальца)).

Приклеивание (лекарственных форм) *adhaesitatio remediorum* [лат. *adhaesio* – прилипание] – наклеивание на кожу или слизистые полости рта пластырей, содержащих определенные лекарственные средства.

Фонофорез *phonophoreis* [греч. *phone* – звук + *phoreo* – нести] – введение лекарственных средств через кожу с помощью ультразвука.

Электрофорез (гальванотерапия) *electrophoreis* [лат. *electro* / *electrum* / греч. *elektron* – янтарь, электричество + греч. *phoresis* – перенос / *phoreo* – нести] – способ перемещения, разделения, введения в организм (через кожу, слизистые) электролитов, коллоидных частиц, аминокислот, лекарственных средств и др. путем применения внешнего постоянного электрического поля.

Вагинальный (интравагинальный) способ применения ЛС *usurpatio remediorum vaginalis* [лат. *vagina* – влагалище] – введение во влагалище суппозиторий, шариков, таблеток, растворов, эмульсий, суспензий.

Внутриглазной способ применения ЛС *usus remediorum intraocularis* [*intra* – внутрь + *oculus* – глаз] – введение в конъюнктивальные мешки растворов, гелей, мазей, пленок.

Инъекция ЛС *injectio remediorum* [лат. *injectio* – вбрасывание] – болюсное парентеральное введение (под давлением) в организм с лечебной или диагностической целью небольших количеств растворов, суспензий, эмульсий (до нескольких мл), а также порошков и капсул для имплантации.

Количество внутримышечно вводимого раствора не должно превышать 15–20 мл. Масляные растворы (в/м) подогреваются до 37–38 °С.

Вливание (инфузия) ЛС infusio remediorum [лат. in + fundere – лить] – медленное парентеральное введение в организм относительно больших количеств жидкости (от 10–50 до 1000–3000 мл/сут.).

Инстилля́ция ЛС instillatio remediorum [лат. in – в + stilla – капля] – капельное внутривенное введение (лекарственного средства) infusio intravenosa in guttam (remedia).

Внутривенное болюсное введение ЛС (внутривенная инъекция, болюсная инфузия) infusio remediorum intravenosa bolusa [лат. infusio – вливание, intra – внутри, vena – вена; греч. bolos – ком, кусок] – быстрое (одномоментное) внутривенное впрыскивание болюсной дозы.

Болюсная инфузия – впрыскивание значительных объемов лекарственного средства.

Интра́текальное введение ЛС usurpatio remediorum intrathecalis [лат. intra – внутри + греч. thesa – футляр, оболочка] – введение ЛС в естественные или патологические полости.

Вдыхание ЛС (ингаляция) ihalatio remediorum [лат. ihalatio – вдыхание] – введение ЛС (газы, аэрозоли, пары) через органы дыхания с помощью ингаляторов (с лечебной целью).

Инсуффляция ЛС insufflatio remediorum [лат. insufflare – вдувать] – насильственное вдувание с лечебной целью лекарственных порошков в ухо, горло, нос; вдувание газов (кислорода, кислородной смеси, эфира в дыхательные пути, в плевральную полость); надувание (с диагностической целью) воздухом желудка, кишечника.

Аспира́ция aspiratio [лат. as (ad) + spirare – вдыхать, вдувать] – вдыхание инородных веществ; отсасывание воздуха, жидкостей из полостей тела.

Аспи́ратор aspirator – устройство для отсасывания из полостей жидкости или воздуха.

Апплика́тор applicator – любое приспособление, накладываемое на отдельные части тела человека для лечения.

Обливание (обмывание) lotio [лат. = омовение, обмывание, купание] – орошение кожи и слизистых рта, носа, глаз.

Про́кол (иглой) punctio [лат. = прокол] – введение полой иглы в полости человека с целью введения в них лекарственных средств или извлечения их содержимого.

Правила набора лекарственного раствора в шприц из ампулы:

1. Надеть перчатки, маску.
2. Собрать стерильный шприц (если шприц выпускается не в собранном виде!).
3. Взять ампулу в руки и убедиться в соответствии надписи на ней требуемому ЛС. Проверить качество (внешний вид) ампульного раствора, дозу ЛС и срок его годности.
4. Слегка встряхнуть ампулу, чтобы весь раствор оказался в ее широкой части.
5. Подпилить слегка ампулу с одной стороны ампульным ножом (между вторым и третьим пальцами левой руки при расположении дна ампулы к тыльной, а узкой ее части – к ладонной поверхности кисти).

6. Обработать место спила ваткой, смоченной спиртом и отломить конец ампулы.

7. Ввести иглу шприца в ампулу и набрать нужное количество раствора.

8. Удерживая шприц в вертикальном положении, выпустить воздух из шприца.

Целесообразно сменить иглу (надеть на шприц новую!).

В случае отсрочки инъекции надеть на иглу колпачок и уложить шприц в стерильный лоток.

Шприц Spritze (нем.) – инструмент для введения или отсасывания жидкостей (простейший насос); состоит из поршня и цилиндра с наконечником (разъемом, канюлей), на который надевается полая игла.

Вместимость шприцев для инъекций – 1, 2, 5, 10, 20 мл. Выделяют также шприцы инсулиновые, Жанэ и одноразового применения.

Рекомендуются шприцы:

– для внутривенных инъекций емкостью 1 мл, с длиной иглы 15 мм и ее сечением 0,4 мм;

– для подкожных – 1–2 мл, 20 мм, 0,4 мм;

– для внутримышечных – 5–10 мл, 60–80 мм, 0,8–1,0 мм;

– для внутривенных – 10 и 20 мл, 40 мм, 0,8 мм.

Капельница guttator [лат. gutta – капля] – устройство для инстилляций.

Игла spina, cannula, spiculum, acus [лат. spina – игла, cannula – трубка, spiculum – жало, acus – острое] – устройство для прокалывания, сшивания, инъекций.

Игла инъекционная canula pro injectionibus acuta [лат. canna – тростник, трубка, дудка, канюля; injectio – впрыскивание, acutus – острый] – полая (трубчатая) игла для инъекций, вливаний, отсасываний, пункций и биопсий (с острым концом); стальная трубка, один конец которой остро заточен; другой конец снабжен разъемом (головкой) с двумя параллельными поверхностями для присоединения к шприцу или эластичной трубке; колющий хирургический инструмент.

В медицине используется более 170 разновидностей игл (полых и для сшивания), в том числе 40 калибров игл инъекционных длиной от 15 до 100 мм с диаметром просвета от 0,2 до 2 мм. Длина иглы для в/м инъекций – 6–8 см.

Маркировка игл: «А» – нормальная, «Б» – с упором, «В» – с бусинкой, «Г» – с боковым отверстием; 1 – прямая, 2 – изогнутая; первые две цифры означают внутренний диаметр, увеличенный в 10 раз, вторые две – длину иглы (мм).

Угол заточки (среза) кончика кинжальной или копьевидной иглы = от 15 до 45°.

Правила выполнения подкожной и внутримышечной инъекции:

1. Уложить пациента на кушетку или посадить (в зависимости от места инъекции).

Обеспечить условия для снятия страха.

2. Пропальпировать место инъекции (убедиться в отсутствии уплотнений, жировиков, крупных сосудов).

В случае их наличия выбрать другое место.

3. Обработать дважды кожу (на плече – его передненаружной поверхности) тампоном, смоченным спиртом.

Первый раз спиртом обрабатывается участок кожи примерно 10x10 см, затем – только место инъекции.

При введении инсулина кожу спиртом не обрабатывают, а лишь предварительно моют водой.

4. Кожа в месте инъекции у худощавых лиц собирается в складку, в остальных случаях – фиксируется ниже инъекции большим пальцем свободной (у правой) левой руки.

5. При внутримышечной инъекции ввести иглу на 2/3 ее длины. Введение самого раствора осуществляют нажатием большим пальцем свободной руки на поршень шприца, удерживая его цилиндр за ушки.

6. Извлечь иглу и приложить стерильный тампон, смоченный спиртом.

7. Сделать легкий массаж места инъекции, не отнимая тампон от кожи.

8. Снять перчатки, вымыть руки, помочь пациенту занять удобное положение, оценить реакцию на инъекцию.

9. Убрать использованные материалы в емкость с 3 % раствором хлорамина или в специально выделенный полиэтиленовый пакет.

Объяснить пациенту правила его дальнейшего поведения.

Особенности введения некоторых ЛС

Инсулин вводят п/к за 15–20 мин до еды; в шприц набирают инсулин на 1–2 деления больше, чем необходимо для введения; места введения меняют по принципу «звездочки»; самому себе больному удобно вводить инсулин в переднюю поверхность бедра; раствор целесообразно подогревать. Кожу спиртом не обрабатывают.

Гепарин вводят через 4–6 ч по 2,5–4,0 тысячи ЕД. При использовании гепарина нередко гематомы в местах инъекций; возможны крапивница, бронхоспазм. В этих случаях в качестве антагониста используют в/в 5 мл 1 % раствора протамина сульфата.

Пенициллин и стрептомицин – на 100 тысяч ЕД (0,1 г) берется 1 мл растворителя. Все другие антибиотики разводят в соответствии с инструкциями к ним.

Бициллин разводят водой для инъекций и вводят в/м – сначала игла без шприца, а при отсутствии крови в ней, надевают шприц и осуществляют впрыскивание.

Масляные растворы (камфора, прогестерон) обязательно подогревают и вводят как бициллин.

После внутрикожных инъекций вату, смоченную спиртом, к месту инъекции не прижимают!

Наиболее частые постинъекционные осложнения: абсцессы, гематомы, инфильтраты, флегмоны, некрозы, аллергические реакции (крапивница, отек Квинке, бронхоспазм, острый ринит или конъюнктивит, анафилактический шок), повреждение нервных стволов; тромбофлебит.

Абсцесс abscessus – очаг гнойного воспаления тканей.

Гематома – ограниченное скопление крови в тканях; кровоизлияние в ткани с образованием в них полости.

Инфильтрат infiltratum – набухание и уплотнение участка ткани, обусловленное избыточным накоплением в ней воды, клеточных элементов крови; уплотнение в месте инъекции.

Флегмона phlegmone [греч. = жар, воспаление] – гнойное воспаление рыхлой соединительной ткани со склонностью к диффузному расширению и некрозу тканей.

Сепсис sepsis – циркуляция в крови микроорганизмов и их токсинов; генерализованная форма инфекции; редкое, но наиболее серьезное постинъекционное осложнение.

Контрольные вопросы по теме

1. Назовите места оптимального в/м введения ЛС.
2. Для п/к инъекций наиболее удобны:
 - а) передняя поверхность бедра;
 - б) наружная поверхность бедра;
 - в) передняя поверхность плеча;
 - г) наружная поверхность плеча.
3. Отметьте показания для в/в введения ЛС:
 - а) снижение объема циркулирующей крови;
 - б) повышение АД;
 - в) интоксикации;
 - г) введение масляных лекарственных форм.
4. Отметьте ситуации, связанные с нарушением правил антисептики при проведении инъекций:
 - а) воздушная эмболия;
 - б) жировая эмболия;
 - в) аллергическая реакция;
 - г) развитие инфильтратов;
 - д) развитие абсцессов;
 - д) развитие гепатита А;
 - е) развитие гепатита В.
5. Что следует предпринять при попадании под кожу раздражающего ЛС?
6. Назовите возможные осложнения при выполнении инъекций.
7. Под какими углами вводят иглы при выполнении инъекций:
 - а) внутрикожных ...;
 - б) подкожных ...;
 - в) внутримышечных ...?

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. –М. : Медицина, 1999. – 286 с.
2. Чеснокова И.В. Организация неотложной медицинской помощи и основы ухода за больными : учеб.-метод. пособие. – Воронеж, 2003. – С. 17–25.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы:

1. Все по уходу за больными в больнице и дома / под ред. Ю.П. Никитина, Б.П. Маштакова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 1999. – С. 13–37.

Тема 8. Десмургия. перевязочные средства

Основные учебные элементы темы:

- перевязочный материал, перевязочное средство;
- повязка;
- методики наложения основных типов повязок.

Десмургия [греч. desmos – повязка, связка + ergon – дело, работа] – учение о повязках, их видах, показаниях и методиках наложения.

Перевязочный материал *materia praeligata* [лат. *materia*, *materies* – материал, вещество; *praeligare* – перевязывать] – исходный материал для изготовления перевязочных средств, как правило, не подлежащий повторному использованию:

- волокнистый (алигнин, вата);
- тканый (марля, хлопчатобумажное полотно, синтетические ткани);
- нетканый: нетканый прошивной, губчатый;
- полотняный (тканый, вязальный, нетканый);
- пленочный (лифузоль);
- вязальный и вязально-прошивной.

Алигнин медицинский *aligninum medicatum* [лат. *a* + *lignum* – дерево; *medicatus* – медицинский] – целлюлоза сульфитная беленая облагороженная марки 0–11 по ГОСТ 10126-74 или целлюлоза сульфитная вискозная по ГОСТ 5982-75.

Выпускается в качестве перевязочного материала – марки А – Алмед лист (рулон) ГОСТ 12923-82 и в качестве упаковочного материала – марки Б – Алмед Б лист (рулон) ГОСТ 12923-82.

Вата *Watte*, *gossypium* [нем. *Watte* – вата / лат. *vadda* – вата; лат. *gossypium* – хлопчатник / араб. *goz* – подобный шелку, хлопок] – рыхлая уложенная слоями масса беспорядочно перепутанных растительных или синтетических волокон (кипная и расфасованная, стерильная и нестерильная); объемный волокнистый материал с малой плотностью.

Вата гигроскопическая гигиеническая – медицинская вата из обезжиренного хлопкового волокна пятого сорта, способная легко впитывать воду.

Вата гигроскопическая антисептическая – гигроскопическая гигиеническая вата, импрегнированная йодоформом, сулемой или другими антибактериальными средствами.

Вата глазная – гигроскопическая вата, изготовленная из хлопковолокна первого сорта и обладающая наивысшей поглотительной способностью и капиллярностью.

Вата древесная *ligninum* [лат. *lignum* – бревно, полено] – лигнин; применяется вместе с ватой из хлопка.

Вата коллодийная (коллоксилин) – один из видов нитроцеллюлозы: смесь моно-, ди- и тринитратов целлюлозы; используется для изготовления коллодия.

Вата компрессная – вата из хлопка пятого-шестого сортов с добавлением хлопкового бинта; используется в компрессах и в качестве мягких прокладок.

Вата кровоостанавливающая – гигиеническая вата, импрегнированная трихлоридом железа.

Вата хирургическая – гигроскопическая вата из хлопка-волокна третьего сорта; является одним из основных перевязочных материалов.

Вата фибринная – нерастворимое белковое вещество, получаемое при свертывании кровяной плазмы; нити фибрина.

Джут (юта, индийская конопля), торф, мох в современных условиях в качестве перевязочного материала не применяют.

Миткаль – полотно перевязочное суровое *lintheum* [лат. *lintheus* – льняной]; используется для иммобилизационных повязок или тугого бинтования.

Тилексол – стерильный, пропитанный вазелином или другим маслом, нарезанный и свернутый тюль.

Назначение перевязочного материала – защита ран от вторичной инфекции и других внешних воздействий, остановка кровотечений, осушение ран, иммобилизация конечностей, наложение компрессов.

Материалы – предметы, как правило, не подлежащие повторному использованию.

Изделия – средства труда (ухода за больными).

Принадлежности – предметы, применяемые вместе с изделиями или материалами (простыни, пеленки и др.).

Марля marli [фр. *marli* – марля, кисея] – тонкая хлопчатобумажная или из смеси хлопка и вискозы ткань из редко переплетенных нитей:

- антисептическая (бактерицидная) – марля импрегнированная каким-либо бактерицидным средством;

- гемостатическая (кровосвязывающая) – разряженная ткань из волокон оксицеллюлозы, нейтрализованной щелочами; способна рассасываться в тканях организма;

- гигроскопическая – обезжиренная и отбеленная марля, обладающая высокой всасывающей способностью;

- суровая – марля вискозная, хлопчатобумажная (грубая).

Марля – важнейший перевязочный материал. Из нее делают бинты, салфетки, тампоны, турунды.

Марлевые изделия готовые хлопчатобумажные:

- отрезы марлевые медицинские нестерильные и отбеленные;
- салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные;
- пакет перевязочный медицинский: индивидуальный, обыкновенный, первой помощи с одной подушечкой, первой помощи с двумя подушечками;

- подушечки ватно-марлевые медицинские стерильные;

- напальчник медицинский: алигнено-марлевый стерильный, ватно-марлевый стерильный;

- лента ватно-марлевая нестерильная;

- повязка медицинская стерильная: большая и малая;

- бинты марлевые медицинские: стерильные и нестерильные.

Марлевые отрезы медицинские (ГОСТ 16427-93) выпускаются только нестерильными складками (1000 х 84 см; 1000 х 90 см) и рулончиками (1000 × 90 см); изготавливаются, как правило, из марли ГОСТ 9412; предназначены для изготовления перевязочных средств.

Перевязочные средства *juvamenta praeligata* [лат. *juvamentum* – спасительное средство; *praeligare* – перевязывать, закрывать] – изделия заводского изготовления из марли, ваты, нетканого полотна и других материалов, готовые к употреблению для перевязок, осушения ран и операционного поля, тампонады ран: бинты, повязки, пакеты перевязочные, салфетки, шарики, тампоны, турунды.

К перевязочным средствам относят также трикотажные трубчатые бинты и чулки, лейкопластырь, бандаж, суспензории, напальчники, рукавицы матерчатые (перчатки).

Пакет перевязочный индивидуальный (ИПП) – перевязочное средство, состоящее из двух ватно-марлевых подушечек размером $32 \times 17,5$ см и бинта шириной 10 см и длиной 7 м (рис. 8.1.).

Одна подушечка ИПП пришта на хвосте бинта, а другая свободно по нему перемещается. Подушечки и бинт простерилизованы, завернуты в пергаментную бумагу и помещены в наружный чехол из прорезиненной ткани. В ИПП вкладывается булавка. На чехле указаны правила пользования ИПП.

ГОСТ 1179-93 предполагает также пакеты обыкновенные и первой помощи с одной и двумя подушечками, несколько отличающиеся от ИПП комплектацией, булавкой и характером упаковки.

Повязка стерильная большая – пакет перевязочный, состоящий из ватно-марлевой подушечки размером 64×45 см, к которой пришиты шесть фиксирующих тесемок.

Повязка стерильная малая – пакет перевязочный, состоящий из стерильного марлевого бинта шириной 14 см и длиной 7 м, а также ватно-марлевой подушечки размером 56×29 см, пришта к хвосту бинта.



Рис. 8.1. Индивидуальный перевязочный пакет

Бинт *fascia* [лат. *fascia* – сноп, связка, повязка, бинт; рус. «бинт» ∠ нем. *die Binde* – бинт] – общее название медицинских изделий ленточной или трубчатой формы, предназначенных для наложения и фиксации повязок.

Бинт ватный – скатанная в рулон полоса ваты.

Может использоваться в качестве прокладки под гипсовой повязкой.

Бинт гипсовый – марлевый бинт, пересыпанный гипсовым порошком.

Гипс *gypsum* [греч. *gypsos* – мел, глина] – минерал – обесцвеченный сульфат кальция ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$). Обожженный и тонко размолотый гипс обладает свойством затвердевать в течение нескольких минут после смешения с водой; применяется в хирургии (травматологии).

Промышленно выпускаются два типа *гипсовых бинтов*: неотбеленные (гигроскопическая марля пересыпана гипсовым порошком) и отбеленные (гипс с добавками импрегнирован химическим способом). Отбеленные гипсовые бинты выпускаются по названиям: Cellona, Stucca, Gypsona, Plastrona.

Бинт марлевый – лента из марлевого полотна; стандартные размеры его от 3 до 16 см шириной и длиной 2, 3, 4, 5, 7 и 10 м (ГОСТ 1172-93).

Тыльная сторона бинта, обращенная поверхностью к бинтуемой части тела, называется «спинкой», а противоположная – «брюшком». «Головка» бинта – скатанная его часть; нескатанная часть бинта называется «началом бинта» или «хвостом».

Бинт, скатанный с двух сторон (до середины) называется «двухглавым».

Бинт эластичный – матерчатая лента, содержащая резиновые нити; используется для создания небольшой компрессии и фиксации конечности, сустава.

Бинт эластичный имеет длину от 2,5 до 3,5 м, ширину – 50, 80, 100 и 120 мм.

Бумага воощеная charta cerata [лат. charta – лист бумаги; лат. cera – воск] – воощеная или парафинированная (charta parafināta) бумага.

Парафинированную бумагу придумал в 1872 г. американский изобретатель Томас Алва Эдисон (1847–1931). Сначала ее использовали только как обертку для конфет.

Салфетка mappra, mappula [лат. mappula – небольшой платок] – готовое перевязочное средство для обработки кожи, покрытия ран и т. п.

Выделяют салфетки марлевые и лечебные («Воскопран», «Колетекс»).

Салфетка «Колетекс» – композиционное перевязочное средство, состоящее из биополимера на специальном текстильном материале и иммобилизованном на них лекарственным препаратом (фурагин, хлоргексидин, прополис, альгинат натрия, метронидазол, мочевины).

Тампон tampon [фр. = пробка, затычка] – мягкая прокладка или слой какого-либо материала, смоченного лекарственным веществом; полоска, кусочек ваты, стерильной марли для введения в рану или полость с целью остановки кровотечения, осушения и др.; полоса марли шириной до 10 см и длиной до 50 см.

Турунда túrunda [лат. = корпия] – длинный узкий тампон (шириной 2–3 см, длиной 10–15 см).

Турунды изготавливают из бинта, подворачивая его края внутрь и складывая по длине 4 раза; применяют для дренирования узких глубоких ран.

Шарики globuli [лат. = шарики] – кусочки марли (приблизительно 10 × 10 см), сначала свернутые в три слоя и сложенные углом (оставшиеся концы подворачивают внутрь шарика).

Шарики применяют для осушения ран и обработки кожи. Выпускают стерильными в развернутом виде (16 × 14 см, по 40 штук в пачке) или в сложенном виде (7 × 4 см, по 200 штук в пачке). Готовятся также в больничных условиях вручную, после чего стерилизуются.

Пластырь emplastrum (мн. число emplastra) [лат. emplastrum – прививочный щиток, повязка, накладываемая на дерево после прививки / греч. emplásson – обмазывать] – лекарственная форма в виде пластичной мас-

сы для наружного применения; мягкая лекарственная форма для наружного применения, обладающая способностью после размягчения при температуре тела прилипать к коже и легко удаляться бесследно.

Пластыри выпускаются в виде нанесённых на подложку (ткань, бумагу) как разнообразные фасованные блоки или как жидкие формы (клеи).

Клей БФ–6 gluten BF–6 [лат. gluten – клей] – 20 % этаноловый раствор синтетической формальдегидной смолы из группы крезолов, содержащий в качестве пластификатора поливинилбутираль (бутвар).

Клей БФ–6 выпускается во флаконах по 10 и 20 мл. Применяется для обработки ссадин и трещин.

Для склеивания металлов и неметаллических материалов используют клей БФ–2.

Клей резиновый gluten cummi [лат. gluten – клей, греч. cummi – ка- медь] – раствор натурального каучука в бензине.

Лат. viscum клей птичий, омела.

Клеол Cleolum [предположительно < греч. kolla – клей] – композитная прозрачная клейкая жидкость с запахом эфира, слабокислой реакции; жидкий пластырь; состоит из (один из рецептов): подсолнечного масла – 1,0 части, этилового спирта 95 % – 37,0 частей, эфира – 17,0 частей, канифоли – 45,0 частей; быстросыхающий клей для фиксации повязок к коже.

Синоним-прототип: Мастизол mastisolum [< греч. mastika – смола + лат. solutium – раствор].

Лейкопластырь (липкий пластырь) leucoplastrum, emplastrum adhaesivum elasticum extensum [греч. leucos – белый + лат. emplastrum – прививочный щиток, повязка; adhaerere – прилегать; греч. elasticos – упругий; лат. extensum (tensum) – затягивать] – тонкое полотно или полимерная пленка с односторонним липким покрытием следующего состава: каучука натурального 25,7 части; канифоли 20,35 части; цинка оксида 32,0 части; ланолина безводного 9,9 части; парафина жидкого 11,3 части; неозона Д 0,75 части.

Эпидерматические лейкопластыри не содержат ЛС и относятся к перевязочным средствам.

Эндерматические лейкопластыри содержат ЛС и используются как кератолитические и депилирующие средства.

Диадерматические лейкопластыри содержат ЛС, способные оказывать резорбтивное действие

Лейкопластырь впервые предложен в 1888 г.

Остаточная влага в материалах лейкопластыря не должна превышать 0,5 %, иначе он будет вскоре крошиться и отслаиваться.

Канифоль, придающая пластырю большую липкость, содержит смоляные кислоты, оказывающие раздражающее действие на кожу. Для нейтрализации этих кислот в массу лейкопластыря вводят цинка оксид.

Лейкопластырь бактерицидный emplastrum adhaesium bactericidum – состоит из марлевой прокладки, пропитанной раствором антисептика (состав: фурациллина – 0,02 %, синтомицина – 0,08 %, бриллиантового зеленого – 0,01 % в 40 % этиловом спирте) и имеет фиксирующую лейкопластырную ленту.

Сверху бактерицидный лейкопластырь покрывается защитным слоем крахмальной марли и целлофаном. Выпускается различных размеров.

Пластырь жидкий (кожный клей) *emplastrum liquidum* [лат. *liquere* – быть жидким] – летучая жидкость, оставляющая на коже после испарения растворителя пленку.

Пластырь жидкий выпускают в бутылках, флаконах, аэрозольных баллонах.

Пластырь кровоостанавливающий «Феракрил» *emplastrum haemostaticum «Ferasylum»* – лента из лейкопластыря с прокладкой, состоящей из слоев марли, пропитанной раствором феракрила (неполной железистой соли полиакриловой кислоты, которая обладает способностью образовывать сгустки с белками крови).

Перевязка – процесс наложения повязки (действие).

Повязка *fascia, splenium, involucrum, viculum, ligamen, desmos* [лат. *fascia* – повязка, связка, бинт; пеленки; лат. *splenium* – пластырь ∠ греч. *splen* – плотный; лат. *involucrum* – обертка, покров, покрытие; лат. *vinculum (vinclum)* – перевязь; *ligamen* – повязка или тампон; греч. *desmos* – связка, повязка; рус. повязка ∠ повязать, т. е. обвить и укрепить узлом] – лечебное устройство из перевязочного средства.

Повязки классифицируют по трем признакам: по назначению, по виду перевязочного средства, по способу фиксации перевязочного средства (методике наложения).

Типы повязок по назначению: лекарственные, защитные (асептические), давящие (гемостатические), иммобилизующие (обездвиживающие), окклюзионные, обеспечивающие вытяжение, корригирующие (устраняющие деформации).

Типы повязок по виду перевязочного средства:

– мягкие (из ваты, марлевого, эластичного, сетчато-трубчатого материала, хлопчатобумажной или льняной ткани),

– жесткие (с использованием гипса, дерева, металла, пластмасс, крахмала и клеев).

По формальным признакам к жестким повязкам относятся все виды медицинских шин.

Типы повязок по методике наложения: бинтовые и безбинтовые.

Бинтовые повязки: круговая (циркулярная); спиральная (с перегибом и без перегиба бинта: на конечность, палец, грудную клетку); змеевидная (ползучая) и ее вариант – черепашья (расходящаяся и сходящаяся); крестообразная (восьмиобразная); колосовидная; возвращающаяся на кулютью и на голову («чепец» или шапочка Гиппократa (рис. 8.7)); пращевидная; Т-образная; бандаж; суспензорий.

Безбинтовые повязки: клеевые, лейкопластырные, косыночные (рис. 8.2, 8.3, 8.4), пращевидные (рис. 8.5), Т-образные, повязки из трубчатого эластического материала.

Методика (правила) наложения повязок:

1. Выбрать бинт оптимальной ширины. Оптимальной для туловища является ширина бинта 10–16 см, для головы – 6–8 см, для кисти и пальцев – 3–6 см.

2. Обеспечить оптимальное положение больного. Оптимальным является горизонтальное или сидячее положение больного (за исключением мелких травм), чтобы избежать обморока, коллапса).

3. Обеспечить оптимальное положение бинтуемой (фиксируемой) конечности (ее части). Оно должно быть функциональным (наиболее выгодным, удобным для пациента).

4. Выбрать оптимальное положение для работы. Во время бинтования бинтующий должен стоять лицом к пострадавшему и наблюдать за ним.

5. Повязка не должна вызывать нарушений кровообращения (отек, посинение или побледнение конечности ниже повязки) и не мешать тем движениям пациента, которые ему дозволены.

6. Бинт не «наматывается», а «раскатывается». Бинтование начинают с периферических отделов.

7. Бинтование включает в себя:

- наложение начальной (фиксирующей, укрепляющей) части повязки,
- наложение собственно ходов (туров, шагов) повязки,
- закрепление повязки.

Закрепление может осуществляться путем подгибания конца (хвоста) бинта под последний ход, либо, что надежнее, конец бинта разрезают вдоль, образовавшиеся концы перекрещивают и завязывают «на бантик» за пределами раны, а на суставе – на его разгибательной стороне.

Бандаж bandage, fascia [фр. = пояс, повязка; лат. fascia – повязка] – повязка в виде пояса для фиксации живота, закрытия грыжевых ворот; вариант Т-образной (косыночной) повязки.

Повязка восьмиобразная fascia octoformica [лат. octo – восемь] – повязка в виде фигуры из кольцевых бинтовых туров выше и ниже сустава, между которыми находятся перекрещивающиеся туры.

Восьмиобразную повязку на голеностопный сустав начинают с фиксирующего тура бинта сразу выше лодыжек. Далее делают 1–2 тура через пятку по наружной поверхности и тылу стопы, переворачивают бинт на подошвенной части поперек, делают кольцевой тур, переводят его косо на тыл стопы и сзади выше голеностопного сустава направляют опять вниз на тыл стопы в направлении, перпендикулярном предыдущему косому туру. Затем эти ходы могут быть повторены.

Черепашья повязка (вариант восьмиобразной) накладывается на область крупных суставов (локтевой, коленный). Она состоит из ходов бинта, перекрещивающихся на сгибательной стороне сустава и расходящихся в виде веера на разгибательной.

Расходящуюся черепашью повязку начинают с кругового хода через центр сустава (наиболее выступающую его часть). Последующие ходы бинта ведут выше и ниже предыдущих, прикрывая их (на разгибательной стороне) на 2/3.

Сходящуюся черепашью повязку начинают и заканчивают круговыми ходами выше или ниже сустава. Последующие ходы прикрывают (на разгибательной стороне) предыдущие на 2/3 (рис. 8.10, 8.12).

Повязка гипсовая fascia gypseae [греч. gipsum – гипс] – повязка из смоченного гипсового бинта.

Повязка колосовидная fascia spicaeformica [лат. spica – колос, пучок, forma – вид] – бинтовая повязка (обычно вокруг суставов) в форме косо поднимающихся и опускающихся кольцевых полосок, каждая из которых частично перекрывает предыдущую.

При накладывании колосовидной повязки на паховую область или нижнюю часть живота косые туры бинта фиксируют круговыми турами вокруг талии, или талии и бедра (рис. 8.12).

Внутренняя часть бинтовой повязки, соприкасающейся с раной, должна быть стерильной.

Колосовидную повязку на плечевой сустав начинают на здоровой стороне груди из подмышечной впадины, ведут ее по груди, переходят на переднюю и наружную и заднюю части плеча с поврежденным суставом.

Далее бинт ведут снизу вверх через подмышечную впадину на плечо и по спине через здоровую подмышечную впадину, повторяют ход через грудь и плечо чуть выше предыдущего тура. Так повторяют несколько раз, пока не закроется весь сустав. Конец бинта закрепляют булавкой на груди.

Повязка компрессионная – повязка, накладываемая на большие раны брюшной стенки, слегка сдавливающая живот и удерживающая выпадение внутренних органов.

Повязка круговая (спиральная) fascia circularica [лат. circus – круг] – повязка в форме смещенных относительно друг друга нескольких круговых туров марлевого бинта, обвивающих конечность, туловище, палец или голову (рис. 8.6).

Повязка круговая на палец начинается ходом (туром) вокруг запястья. Далее бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге и делают спиральные ходы бинта от конца пальца до основания, а затем по тылу кисти, но уже обратным ходом (рис. 8.9 б).

Повязки круговые на плечо, предплечье, голень и бедро начинают 2–3 круговыми фиксирующими турами внизу и ведут вверх, периодически перегибая бинт.

Повязку круговую на коленный сустав начинают с кругового тура бинта через надколенную чашечку. Затем ходы бинта ведут попеременно ниже и выше, перекрещивая их в подколенной ямке.

Повязку круговую на грудь накладывают следующим образом. Отрывают конец бинта длиной 1,5–2 м, кладут его на здоровое надплечье и оставляют висеть косо на грудной клетке (спереди и сзади). Затем делают (снизу вверх) несколько кольцевых туров бинта. Свободно висящие концы бинта связывают сзади через противоположное надплечье (рис. 8.11 а).

Повязка крестообразная fascia cruciformica [лат. crucifórmis – крестообразный] – бинтовая повязка, состоящая из кольцевого фиксирующего и косых пересекающихся туров бинта (рис. 8.9 а, 8.11 б, 8.13 б, 8.14 б).

Повязку крестообразную на ладонь и запястье раскатывают по тылу кисти с поворотом на ладони.

Поворот крестообразной повязки, накладываемой на пятку, осуществляют на подошвенной части стопы (рис. 8.13 б).

Повязка крестообразная на грудной клетке состоит из исходных 2–3 кольцевых фиксирующих туров бинта, нескольких перекрещивающихся туров через надплечья и противоположные подмышечные впадины и заключительного кольцевого тура, конец которого фиксируется булавкой. Повороты туров бинта, как правило, осуществляют со стороны спины (рис. 8.11).

Повязка на культе состоит из ватно-марлевой салфетки, фиксируемой попеременными кольцевыми и продольными ходами бинта (рис. 8.13 а).

При травмах живота с выпадением внутренних органов раны закрывают стерильными салфетками и фиксируют бинтом, делая слегка сдавливающие круговые ходы.

При выпадении внутренних органов их запрещается вправлять в полость живота!

С нижней части живота спиральная повязка сползает, поэтому на нижнюю поверхность живота и паховую область накладывают колосовидную повязку.

Повязка лонгетная (лонгета) longeta [фр. languette – длинная полоса] – повязка, состоящая из нескольких слоев гипсового бинта (марлевых полосок, пересыпанных гипсом).

После смачивания гипсового бинта водой на столе делается заготовка гипсовой полоски по нужной длине и ширине. Заготовка накладывается на конечность, моделируется нужным образом и после застывания гипса фиксируется марлевым бинтом.

Повязка мостовидная fascia circularica pontoidea [лат. pons – мост] – повязка, имеющая окно для манипуляций или доступа воздуха.

Повязка пращевидная fascia fundaeformica [лат. funda – праща] – повязка, напоминающая по форме пращу.

Повязка пращевидная накладывается на нос, лоб, подбородок. Может рассматриваться в качестве разновидности косыночной повязки (рис. 8.5).

Повязки клеоловые и лейкопластырные, как правило, накладывают на небольшие раны.

Повязка косыночная fascia rícaeformica [лат. ríca – косынка, головной платок] – Т-образная повязка, накладываемая на промежность, культю конечности.

Рану в области промежности сначала закрывают стерильной ватно-марлевой салфеткой. Затем вокруг талии делают пояс из куса бинта. К поясу прикрепляют все ходы бинта, проходящие через промежность (рис. 8.4).

Повязку косыночную на культю предплечья или плеча накладывают после остановки кровотечения. Под косынку на раневую поверхность накладывают стерильную ватно-марлевую салфетку.

Значительно проще изготовить бандаж из куска стерильной марли.

Шапка Гиппократа *galea Hippocratica* [лат. *galea* – кожаный] – шапочка-повязка для головы («чепец») или *mitra* [лат. *mitra* – тюрбан] – возвращающаяся повязка в форме шапочки.

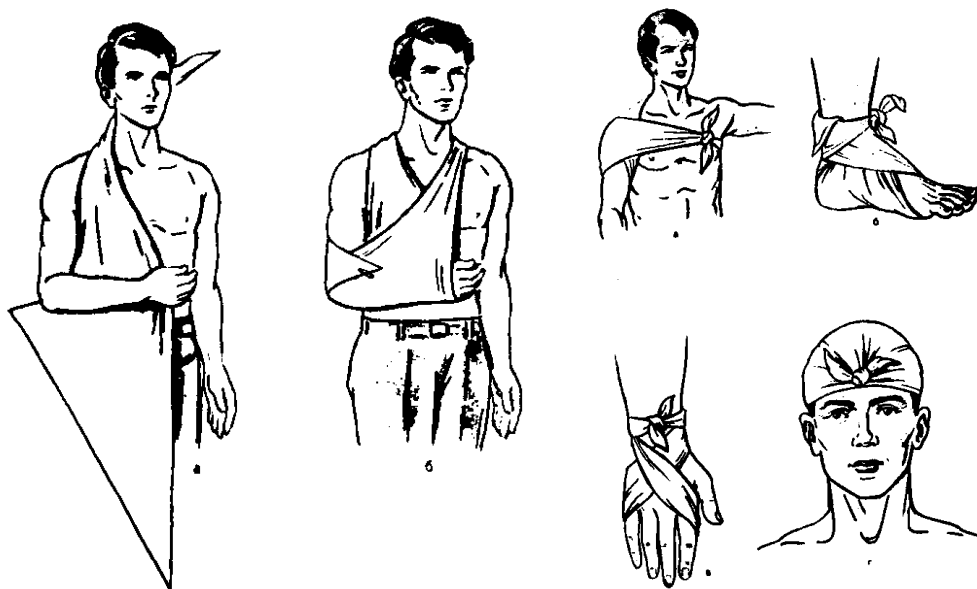


Рис. 8.2. (слева). Методика наложения косыночной повязки для подвешивания руки

Рис. 8.3. (справа). Методики наложения косыночных повязок: а – на плечо, б – на голеностопный сустав, в – на лучезапястный сустав, г – на голову

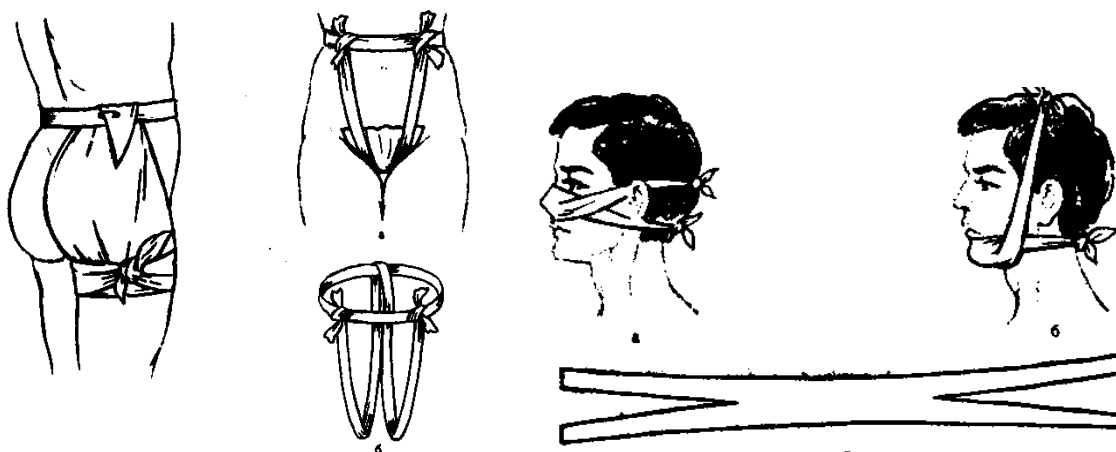
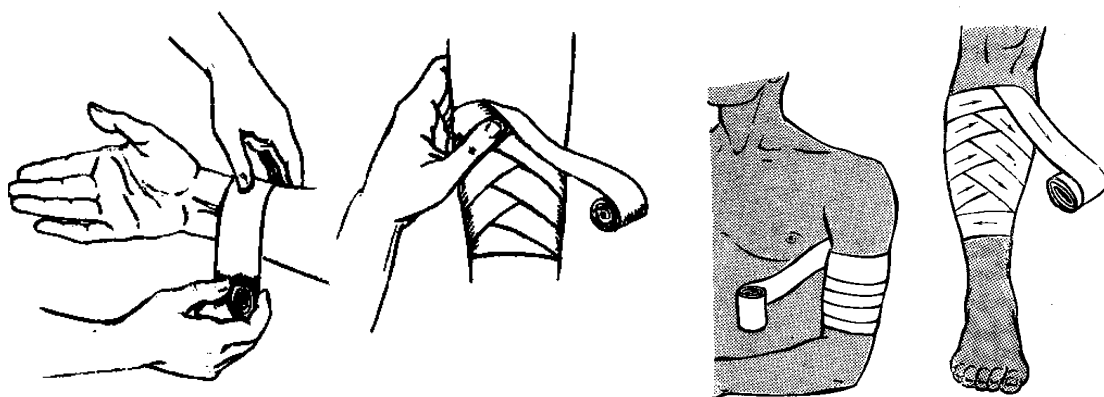


Рис. 8.4. (слева). Косыночная повязка на ягодичную область и Т-образная повязка на промежность (а, б)

Рис. 8.5. (справа). Працевидная повязка



а

б

в

г

Рис. 8.6. Круговая (а, в) и спиральная с перегибами (б, г) повязки



а

б

в

Рис. 8.7. Методика наложения повязки типа «чепец» (шапка Гиппократ)

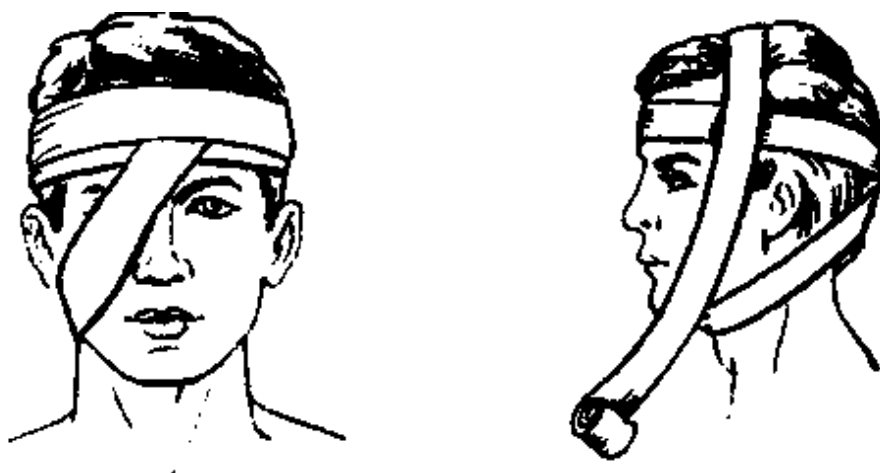


Рис. 8.8. Повязка на глаз (слева) и повязка-уздечка (справа)

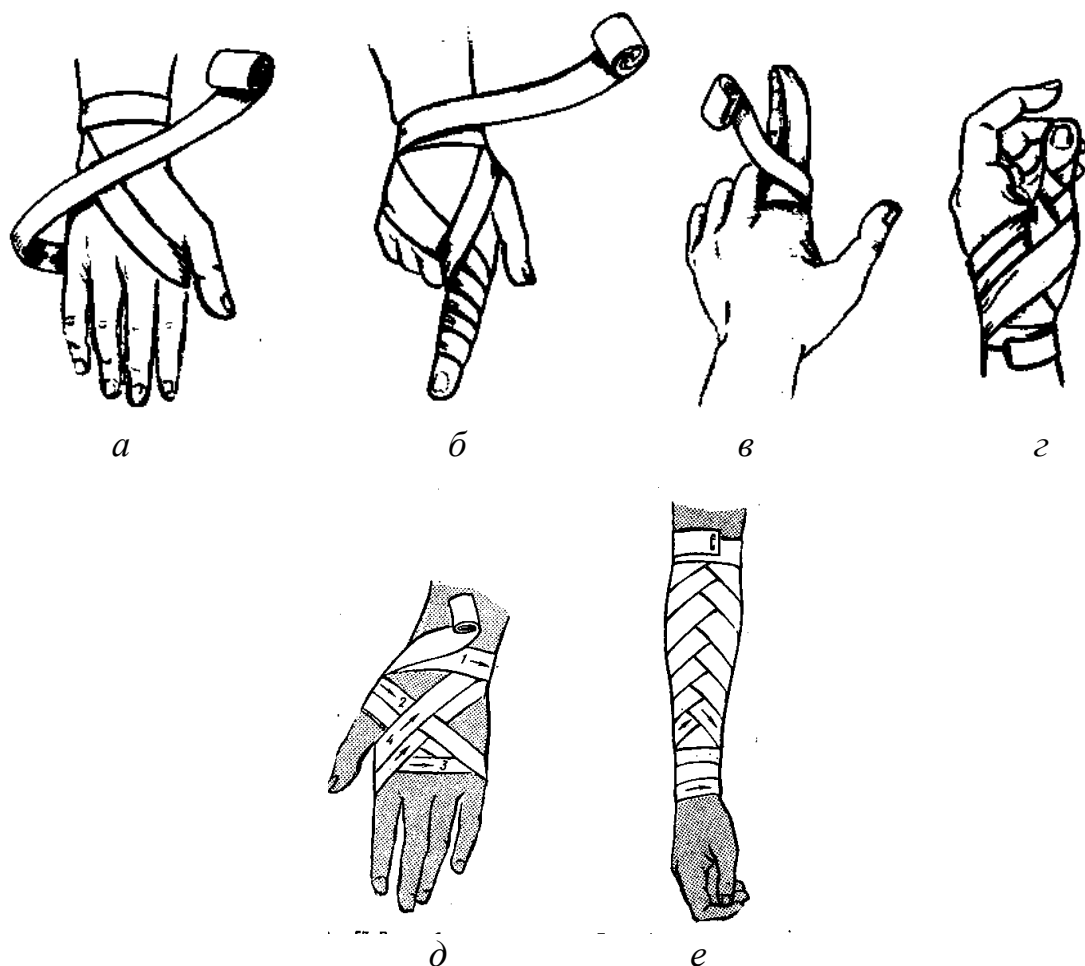


Рис. 8.9. (слева). Варианты повязок на руки: а – крестообразная на кисть, б – спиральная на палец, в – возвращающаяся на палец, г – колосовидная на палец, д – восьмиобразная на кисть, е – спиральная на предплечье

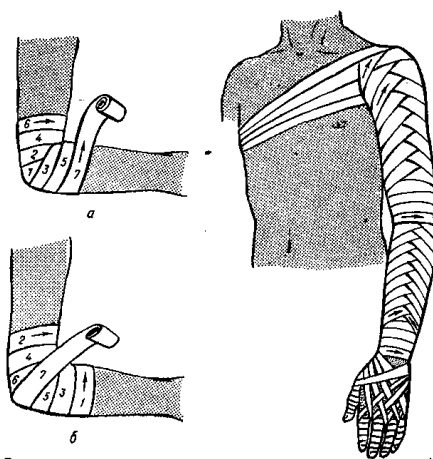


Рис. 8.10. (справа). Черепашья повязка локтевого сустава:
а – расходящаяся, б – сходящаяся и комплексная повязка руки: панцирная пальцев и кисти, восьмиобразная кисти, спиральная с перигибами предплечья, сходящаяся черепашья локтя и спиральная плеча, заканчивающаяся восходящей колосовидной повязкой

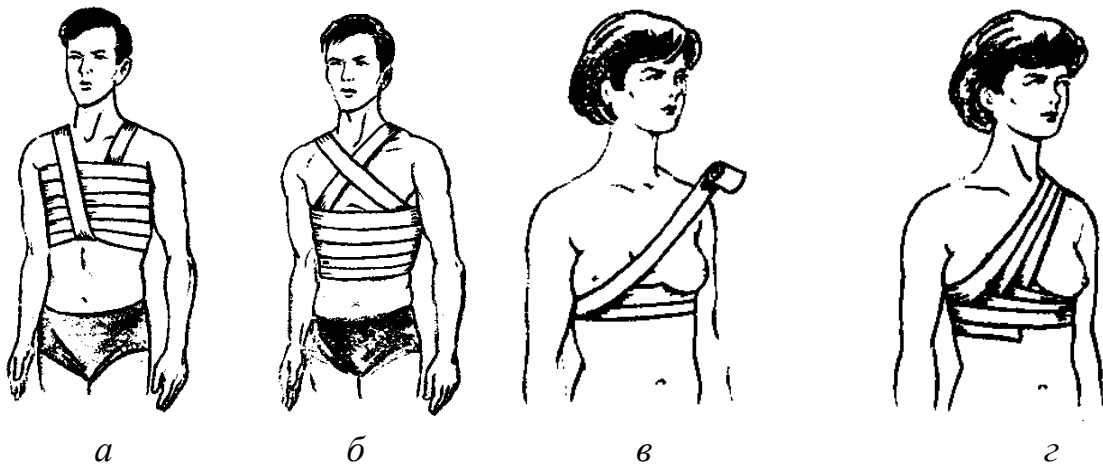


Рис. 8.11. Повязки на грудную клетку и правую молочную железу: а – спиральная, б – крестообразная; в – этап наложения фиксирующих туров и переход на здоровую сторону, г – сходящиеся вверх черепицеобразные туры

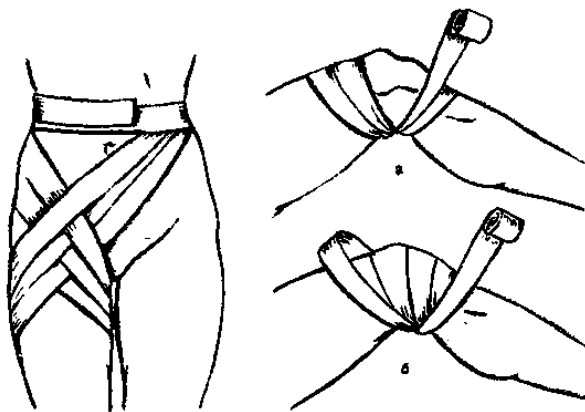


Рис. 8.12. Колосовидная повязка на паховую область (слева) и черепашья повязка (справа) на коленный сустав: а – начало, б – продолжение

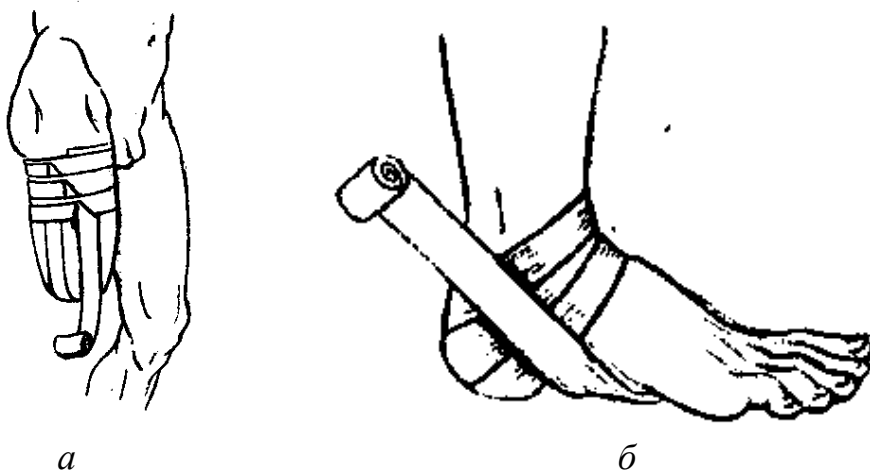


Рис. 8.13. Возвращающаяся повязка на культю бедра (а) и крестообразная повязка на голеностопный сустав (б)

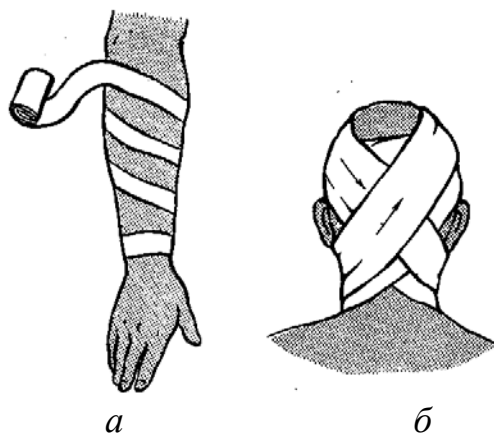


Рис. 8.14. Ползучая повязка на предплечье (а) и крестообразная повязка затылка и задней поверхности шеи (б)

Суспензорий *suspensorium* [лат. *sus* + *pendere*, pp. *suspensus* – высоко поднимать, подвешивать] – подвязка: повязка для мошонки, молочных желез в виде мешочка; применяется при эпидидимите, мастите (рис. 8.11 в, г).

Контрольные вопросы по теме

1. Назовите три важнейших этапа при наложении бинтовой повязки.
2. Как убедиться в том, что повязка наложена правильно?
3. Назовите типы бинтовых повязок.
4. При каких клинических ситуациях может оказаться полезной косынка?
5. Каким готовым изделием можно воспользоваться вместо наложения классической шапки Гиппократ?

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Юрихин А.П. Десмургия / А.П. Юрихин. – М. : Медицина, 1984. – 150 с.
2. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь : справочник / под ред. Е.И. Чазова. – М. : Медицина, 1988.
3. Первая доврачебная помощь : учеб. пособие для студ. фармацевтических институтов / под ред. В.М. Величко, Г.С. Юмашева. – М. : Медицина, 1990.
4. Первая доврачебная помощь : учебник / П.М. Бурдуков, Г.И. Олешко, Б.Я. Сыропятов, Г.С. Хапалов, Н.А. Бурдукова / под ред. П.М. Бурдукова. – Пермь : ПГФА, 2008. – 405 с.

Тема 9. Травмы механические

Основные учебные элементы темы:

- травмы;
- дорожно-транспортное происшествие;
- шины;
- способы транспортировки пострадавших.

Травма *trauma* – нарушение целостности и функций тканей и органов, обусловленное воздействием внешних факторов: термических, химических, механических, атмосферных, электрических, психических.

Механические травмы: ушиб, растяжение связок, разрыв тканей, вывих, перелом, сотрясение, сдавление.

Баротравма – повреждение организма в результате быстрого или постепенного, но значительного повышения или понижения атмосферного давления.

Быстрое повышение атмосферного давления – это ударная волна (взрывы, лавины, обвалы, падение метеорита, молния). Происходит повреждение, в первую очередь, головного мозга.

Быстрое понижение атмосферного давления – это взрывная декомпрессия – «таранящий эффект» – разрыв легких, острая аноксия.

Неблагоприятные воздействия – понятие, включающее в себя: травмы; ожоги, тепловой и солнечный удары; отморожения, ознобление, замерзание; поражение электрическим током, радиацией; отравления; укусы насекомых, животных, змей.

Несчастный случай – повреждение органов или систем организма человека при внезапном воздействии факторов окружающей среды.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – авария на дороге.

Травмы при ДТП часто отличаются особой тяжестью, множественностью, нарушением психического состояния человека.

Возможные нарушения психического состояния при ДТП: стресс, ажитация, страх; депрессия, ступор, кома, бред.

Действия медицинского работника при ДТП:

- определить характер повреждений;
- остановить кровотечение (пальцевым прижатием артерии);
- по возможности не снимать одежду, не изменять положения пострадавшего, помня о возможности переломов, особенно позвоночника);
- при необходимости – реанимация по системе АВС, после чего повернуть пострадавшего на бок (предупредить повторную остановку дыхания);
- при открытом пневмотораксе наложить окклюзионную повязку;
- в холодное время года тепло укрыть;
- если вызвана скорая помощь, то иммобилизацию не проводить, т. к. это затруднит действия врачебной бригады.

Ушиб (контузия) contusio – закрытое повреждение мягких тканей и органов без существенного нарушения их макроструктуры.

Наиболее опасна контузия головного и спинного мозга.

ПДП:

- исключить состояния, требующие осмотра врача: разрывы крупных кровеносных сосудов, сухожилий и мышц, внутренних органов, вывихи суставов, переломы костей;

- местно: холод, смазывание йодом, повязки;

- анальгетики.

Растяжение связок (сустава) – термин, отражающий механизм травмы, но не ее характер.

При частичном повреждении связок не происходит их удлинения. Это может быть нарушение целостности отдельных ее волокон, отрыв связки от кости в месте прикрепления, разрыв.

ПДП:

- обездвижить поврежденный сустав (тугое бинтование);

- применить местно холод;

- смазать поврежденное место раствором йода;

- создать приподнятое положение поврежденной конечности.

Тепловые процедуры и постепенное восстановление нагрузок начинают с 3 суток.

Разрыв тканей (сухожилий, мышц и др.) ruptura – полное нарушение непрерывности ткани.

В отличие от растяжения при разрывах (помимо боли и припухлости) имеет место кровоизлияние в окружающие ткани или в сустав.

ПДП: обязательное тугое бинтование области разрыва. Вызов СМП.

Вывих luxatio – стойкое смещение суставных концов с разрывом суставной капсулы:

- врожденный; привычный (повторяющийся);

- закрытый; неполный; полный;

- осложненный разрывом кожи и выходом суставной головки через разрыв.

ПДП:

- иммобилизация конечности;

- анальгезия.

Вызвать СМП или доставить пострадавшего в травматологический пункт.

Перелом fractura – частичное или полное нарушение целостности кости:

- закрытый – без нарушения целостности кожи и слизистых оболочек;

- открытый – с наличием нарушения целостности кожи и слизистых оболочек;

- со смещением и без смещения костных отломков.

По направлению линии перелома выделяют переломы поперечные, продольные, косые, оскольчатые, винтообразные, вколоченные, компрессионные и отрывные. Огнестрельные переломы отличаются массивностью повреждения костей и мягких тканей, частым повреждением нервов, артерий и вен.

Возможные осложнения переломов: шок, кровотечения, повреждения нервов, жировая эмболия, раневая инфекция, сепсис, остеомиелит, анаэробная клостридиальная (газовая) и анаэробная неклостридиальная (гнилостная, гнойная) инфекция.

ПДП:

- иммобилизация конечности;
- анальгезия.

Вызвать СМП.

Госпитализация обязательна, за исключением случаев изолированных неосложненных переломов ребер.

Политравма – одновременное повреждение двух и более из семи анатомических областей тела (голова, шея, грудь, живот, конечности, таз, позвоночник), хотя бы одно из которых является тяжёлым:

- множественные;
- сочетанные (сочетание переломов с повреждениями другого характера, например, переломы костей голени и разрыв селезенки);
- комбинированные (механические и термические повреждения и др.).

Основные синдромы политравм:

- острая кровопотеря в сочетании с шоком;
- мозговая кома;
- острая дыхательная недостаточность;
- апноэ и обструкция дыхательных путей рвотными массами и кровью.

ПДП при политравме определяется ее особенностями и может включать остановку кровотечения, иммобилизацию, анальгезию, реанимацию и др.

Синдром длительного сдавливания (краш-синдром crash syndrom) [англ. crash – авария, поломка] – симптомокомплекс, возникающий в результате продолжительного (более 2–4 часов) сдавливания мягких тканей.

В результате нарушенного кровообращения происходит некроз тканей. После освобождения пострадавшего продукты распада тканей поступают в большом количестве в общий кровоток и вызывают отравление организма, вплоть до смертельного.

Симптомы синдрома длительного сдавливания:

- боль и нарастающий отек тканей (1–3 суток);
- острая почечная недостаточность (3–14 суток).

ПДП:

- освободить конечность от сдавливающего предмета;
- наложить венозный жгут выше места сдавливания (или наложить артериальный жгут и провести (ниже жгута) тугое пеленание конечности);
- наложить транспортную шину на травмированную конечность;
- обильно поить;
- ввести анальгетики;
- доставить пострадавшего в больницу.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – понятие, включающее в себя механическое повреждение костей черепа и его содержимого (головного мозга, мозговых оболочек, ликворных путей, сосудов, черепно-мозговых нервов).

Легкая форма тяжести ЧМТ – сотрясение головного мозга commotio.

Признаки: потеря сознания длительностью от нескольких секунд до 30 минут, тошнота, рвота, головная боль, ретроградная амнезия, негативная реакция на внешние раздражители, недооценка своего состояния. Имеет место парез мимической мускулатуры.

Средняя форма тяжести ЧМТ – ушиб головного мозга contusio.

Признаки: утрата сознания длительностью от 1–2 часов до нескольких суток; нарушение речи. При наличии перелома основания черепа возникают параличи конечностей и поражения черепных нервов.

Тяжелая форма ЧМТ – сдавление головного мозга чаще всего образовавшейся внутричерепной гематомой haematoma.

Признаки: контралатеральный гемипарез, эпилептические судороги, брадикардия, психомоторное возбуждение; нарастающие расстройства дыхания, кровообращения.

Одним из главных симптомов нарастающей внутричерепной гематомы является светлый промежуток – период полного клинического благополучия от момента травмы до возникновения общемозговых и очаговых симптомов.

Длительность светлого промежутка – от нескольких минут при артериальном кровотечении до нескольких часов – при венозном.

Алкогольное опьянение либо затушевывает клинические проявления травмы, либо усугубляет их.

ПДП:

- обеспечить пострадавшему покой;
- вызвать СМП.

На догоспитальном этапе центральные нарушения дыхания не требуют лечения.

Травма позвоночника и спинного мозга – перелом позвонков в сочетании с повреждением или без повреждения спинного мозга вследствие воздействия механической энергии.

Клиническая картина в значительной степени зависит от того, был ли поврежден спинной мозг или нет (осложненная или неосложненная травма спинного мозга), на каком уровне и скользначительным было повреждение спинного мозга. Чем выше локализация повреждения спинного мозга, тем опаснее для жизни!

Основные симптомы травмы позвоночника и спинного мозга:

- боль в области повреждения;
- боль при движении головой, конечностями;
- нарушения чувствительности и движений;
- признаки шока.

Существует ряд специальных признаков повреждения позвоночника и спинного мозга:

- при переломах шейного отдела позвоночника – стремление пострадавших вытягивать шею («гусиная шея») или «нести ее руками»; грудного и поясничного отделов – стремление распрямить позвоночник;

- при повреждении шейного отдела спинного мозга отсутствует диафрагмальное дыхание, невозможность поднять плечи, движений в локтях, пальцев рук и др.

ПДП:

- положить пострадавшего на твердую поверхность спиной вниз;

- обеспечить неподвижность позвоночника.

Анальгетики вводят по возможности. Госпитализация обязательна.

Транспортировка осуществляется:

- на жестких носилках на спине – при переломах тел позвонков;

- на животе – при переломах дуг и отростков позвонков.

Другие способы транспортировки и иммобилизации пострадавших см. рис. 9.1–9.9.

При необходимости проводят реанимационные мероприятия.

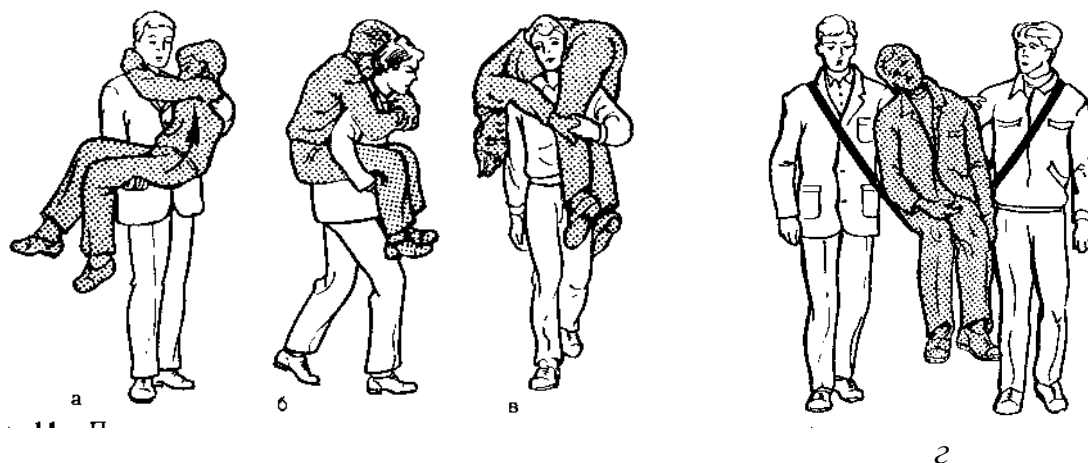
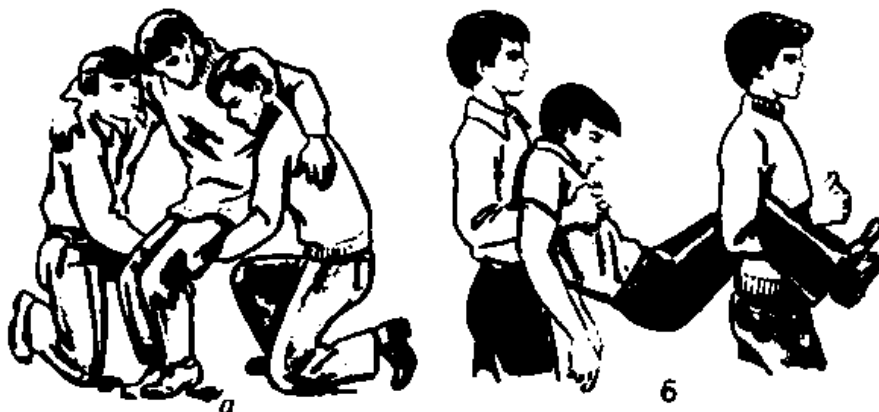


Рис. 9.1. Способы транспортировки пострадавшего при механических травмах: одним носильщиком (а – на руках, б – на спине, в – на плече) и двумя носильщиками при помощи лямки (г)



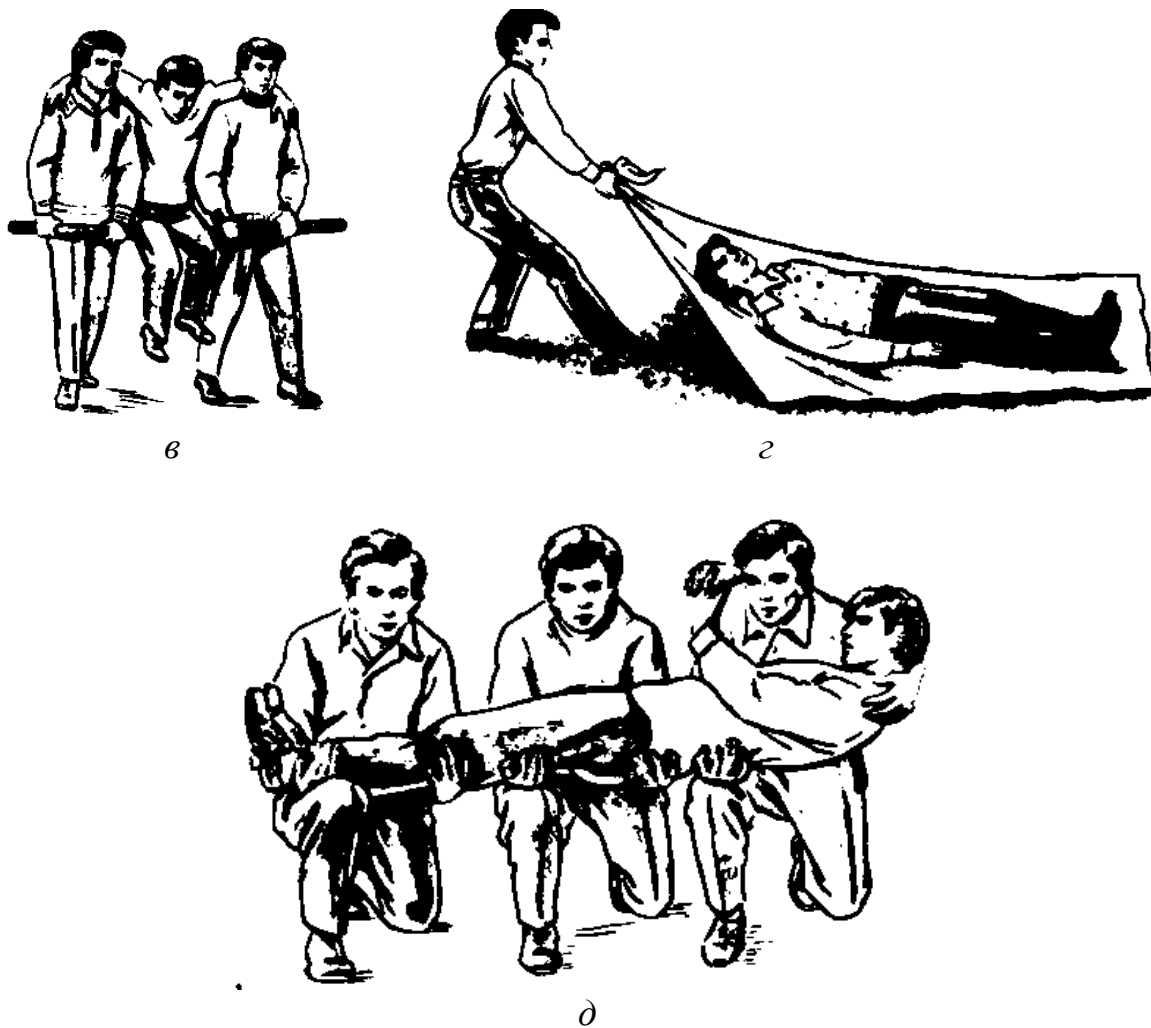


Рис. 9.2. Различные способы транспортировки пострадавших: вдвоем (а, б, в), одним носильщиком на волокуше (г), тремя носильщиками на руках (д)

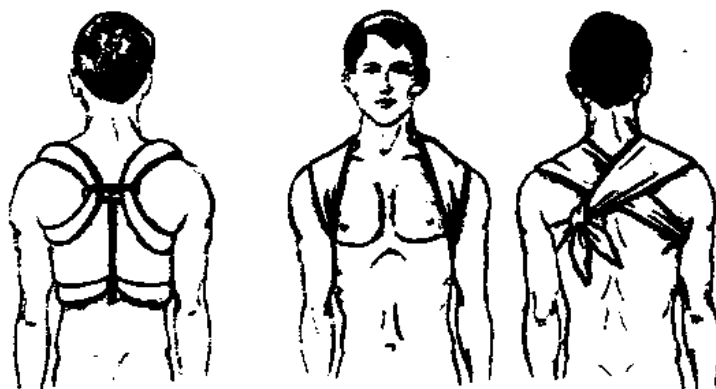


Рис. 9.3. Способы иммобилизации при переломе ключиц ватно-марлевыми кольцами и косынкой

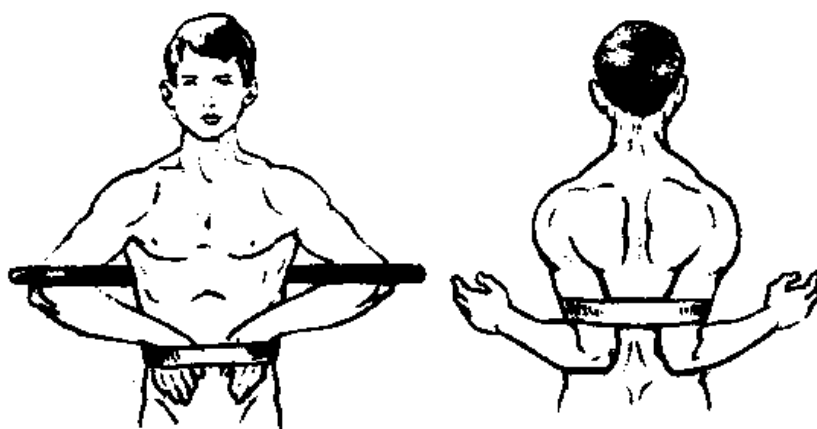


Рис. 9.4. Способы иммобилизации при переломе ключиц с помощью палки и ремня



Рис. 9.5. Способ иммобилизации при переломе плеча, предплечья с помощью шины Крамера

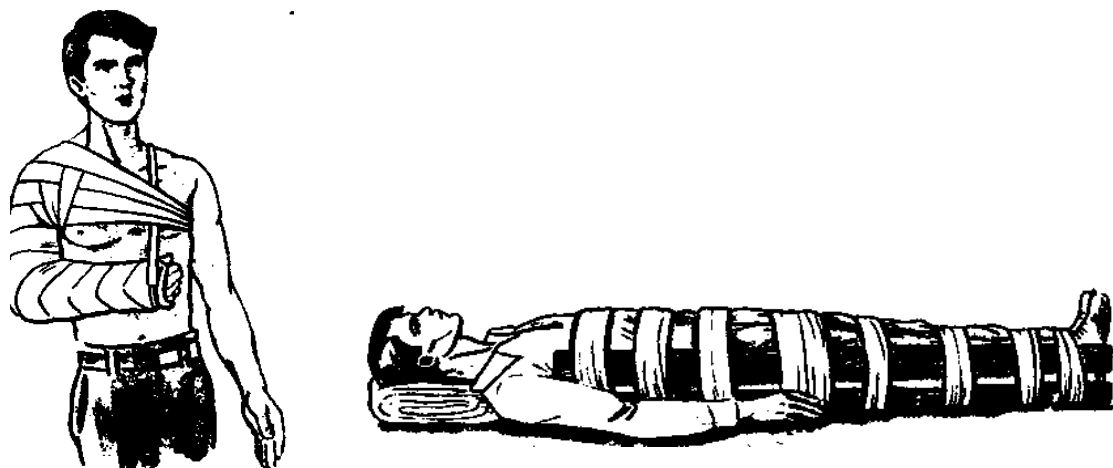


Рис. 9.6 (слева). Способ иммобилизации при переломе плеча с помощью подручного материала и бинтов

Рис. 9.7 (справа). Основной способ иммобилизации при переломе позвоночника

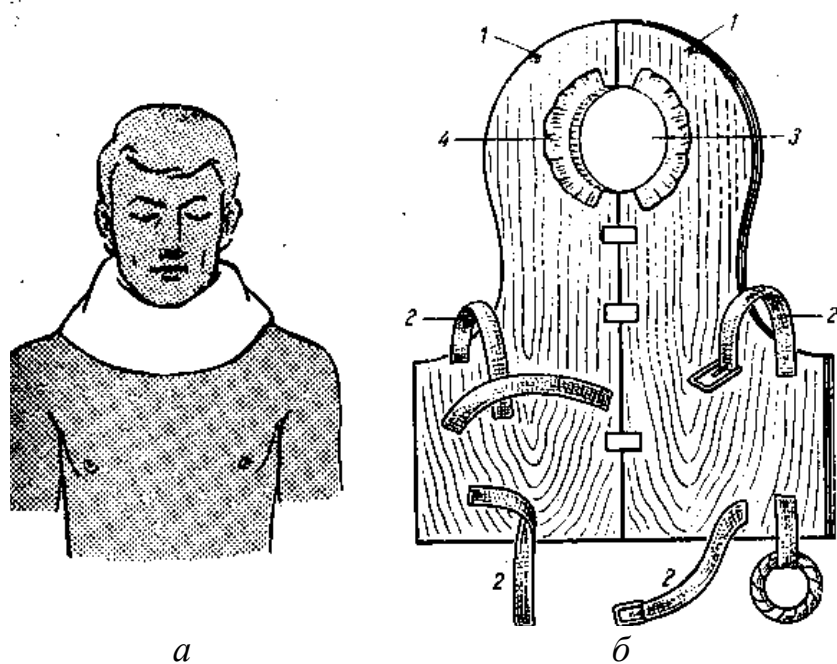


Рис. 9.8. а – иммобилизация шейного отдела позвоночника ватно-марлевым воротником; б – шина Еланского для транспортной иммобилизации головы: 1 – две деревянные (фанерные) половины шины, 2 – ремни для укрепления шины к туловищу, 3 – выемка для затылка, 4 – ватно-клеенчатый валик

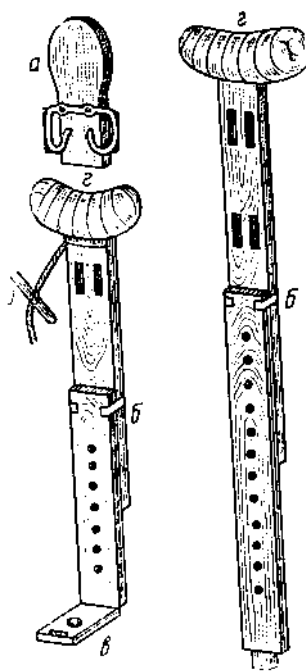


Рис. 9.9. Детали транспортной шины Дитерихса

Контрольные вопросы по теме

1. Какие цели преследует иммобилизация конечности при переломе костей?
2. С чем связано развитие почечной недостаточности при синдроме длительного сдавливания?
3. Какую цель преследует наложение венозного жгута при синдроме длительного сдавливания?
4. Какую цель преследует наложения пузыря со льдом на место ушиба?
5. Какой длины должна быть иммобилизирующая шина при переломе кости, например, плечевой?
6. В течение шока различают фазы: а) эректильную, б) резистентности, в) агональную, г) торпидную?
7. Транспортировать человека с переломом ребер следует в положении: а) лежа на животе, б) лежа на спине, в) полусидячем.

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Юрихин А.П. Десмургия / А.П. Юрихин. – М. : Медицина, 1975. – 150 с.
2. Юденич В.В. Первая помощь при травмах / В.В. Юденич. – М. : Медицина, 1979. – 72 с.
3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни : учеб. пособие для вузов / Е.П. Шувалова, Е.С. Белозеров, Т.В. Беляева, Е.И. Змушко ; под ред. Е.П. Шуваловой. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 960 с.
4. Педиатрия : национальное руководство : в 2 т. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т. 1. – 1024 с.
5. Интенсивная терапия : национальное руководство : в 2 т. / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т. 2. – 784 с.
6. Инькова А.Н. Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи / А.Н. Инькова. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 352 с.
7. Первая доврачебная помощь : учебник / П.М. Бурдуков, Г.И. Олешко, Б.Я. Сыропятов, Г.С. Хапалов, Н.А. Бурдукова ; под ред. П.М. Бурдукова. – Пермь, 2008. – 405 с.

Тема 10. Травмы термические, химические и электрические

Основные учебные элементы темы:

- тепловые травмы: ожоги, гипертермия (тепловой и солнечный удары);
- холодовые травмы: отморожение, ознобление, замерзание;
- электротравма.

Травмы термические:

- тепловые: ожог и ожоговая болезнь, гипертермия;
- холодовые: отморожение, ознобление, замерзание.

Ожог *combustum* – местное повреждение кожи или слизистых высокой температурой, химическими веществами и/или радиационными излучениями.

Клиника ожога: местные изменения, боль, нарушение функции кожи, слизистых и функциональных систем организма.

Степень ожога – это его глубина.

I степень – повреждение эпидермиса: кратковременное побледнение, затем – покраснение кожи (эритема), отек, припухлость (до 3–6 дней), шелушение кожи.

II степень – повреждение (отслойка) эпидермиса и подлежащей дермы (частично): пузыри (буллезная эритема) – 7–10 дней. Рубцов после эпителизации не образуется.

IIIА степень – омертвление поверхностных слоев кожи (до уровня росткового слоя): эрозии, затем корки (струп).

IIIБ – некроз всей толщи кожи: корки и рубцы после заживления.

IV – степень – глубокий некроз (язвы) кожи, подкожной клетчатки, подслизистого слоя (при ожоге слизистых).

В первые 48–72 ч истинную глубину ожога определить чаще всего невозможно.

Площадь ожога (3 способа определения):

1. «Правило девятки»:

- голова и шея – 9 %, каждая рука – 9 %, каждая нога – 18 %, передняя часть туловища – 18 %, задняя часть туловища – 18 %, промежность – 1 %, ладонь и пальцы – 1 %.

2. Измерение ладонью при ограниченных ожогах: площадь ладони с пальцами = 1 % ПТ.

3. Измерение по способу Г.Д. Вилявина: два силуэта человека (спереди и сзади), представленных на миллиметровой бумаге, заштриховываются цветными карандашами. Каждый цвет соответствует определенной глубине поражения тканей. Условная ширина боковой поверхности туловища принимается (по схеме) равной 5 мм².

Вся ПТ человека в среднем принимается равной: у новорожденного = 2115 см², у условного мужчины = 18000 см² (1,8 м²), у условной женщины = 16000 см² (1,6 м²).

«Условный мужчина» – человек мужского пола, имеющий рост 170 см и вес 70 кг.

«Условная женщина» – человек женского пола, имеющий рост 160 см и вес 60 кг.

Формула ПТ (Ю.А. Храмова, В.Р. Вебера, 1985): $ПТ = 0,1672 \sqrt{H \times m}$ где H – рост, м; m – масса тела, кг.

Ожоговая болезнь (ОБ) – совокупность общих длительных и тяжелых нарушений функций внутренних органов и систем организма при глубоких термических или химических ожогах площадью не менее 10–15 % у взрослых и 10 % у детей.

Тяжесть ожоговой болезни: средняя, тяжелая, крайне тяжелая.

Легкая степень ОБ подразумевается, но не выделяется из ожога как нозологическая единица.

Индекс Франка (условные единицы) – сумма площади (%) поверхностных ожогов и утроенной площади глубоких. Используется для определения прогноза течения ожога.

Если индекс менее 30 ед. – прогноз выздоровления (течения ожога) благоприятный, 31–60 ед. – относительно благоприятный, 61–90 ед. – сомнительный, более 91 ед. – неблагоприятный.

Периоды ожоговой болезни и признаки: 1 – шок, 2 – токсемия, 3 – септицемия, 4 – рековалесценция.

1 период – ожоговый шок: первичный – в первые 2 ч от ожога; вторичный – $> 2 < 48$ ч после ожога – связан с выходом в кровь из тканей гистамина, серотонина, ионов калия и др. БАВ.

Ожоговый шок возникает при ожогах II–IV степени, занимающих у взрослых более 10–15 % площади поверхности тела (ПТ), у детей – более 8 % ПТ или при ожогах I степени, занимающих более 50–60 % ПТ.

Стрессор ожогового шока – токсемия. Термический фактор уже не действует, но ткани лизируются, из тучных клеток выходит большое количество гистамина. Имеет место избыток ионов калия. Усиленно лизируются эритроциты, развиваются микротромбозы.

Вне клеток воды мало, а внутри клеток много, что связано с нарушением функции клеточных мембран и большим поступлением внутрь клеток ионов натрия.

Эректильная фаза ожогового шока длится 2–6 ч, часто слабо выражена. Это мнимое благополучие нередко вводит в заблуждение. Своевременное лечение в эректильной фазе может предотвратить развитие торпидной фазы шока.

При шоке I степени частота сердечных сокращений (ЧСС) ≥ 100 в мин, гемоглобин (Hb) увеличивается до 180 г/л. При шоке II степени ЧСС достигает 130 в/мин, возникают олигурия (мочи < 50 мл/ч) и сгущение крови. При шоке III степени (при ожогах II–IV ст. ПТ > 40 %) ЧСС ≥ 150 в 1 мин, а АДс падает < 90 мм. рт. ст., СКФ < 30 –15 мл/мин, развивается ацидоз.

2 период – острая токсемия – 6–100 ч после ожога – симптомы острой интоксикации продуктами распадающихся клеток.

3 период – острая септицемия (септическая токсемия) – > 100 ч после ожога (от 2–3 недель до 2–3 месяцев) – симптомы интоксикации, лихорадка, инфекционно-токсические поражения органов, истощение защитных сил.

4 период – заживление, рековалесценция, или ожоговое истощение – различная продолжительность периода.

Возможные осложнения шока: эрозивный гастрит, желудочно-кишечные кровотечения, гепатит.

Солнечный ожог – ожог, как правило, первой-второй степени как результат длительного действия прямых солнечных лучей на ограниченные участки тела.

При солнечном ожоге I степени имеет место эритема, которая сохраняется до 3-х дней и сопровождается шелушением кожи.

Эритема при УФ облучении имеет строго очерченные контуры, наступает после определенного инкубационного периода и, как правило, переходит в загар.

Солнечные ожоги II степени приводят к формированию пузырей на коже и сопровождаются симптомами перегревания (сердцебиение, одышка, повышение температуры тела, слабость и даже шок).

Области ультрафиолетовой радиации (В.А. Покровский, 1979):

A – λ от 400 до 320 нм – вызывает флюоресцентный эффект;

B – λ от 320 до 280 нм – вызывает эритемно-загарный эффект;

C – λ от 280 до 200 нм – вызывает бактерицидный и мутагенный эффекты;

D – λ от 285 до 265 нм – стимулирует синтез витамина D.

УФ-лучи с длиной волны λ от 400 до 280 нм способствуют накоплению в коже меланина (вызывают загар). Мутагенное действие УФ-радиации на клетки и вирусы исчезает при освещении кожи естественным (смешанным) светом.

Химический ожог – ожог от воздействия концентрированных кислот, щелочей, солей фосфора и некоторых тяжелых металлов.

Наиболее часто ожоги вызывают кислоты – соляная, серная, азотная, уксусная, карболовая; щелочи – едкий натр, едкий кали, нашатырный спирт.

Ожоги кислотами и щелочами, как правило, бывают глубокими.

ПДП при химических ожогах такое же, как и при термических.

Дополнение – использование местных нейтрализаторов и антидотов.

При ожогах негашеной известью и органическими соединениями алюминия запрещается смывать пораженный участок водой. Эти вещества удаляются сухим тампоном с последующим наложением повязки с растворами химических нейтрализаторов (соответственно, 20 % раствор сахара, бензин).

Соединения хрома нейтрализуются 1 % раствором тиосульфата натрия.

Принципы лечения ожогов:

1. Немедленное охлаждение струей воды при ее температуре от +3 до +15–20 °C или хлорэтилом.

2. Анальгезия: анальгин, новокаиновые блокады.

3. Антигистаминные ЛС: дифенгидрамин (димедрол) 1 % 2 мл парентерально.

4. Антисептические повязки.

Спирт + асептическая повязка – это способ создания чистой ожоговой поверхности.

5. Введение жидкости (при тяжёлых ожогах – до 3–4 л/сут); кофе, чай, глюкоза.

Охлаждать струей воды обожжённое место следует не менее 10 мин (до 30 мин).

Ожог хорошо смазать содовой кашицей, но не накладывать в первые часы мазей. Мази высыхают, присыхают, загрязняют ожоговую поверхность и потом их трудно удалять.

Применение в форме мази или крема сульфадиазина серебра (дермазин, сульфаргин) допускается (в условиях лечебного учреждения). На большие ожоговые поверхности мазь применяется только через слой марли.

Следует учитывать возможность развития под влиянием сульфадиазина серебра жжения, зуда, лейкопении.

При ожогах промежности и наружных половых органов необходимо уже на догоспитальном этапе ввести пострадавшему катетер в мочевого пузыря, т. к. отек тканей может привести к задержке мочи.

Детям старше 5 лет, не привитым от столбняка, проводится экстренная его профилактика – вводится 0,5 мл столбнячного анатоксина и 250 МЕ противостолбнячного человеческого иммуноглобулина. При пропущенной последней ревакцинации от столбняка вводят 0,5 мл анатоксина столбнячного.

Больные с электротожогами транспортируются в лежачем положении.

Препараты, используемые при солнечных ожогах:

Метилпреднизолона ацепонат Methylprednisolone асепонат (Адвантан) – эмульсия (тюбик 1г содержит 1мг препарата); разрешен с 6-месячного возраста. Применяют 1 раз (максимум 2 раза) в сутки, слегка втирая.

Длительность лечения солнечного ожога – 1–4 дня. Препарат, как и другие кортикостероиды, не наносят на эрозированные участки.

Диметинден Dimetindene (Фенистил Fenistil) – антигистаминный препарат. Может быть применен местно в форме геля или внутрь 10–15 капель 3 раза/сутки.

Декспантенол Dexpanthenol (д-Пантенол) – аэрозоль для наружного применения, мазь, крем. Препарат содержит пантотеновую кислоту и хлоргексидин, обладает некоторым противовоспалительным эффектом и стимулирует регенерацию эпителиальной ткани.

Профилактика солнечных ожогов: избегать прямого (отраженного от воды) солнечного света с 11⁰⁰ до 15⁰⁰; ношение в жаркое время широкополых шляп, использование солнцезащитных средств.

Косметические солнцезащитные средства: кремы, гели, лосьоны, губные помады, гели для душа, шампуни, бальзамы для волос с солнцезащитным коэффициентом (СК), как правило, более 15.

Гипертермия hyperthermia – перегревание – повышение температуры тела, вызванное экзогенными факторами: солнце, горячий воздух.

Стадии гипертермии:

1-я – температура тела (периферии и ядра) в норме, но система теплоотдачи работает с максимальным напряжением – это стадия компенсации.

2-я стадия – температура тела начинает повышаться – стадия субкомпенсации, в это время имеет место возбуждение человека.

3-я стадия – стадия декомпенсации – температура тела приближается к температуре окружающей среды. В это время развиваются параличи, коллапс, угнетение дыхания.

Тепловой удар *thermorlegia, apoplexia thermicus* – острая общая гипертермия (повышение температуры тела до 41–42 °С), при которой быстро развивается стадия декомпенсации.

Тепловой удар возможен во время работы в замкнутом пространстве, в плохо вентилируемой одежде при высокой температуре окружающей среды.

Солнечный удар *apoplexia solaris* – местная гипертермия головы прямыми солнечными лучами; разновидность теплового удара.

Симптомы теплового и солнечного ударов:

- общая слабость, головокружение, головная боль, тошнота, рвота;
- покраснение кожи, усиленное потоотделение, тахикардия, тахипноэ;
- в тяжелых случаях: потеря сознания, судороги, повышение температуры тела, остановка дыхания и сердечной деятельности.

Принципы лечения теплового и солнечного ударов:

- помещение пострадавшего в тень; охлаждение тела (в первую очередь – головы (вода, лед)); влажные холодные укутывания;
- введение жидкости, при сохранном сознании – питье (лучше минеральной воды) часто, небольшими порциями.
- при необходимости могут быть использованы камфора, кодеин, ди-медрол, седуксен, кислород.

Запрещается давать алкоголь и погружать пострадавшего в очень холодную воду. Холодные растворы разрешается вводить только в периферические вены.

При тепловом ударе противопоказаны нестероидные противовоспалительные средства, альфа-адреномиметики, атропин.

Госпитализация необходима.

При необходимости проводятся реанимационные мероприятия по общему принципу (АВС).

Профилактика теплового и солнечного ударов: в жаркую погоду носить головной убор, смачивать его время от времени; ограничивать подвижные игры, физическую работу в жаркую погоду, нахождение под прямыми солнечными лучами.

Холодовая травма – отморожение, ознобление, замерзание.

Отморожение *congelatio* – местная острая холодовая травма (периферически расположенных участков тела).

Отморожение может иметь место от действия холодного воздуха или носить контактный характер (контактные отморожения).

Периоды отморожения:

- дореактивный (скрытый),
- реактивный (начинается после согревания).

В дореактивном периоде жалобы сводятся к чувству холода, парестезиям (покалывание, жжение в области поражения). Пораженная кожа имеет белый цвет. Общая симптоматика в этот период определяется сопутствующей общей гипотермией.

В реактивном периоде выделяют ранний этап (до 5 суток) и поздний (после 5 суток). Симптомы: боли, отек, некроз тканей. Общая симптоматика в этот период определяется токсемией и септикотоксемией.

Стадии отморожения:

I стадия – побледнение, отёк после отогревания;

II стадия – пузыри;

III стадия – геморрагические пузыри;

IV стадия – некроз глубоких тканей (сухая или влажная гангрена).

Стадии II, III, IV устанавливаются точно после отогревания.

Ознобление, холодовой нейроваскулит – местная хроническая холодовая травма. Проявляет себя как зудящее припухание кожи с синюшно-красными пятнами, иногда пузырями и язвами.

ПДП:

– теплое помещение; теплые ванны – за 20–30 мин от + 20 до + 40 °С;

мыть мылом от загрязнения (сильно не тереть, т. к. кожа легко травмируется);

– общее согревание: чай, кофе, теплое молоко.

Лечение в стационаре:

– плазмозамещающие растворы;

– альфа-адреноблокаторы (фентоламин); солпадеин, пентоксифиллин, алоэ, ретинол;

– теплоизолирующая повязка с раствором антисептика.

Рекомендации для пострадавших, оставленных на дому:

– обеспечить возвышенное положение поврежденной конечности;

– принять антигистаминный препарат, папаверин 0,2–2 раза/сут, ацетилсалициловую кислоту 0,5–1 раз/сут 2–3 дня;

– накладывать теплые компрессы с водкой или разбавленным спиртом; поливинокс (бальзам Шостаковского).

При отморожениях III–IV стадии превентивно назначают антибиотики (ингибиторзащищенные пенициллины или цефалоспорины III–IV поколений).

Ознобление pernio – хроническая местная холодовая травма дистально расположенных участков тела с реактивным безмикробным воспалением и некрозом кожи.

Симптомы:

– зудящее припухание кожи с синюшно-красными пятнами;

– пузыри на коже, язвы.

Принципы лечения ознобления те же, что и отморожения.

Замерзание congelatio – общая хроническая холодовая травма; поражение холодом внутренних органов и систем организма.

Стадии замерзания:

1-я стадия – адинамическая (окочение): вялость; ректальная температура = 35–33 °С; дрожь, покраснение, затем побледнение кожи.

2-я стадия – ступорозная: сонливость; снижение температуры «ядра» до 32–30 °С.

3-я стадия – судорожная: судороги, коллапс, кома; дыхание аритмичное, поверхностное, редкое; пульс менее 30 уд./мин; температура «ядра» падает до 30–26 °С; местные обморожения значительные.

Снижение температуры ядра ниже 26–25 °С вызывает, как правило, смерть.

ПДП:

– согревать медленно в ванне (от 15 мин до 1 ч), t° воды постепенно повышается до 40 °С; в/в вводится теплая 40 % глюкоза 20–60 мл; даются чай, кофе; далее – постель.

Быстрое согревание опасно – развивается острая сердечная недостаточность!

Электротравма – совокупность изменений в организме, вызванных воздействием на организм постоянного или переменного электрического тока, а также разрядов статического электричества (молния).

Электроток оказывает местное действие и общую реакцию. Местное повреждение, вплоть до обугливания, наиболее выражено в местах входа и выхода тока. При электроожогах повреждение тканей происходит не вширь, а вглубь (вплоть до костей).

Наиболее опасно общее действие электротока на ЦНС, сердце и дыхательные мышцы. Речь идет об электрошоке, остановке сердца и параличе дыхательных мышц.

Опасно напряжение > 40 В. Самая опасная частота тока: 40–60 Гц (развитие фибрилляции предсердий сердца; > 200 Гц – остановка дыхания).

При напряжении до 450–500 В более опасен переменный ток, а при более высоком напряжении – постоянный. Восходящий ток (ноги–голова, анод–катод) более опасен.

Степени общей реакции на электротравму:

- судорожное сокращение мышц без потери сознания;
- то же + потеря сознания;
- то же + нарушение дыхания;
- клиническая смерть.

ПДП:

- снять напряжение – убрать контакт с электротоком (убрать провода);
- реанимация по принципу «АВС» (по необходимости).

Осуществлять наблюдение за дыханием, АД, ЧСС, ЭКГ.

При снятии напряжения с пострадавшего работать разрешается только в резиновых перчатках и резиновой обуви. Снимать провода не руками, а палками, веревками, бутылками, камнем; при обрыве высоковольтного провода подходить к пострадавшему маленькими шажками, не отрывая подошв от земли (будет меньше «шаговое напряжение»).

Вызвать скорую медицинскую помощь. Транспортировка в стационар – в лежачем положении.

Критерием эффективности противошоковых мероприятий является диурез не менее 100–150 мл/ч.

Контрольные вопросы по теме

1. При какой холодовой травме согревание должно осуществляться, как быстро и почему?
2. Назовите периоды отморожения.

3. В чем разница между тепловым и солнечным ударами?
4. Какие осложнения ожогов наиболее опасны?
5. Подсчитайте площадь ожога при поражении обеих кистей.
6. В чем особенность химических ожогов?
7. Чем следует промывать поверхность ожога, вызванного серной кислотой?
8. Чем следует обрабатывать поверхность ожога, вызванного негашеной известью?
9. Какая группа ЛС наиболее эффективна при лечении солнечного ожога?

Основная литература

1. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Лучшие рефераты по основам медицинских знаний / сост. Л.П. Черникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 320 с. (Темы: ожоги, лучевая болезнь).
2. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 816 с.

Тема 11. Раны. Кровотечения, кровоизлияния, кровопотеря

Основные учебные элементы темы:

- раны, контаминация ран;
- понятия столбняка, газовой гангрены, бешенства;
- кровотечение, кровоизлияние, кровопотеря;
- способы временной и постоянной остановки кровотечений;
- принципы ликвидации последствий кровопотери;
- методика наложения артериального жгута и закрутки.

Рана *vulnus* – открытое повреждение, вызванное физическими или химическими факторами.

Раневой процесс – процесс заживления раны.

Заживление раны – процесс восстановления целостности повреждённой ткани.

Фазы заживления раны: воспаления, регенерации и образования рубца.

Заживление первичным натяжением *sanatio per primam intentionem* – заживление раны, протекающее со слабо выраженной воспалительной реакцией, почти полным наложением фаз раневого процесса одна на другую и завершающееся образованием узкого линейного рубца.

Заживление вторичным натяжением *sanatio per secundam intentionem* – заживление через нагноение, посредством гранулирования. Имеет место при загрязненных, обширных, зияющих ранах.

Заживление ран замедляют: гипоксия, голодание, инфицирование раны, открытое ведение чистых ран, иммунодефициты (в т. ч. при СД), ГКС (замедляют фагоцитоз и синтез коллагена), УФО и химические антисептики (препятствуют делению фибробластов).

Рану нельзя засыпать порошками, накладывать на них мази, вату. Опасно промывать раны водопроводной водой.

Зияющие раны – раны, кожные края которых имеют выраженное расхождение.

Зияние раны в значительной мере связано с тем, что направление её длины идет перпендикулярно, так называемым, линиям Лангера, отражающим ход грубоволокнистых структур кожи. Хирургические операции осуществляют с учетом этого фактора.

Глубокие раны – раны с повреждением сосудов, нервов, сухожилий, внутренних органов.

Проникающие раны – глубокие раны с повреждением внутренних органов.

Виды ран в зависимости от характера ранящего предмета: колотые, разможженные, резаные, рваные, рубленые, укушенные, ушибленные, огнестрельные, осколочные, смешанные.

Множественные раны – раны нескольких областей (органов).

Сочетанные раны – множественные раны, вызванные одним орудием повреждения.

Комбинированные раны – раны, вызванные несколькими повреждающими факторами (механическим и термическим, механическим и радиационным).

Контаминированные раны – раны загрязненные.

Чистые раны – раны, созданные оперативным вмешательством (за исключением ран при операциях на пищеварительном тракте, частично, на мочевыводящих и половых путях).

Все остальные раны принято считать контаминированными.

Чистые (не инфицированные) раны заживают первичным натяжением (быстро и часто в форме полной регенерации). Однако чаще всего очаг повреждения заполнен поврежденными тканями, инородными частицами и микробами, т. е. загрязнен (контаминирован).

Положение о том, что всякая рана (за исключением психотравмы) загрязнена, является важнейшим в учении о раневом процессе. Отсюда вытекает *требование хирургической обработки раны и ведения раны в стерильной среде.*

Сепсис – появление микробов в крови с развитием очагов-метастазов (септокопиемии), картины лихорадки и симптомов интоксикации – самое грозное инфекционное осложнение раны.

Загрязненные и/или обширные раны требуют выполнения мер по профилактике столбняка.

Укушенные раны требуют решения вопроса о необходимости профилактики бешенства.

Столбняк tetanus – острая инфекционная болезнь, вызываемая анаэробным микробом *Clostridium tetani*.

Микроб выделяет один из самых сильных ядов – экзотоксин, состоящий из двух фракций: тетаноспазмина и тетаногемолизина.

Симптомы столбняка: боль в области раны, высокая лихорадка (на 4–10-е сутки после ранения), гемолиз, судороги, нарушение дыхания вплоть до асфиксии, нарушение сердечной деятельности.

Важнейший симптом столбняка – судороги. Сначала это подёргивания в области раны, затруднение глотания, затем тризм (спазм жевательных мышц), «сардоническая улыбка» (сокращение мимической мускулатуры) и затем опистонус (генерализованный тетанус). Судороги провоцируются малейшим раздражением.

Профилактика столбняка: вакцинация (АКДС), ревакцинация каждые 10 лет.

Экстренная вакцинация против столбняка осуществляется:

- при любой травме с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек,
- ожогах и отморожениях II–IV степени, укусах животных, внебольничных абортах,
- при родах на дому без квалифицированной медицинской помощи; противостолбнячную сыворотку в этом случае не вводят.

Газовая гангрена – воспалительный процесс в ране, обусловленный размножением в ней анаэробных микробов.

Симптомы газовой гангрены: через 24–48 ч в области раны появляется чувство распирания, переходящее в невыносимую боль. Далее вокруг раны развивается отек, хруст при надавливании; кожа становится холодной, покрывается темными пятнами; кровоток в сосудах прекращается. Температура тела повышается до 39–41 °С. При непринятии эффективного лечения – сепсис, смерть.

Лечение газовой гангрены: широкое иссечение тканей вокруг раны, обработка раны перекисью водорода, гипербарическая оксигенация, введение противогангренозной сыворотки.

Бешенство rabies – острая вирусная болезнь теплокровных животных и человека, возникающая при укусах или ослюнении поврежденных покровов больными животными; характеризуется прогрессирующим поражением центральной нервной системы (энцефалитом), смертельным для человека.

Клиника бешенства:

- инкубационный период – 10–90 дней;
- продром – 1–3 дня: припухание и покраснение рубца на месте укуса, появление зуда и болей по ходу нервных стволов; головная боль, слабость, диспепсия, повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям; беспричинный страх;

– разгар болезни (до 6 дней): апатия и депрессия сменяются возбуждением, учащением дыхания и пульса; возникают прогрессирующие судорожные спазмы мышц глотки и гортани и сильнейшее возбуждение при попытке глотания, плеске воды или дуновении ветра; через 1–2 дня появляется обильное слюнотечение; за 1–3 дня до смерти развиваются параличи.

В паралитическую стадию температура тела повышается до 42 °С.

Общая продолжительность болезни – 3–7 дней, редко – 2 недели.

Профилактика бешенства: вакцинация.

Лечение бешенства: рану промывают (только!) мыльным раствором и смазывают 5 % раствором йода.

Не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, т. к. с кровью из раны удаляется слюна больных животных.

Постадавшего направляют (обязательно!) в пастеровский пункт, где вводят антирабический иммуноглобулин (в случае «опасных» укусов в область головы, кончики пальцев рук и множественных укусах) и проводят вакцинацию.

Средняя длительность вакцинации – 20–25 дней. Проводят 2–3 курса ревакцинации с интервалом 10 дней.

Наряду с антирабическими мероприятиями осуществляют профилактику столбняка.

Кровотечение haemorrhagia [лат. хаема ∠ греч. haĩma – кровь + греч. rhegnumi – ломать, разрывать] – излияние крови наружу или в физиологическое пространство:

– профузное – темп кровопотери свыше 100 мл/мин,

– сильное – темп кровопотери свыше 50 мл/мин,

– умеренное – темп кровопотери 30–50 мл/мин.

При профузном и сильном кровотечении гипотония развивается в течение нескольких минут и быстро прогрессирует. Смерть наступает в результате паралича дыхательного центра и одновременной (или на 1–2 мин позже) остановки сердца.

Кровоизлияние suffusio [∠ лат. suf (sub) – под + fundere – лить] – излияние крови в ткани, в органы.

Гемартроз haemarthrosis [греч. arthron – сустав] – кровоизлияние в полость сустава.

Гематома haematoma [греч. oma – опухоль] – ограниченное скопление крови в тканях; кровоизлияние в ткани с образованием в них полости, содержащей жидкую или свернувшуюся кровь.

Гематомиялия haematomyelia [греч. myelos – спинной мозг] – кровоизлияние в спинной мозг.

Гемо(гемато)торакс, гемо(гемато)пневмоторакс haemo(haemato)thorax, haemo(haemato) pneumothorax [греч. thorax – грудь, pneumon – легкое] – кровоизлияние в грудную полость, кровотечение в грудную полость и легкое.

Гемофтальм haemophthalmus [греч. ophthalmos – глаз] – кровоизлияние в глаз.

Кровоподтек ecchymosis [греч. ek – из + chymos – сок + osis] – пропитывание кровью кожи, слизистых оболочек и/или скопление крови под ними размером от ногтя до ладони; (синяк sugillatio).

Эпистаксис epistaxis [греч. epistazo – капать] – небольшое носовое кровотечение.

Кровотечение из носа (ринорагия) rhinorrhagia – обильное (травматическое) носовое кровотечение.

ПДП:

– придать пациенту полусидячее положение, наклонив его слегка кпереди (попадающая в ротоглотку кровь не проглатывается, а сплевывается);

– на переносицу накладывают пузырь со льдом или делают холодные примочки;

– крылья носа прижимают на 10–15 мин к носовой перегородке;

– если кровотечение не останавливается, осторожно проводят тампонаду носовых ходов полоской марли (отрезком бинта), смоченных растительным маслом.

Использование ваты для тампонады не рекомендуется!

Кровотечение из зубной альвеолы может возникнуть после удаления зуба.

ПДП:

– прижать марлевым шариком кровоточащие ткани (путем прикуса марлевого шарика).

Кровотечение из уха возникает, чаще всего, в результате травмы.

ПДП:

– положить пациента на здоровый бок;

– ввести в ухо небольшую стерильную турунду и наложить асептическую повязку.

Осмотр врача обязателен, т. к. кровотечение может быть одним из проявлений перелома основания черепа.

Кровопотеря – процесс и результат кровотечений и/или кровоизлияний.

Кровопотеря может быть острой и хронической.

Объем кровопотери можно примерно оценить по характеру травмы, величине систолического АД, по индексу Альговера.

У человека средних лет при переломе лодыжки объем кровопотери составляет в среднем – 250 мл, плеча – 300–500 мл, голени – 300–350 мл, бедра – 500–1000 мл, костей таза – 2500–3000 мл. При падении АД систолического до 100 мм рт. ст. объем кровопотери составляет около 1,802,0 л, 60 мм рт. ст. – 2,5–3 л.

Индекс Альговера – отношение частоты сердечных сокращений к величине АД систолического (ЧСС/АДс). В норме индекс Альговера составляет 0,5–0,8. При индексе Альговера = 2 объем кровопотери составит 50 % ОЦК, т. е. более 2,5 л крови.

ОЦК – объем циркулирующей крови. При МТ взрослого человека около 70 кг объем всей крови в организме = 6–8 % от МТ (около 5 л), а ОЦК – около 3–3,5 л.

Гемотрансфузионные средства haemotransfusionica – цельная кровь, клеточные компоненты и препараты плазмы крови, используемые для переливания от донора к реципиенту.

Кровезамещающие (плазмозамещающие) средства (кровезаменители) haemoscompensatoria – растворы, возмещающие дефицит крови в сосудистом русле:

– кристаллоидные полиионные: ацесоль, дисоль, квартасоль, лактасоль, трисоль, хлосоль, Хартманна, трометамол композитум;

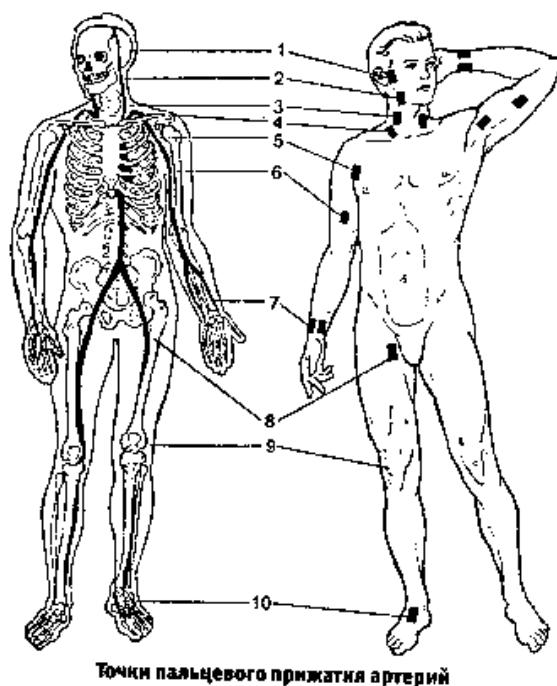
– кристаллоидные неполиионные: изотонический (0,9 %) хлорида натрия (физиологический раствор), Рингера, Рингера – Локка, глюкозы, декстрозы, фруктозы;

– коллоидные (полимерных соединений): поливинилпирролидона (поливидон), декстрана (полиглюкин, реополиглюкин), альбумина, желатина (гелофузин).

Способы временной остановки артериальных кровотоков: пальцевое прижатие артерии, максимальное сгибание конечности, наложение жгута или закрутки, наложение зажима на оголенный кровоточащий сосуд (рис. 11.1, 11.2).

Способы окончательной остановки артериальных кровотоков: перевязка, ушивание, сшивание сосуда.

Способы временной остановки капиллярных и венозных кровотоков: наложение давящей повязки, тампонада раны; термокоагуляция или электрокоагуляция сосуда; назначение гемостатических средств, наложение гемостатической губки. Возвышенное положение конечности уменьшит кровоизлияние из вены или повреждённых капилляров. Чаще всего наложения давящей повязки достаточно для остановки кровотоков такого рода.



Точки пальцевого прижатия артерий

Рис.11.1. Точки пальцевого прижатия артерий: 1 – височная, 2 – подчелюстная, 3 – сонная, 4 – подключичная, 5 – подмышечная, 6 – плечевая, 7 – лучевая, 8 – бедренная, 9 – подколенная, 10 – тыла стопы

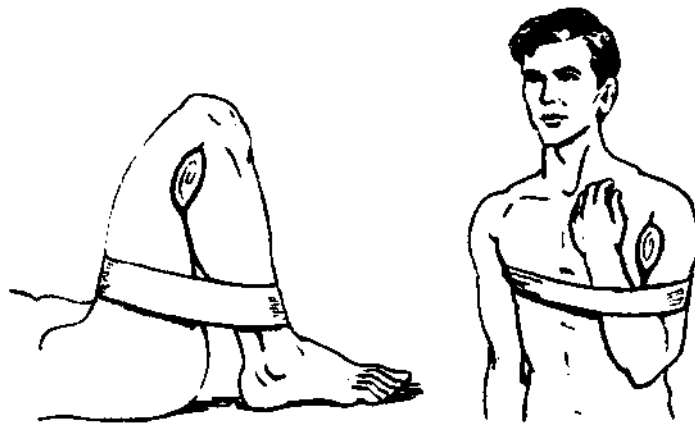


Рис. 11.2. Остановка артериального кровотечения путем максимального сгибания конечностей в суставах (с подложением ватно-марлевого валика)

Жгут *mastiga*, *tourniquet* [греч. *masso* – месить, мять; рус. жгут – витая плетъ; *tourniquét* (фр., англ.)] – резиновая трубка, прут, лента длиной до 1,5 м для временного сдавливания (смятия) конечности.

Методика наложения артериального жгута

Жгут артериальный накладывают как можно ближе к ране. Исключения: жгут на плечо накладывают выше его середины (чтобы не сдавить плечевой нерв); при артериальных кровотечениях из предплечья или голени жгут накладывают на плечо и бедро (наличие двух костей предплечья и голени не позволяют чаще всего обеспечить эффективное сдавление артерий).

Под жгутом должна находиться прокладка из рубашки, полотенца и др., чтобы жгут меньше травмировал кожу и мягкие ткани.

Ширина намотки должна составлять 5–6 см. Через 30–40 мин жгут расслабляют, прижимая пальцами артерию выше жгута.

Суммарное время нахождения жгута на конечности не должно превышать 2 ч в теплое время года и 1,5 ч – в холодное.

Время наложения жгута записывается на бирке, которая фиксируется к одежде и должна быть хорошо видна (рис. 11.3).

Методика наложения закрутки

Изготавливают петлю из матерчатой относительно прочной ленты. Петля должна пропускать с небольшим запасом руку или ногу.

Под закруткой должна находиться прокладка из рубашки, полотенца и др., чтобы жгут меньше травмировал кожу и мягкие ткани.

В петлю вставляется прочная палочка длиной 15–20 см (большой ключ, ложка и т. п.), которая служит рукояткой. Рукояткой сначала свободно закручивают петлю до поверхности руки.

Далее закрутку за рукоятку периодически подтягивают вверх и закручивают до прекращения кровотечения и прекращения пульсации на артериях, расположенных ниже закрутки (рис. 11.4).

Время нахождения закрутки на конечности и периодическое ее ослабление – как и при наложении артериального жгута.

Закрутки, как и жгут, должны быть хорошо заметны. Их (особенно в теплое время года) не следует закрывать одеждой.

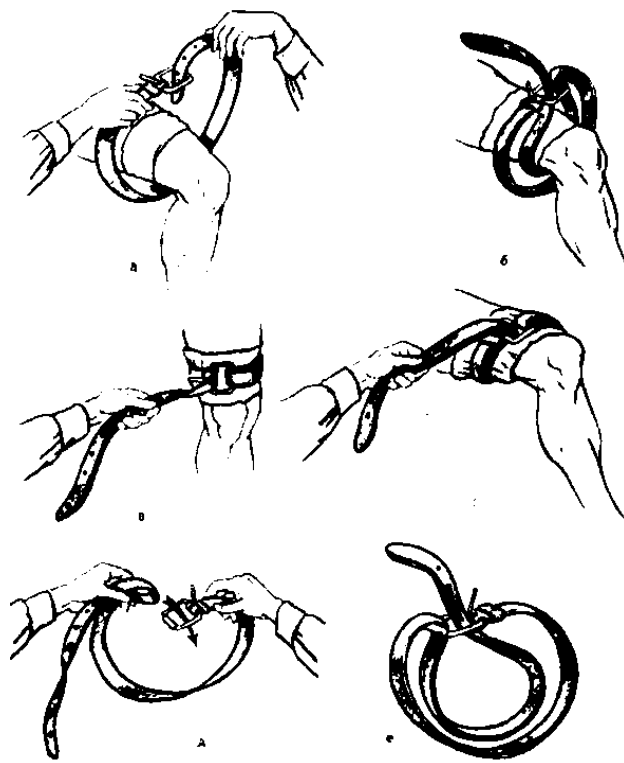


Рис. 11.3. Наложение артериального жгута

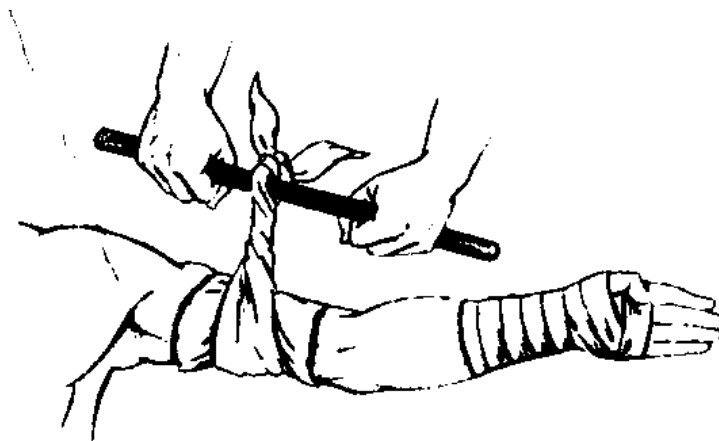


Рис. 11.4. Наложение закрутки

Контрольные вопросы по теме

1. Оклюзионные повязки применяют при ранениях: а) головы, б) крупной артерии, в) мелкой артерии, г) грудной клетки (проникающее ра-

нение), д) живота (с выпадением петель кишечника), е) живота (закрытая травма).

2. Назовите обстоятельства, делающие кровотечение опасным для жизни.

3. На какой срок могут быть наложены артериальный жгут или закрутка?

4. Перечислите способы остановки носового кровотечения.

5. Выберите мероприятия, которые необходимо проводить при желудочно-кишечном кровотечении:

- а) очистительная клизма,
- б) дача слабительного,
- в) холод на живот,
- г) теплая грелка на поясницу,
- д) промывание желудка,
- е) обеспечение покоя,
- ж) поить холодным чаем.

6. Признаком венозного кровотечения является вытекание:

- а) темно-вишневой крови непрерывной струей,
- б) алой крови пульсирующей струей,
- в) светлой медленно вытекающей крови.

7. Для временной остановки венозного кровотечения используется: а) закрутка или жгут, б) давящая повязка, в) асептическая повязка.

8. С какой целью при газовой гангрене рану обрабатывают перекисью водорода?

9. Что такое «сепсис»?

10. При каких ранениях наиболее возможно развитие столбняка?

11. Как медицинские шины разделяются по назначению?

12. В каком медико-профилактическом учреждении вводится антирабическая вакцина или сыворотка?

13. В каком медико-профилактическом учреждении вводится противостолбнячная вакцина или сыворотка?

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. –М. : Медицина, 1999. – 286 с.

2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. –М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Первая медицинская помощь : справочник / А.Г. Трушкин, Н.Н. Гарликов, С.Я. Федорчук [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 352 с.

Тема 12. Неотложные сердечно-сосудистые состояния

Основные учебные элементы темы:

- внезапная смерть, внезапная коронарная и сердечная смерть;
- обморок, коллапс;
- острая левожелудочковая недостаточность (приступ сердечной астмы), отек легких;
- стенокардия, инфаркт миокарда, острый коронарный синдром;
- кардиогенный шок;
- пароксизмальная тахикардия;
- гипертонический криз.

Внезапная смерть – понятие, которое включает в себя не столько специфическую причину смерти, сколько ее специфический механизм, распространяющийся на все категории сердечно-сосудистых заболеваний (внезапная смерть коронарная, сердечная, молниеносная форма массивной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), синдром Морганьи – Эдемса – Стокса, тампонада сердца).

Внезапная коронарная смерть – смерть, наступившая в присутствии свидетелей в течение < 6 ч от начала сердечного приступа.

Внезапная сердечная смерть – остановка сердца, наиболее вероятно обусловленная фибрилляцией желудочков (ФЖ) сердца и не связанная с наличием признаков, позволяющих поставить другой диагноз, кроме ИБС.

Для диагностики внезапной сердечной смерти достаточно наличия только двух клинических признаков:

- отсутствия сознания;
- отсутствия пульса на сонных артериях (с обеих сторон).

ПДП при всех формах внезапной смерти – осуществляется стандартная легочно-сердечная реанимация.

Обморок syncore, syncora [греч. synkoros – слабость; рус. обморок ∠ об + мрак ∠ общеславянского morĭ – отсутствие света] – легкая форма острой недостаточности мозгового кровоснабжения, приводящая к внезапной кратковременной потере сознания (от 5 с до 5 мин, редко более 1 мин).

При простом (вазодепрессорном) обмороке имеет место кратковременная потеря сознания с «оседанием» на пол. Возникают сердцебиение (чаще всего), снижение АД, поверхностное дыхание, бледность.

Виды обмороков:

- синокаротидный (раздражение сонных артерий), кардиогенный (аритмогенный), ортостатический (при резком вставании);
- анемический, гипогликемический (голодный); респираторный (гипоксемический);
- психогенный (ситуационный, простой), рефлекторный (болевой), истероидный (истерический).

«Кардиоингибиторные» обмороки связаны с временным подавлением синусового ритма и формированием преходящей атрио-вентрикулярной блокады, или с неэффективной работой электрокардистимулятора (протекают с редким пульсом).

Обморок при асистолии сердца – «кардиоингибиторный» (длительностью от 7 с до 1 мин) протекает в форме приступа Морганьи – Эдамса – Стокса: вегетативная аура отсутствует; характерно преходящее апноэ с последующей гипервентиляцией, быстрая потеря сознания, нарастающий цианоз.

«Вазодепрессорные» обмороки связаны с вторичным снижением симпатической активности и вторичным падением АД (пульс при них частый или обычной частоты).

Клинические проявления обморока: аура, предсинкопе, синкопе, постсинкопе.

Аура [греч. ауга – дуновение ветра] – предшественник простого обморока, эпилепсии. Аура – особое состояние сознания, при котором возникают крайне яркие ощущения (зрительные, вкусовые, обонятельные), сопровождающиеся двигательными расстройствами (застывания, возбуждения); имеет место частичная амнезия реальных событий.

Предсинкопальное состояние характеризуется шумом в ушах, головокружением, потемнением в глазах, общей слабостью.

Постсинкопальное состояние – состояние после восстановления сознания. В это время у пациента отмечаются гипергидроз кожи, брадикардия, тошнота, общая слабость.

При шейном остеоартрозе падения (именно падения, а не «оседания») пациентов обусловлены кратковременным сдавлением позвоночных артерий при резких поворотах головы с развитием ишемии мозжечка и затылочных отделов полушарий головного мозга. Развиваются почти мгновенно (без ауры) и не сопровождаются потерей сознания.

Малые истерические припадки (как и большие) имеют некоторую демонстративность, не сопровождаются бледностью; зрачки все время хорошо реагируют на свет, а двигательные нарушения довольно скоординированы и отображают определенные ситуации (скорбь, экстаз и т. п.).

ПДП:

– независимо от вида обморока пациента уложить на жесткую постель, освободить от тесной одежды; обеспечить доступ свежего воздуха;

– дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом.

С учетом АД, сердечного ритма могут вводиться кофеин 10 % 1 мл п/к или кордиамин 2 мл п/к или, при редком пульсе, – 1 мл 0,1 % раствора атропина сульфата в/м.

Пациенты с единичными рефлекторными обмороками без высокого риска травматизации себя и окружающих в лечении не нуждаются.

В случае кардиоингибиторных обмороков противопоказано применение бета-адреноблокаторов.

При обмороках, связанных с синдромом слабости синусового узла и/или нарушением атриовентрикулярного проведения, показана электрокардиостимуляция.

Для лечения больных с ортостатическими обмороками важна постановка основного диагноза.

Общие рекомендации при этом типе обмороков:

– ношение эластичных колготок, абдоминальных бандажей;

- прием пищи небольшими порциями;
- специальные упражнения для ног и брюшного пресса;
- прием адреномиметика мидодрина, редко – прием флудрокортизона 0,1–0,2 мг/сут (Б.И. Шулутко, С.В. Макаренко, 2007).

Коллапс *collapsus* – острая сосудистая недостаточность, более тяжелая, чем обморок:

АД < 90/60 мм рт. ст., тахикардия, тахипноэ, холодный пот, помрачение сознания, бледность кожи, общая слабость.

В отличие от сердечной (правожелудочковой) недостаточности при коллапсе шейные вены спадаются.

Коллапс, обусловленный болью, определяется как шок.

В методологическом отношении трудно провести грань между коллапсом в его крайне тяжелой, паралитической фазе и гиповолемическим шоком. Однако способы оказания помощи больным практически одни и те же.

ПДП:

- горизонтальное положение пациента (без подголовника), укрыть одеялом;

- обеспечить доступ свежего воздуха;

- грелка под поясницу;

- кофеин 10 % 1 мл п/к или кордиамин 2 мл п/к; преднизолон 100 мг в/м.

Вызвать скорую помощь.

Острая левожелудочковая недостаточность (приступ сердечной астмы) – неспособность левого желудочка эффективно перемещать кровь из левого предсердия в левый желудочек, сопровождающаяся быстрым застоем крови в легких и приступом удушья (сердечная астма, отек легких).

Сердечная астма – приступ удушья (тяжелой одышки инспираторного типа) продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов; возможна при инфаркте миокарда, пороках сердца, кардиосклерозе и др.

Отек легких – состояние, при котором имеет место избыточное пропотевание тканевой жидкости в легочную ткань.

Отек легких интерстициальный – критическое состояние, обусловленное нарастающей острой левожелудочковой недостаточностью, приводящей к гипертензии в малом круге кровообращения и застою крови в легких.

Реализует себя приступом «сердечной асты»: мучительное ощущение нехватки воздуха, страх смерти, возбуждение, холодный пот, тахикардия, набухание шейных вен; возможны сухие хрипы в лёгких. Влажных хрипов нет.

Отек легких альвеолярный (некардиогенный отек легких, респираторный дистресс-синдром взрослых) – следствие усугубления интерстициального отека легких (дальнейшая стадия интерстициального отека) или, чаще, повышения проницаемости альвеолярных мембран при пневмонии, сепсисе, аспирации, панкреатите, отравлении раздражающими (хлор, аммиак, крепкие кислоты, фтористый водород) и удушающими газами (фосген, окислы азота, дым при пожарах) и др.

Реализует себя тяжелым тахипноэ (40–60 в мин), kloкочущим характером дыхания, бледностью губ и акроцианозом, разнокалиберными влажными хрипами в легких, выделением пенистой розовой мокроты.

ПДП:

- обеспечить доступ свежего воздуха, проходимость верхних дыхательных путей, полусидячее положение;
- наложить венозные жгуты на бедра на 15–20 мин;
- дать нитроглицерин под язык;
- преднизолон 2–3 мг/кг массы тела в/в струйно.

Измерить АД. Вызвать скорую помощь.

При отеке легких (врач скорой помощи!) – допамин 3–6 мкг/кг/мин в/в или добу-тамин 2,5–8 мкг/кг/мин в/в; оксигенотерапия; интубация трахеи и аппаратная искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

При альвеолярном отеке легких вводят глюкокортикостероиды – преднизолон 5–10 мг/кг в/в (для снижения проницаемости мембран и стимуляции образования легочного сурфактанта); фуросемид (лазикс) 40–60 мг; аминофиллин (эуфиллин) по 5 мл 2,4 % раствора; растворы онкотически активных средств (альбумин, плазма). Применяют орципреналина сульфат (алупент, астмопент) в виде ингаляции или в/в по 1 мл 0,05 % раствора; при болях в груди и беспокойстве – тримеперидон (промедол) 1 мл 1 % раствора, диазепам 10–20 мг в/м.

Пеногашение при альвеолярном отеке легких достигается ингаляцией кислорода в чистом виде или с пропусканием его через 30 % раствор этанола или 2–3 мл 10 % спиртового раствора антифомсилана в течение 15 мин.

Не рекомендуется введение ЛС в мышцы, т. к. это впоследствии приводит к ложным результатам при оценке креатинфосфокиназы.

Острая левопредсердная недостаточность – обморок или внезапная смерть, обусловленные закупоркой левого атриовентрикулярного отверстия тромбом или миксомой на ножке, исходящих (двигавшихся) из левого предсердия в левый желудочек.

ПДП:

- горизонтальное положение пациента.

Вызвать скорую помощь.

Острая правожелудочковая недостаточность – неспособность правого желудочка эффективно перемищать кровь из правого предсердия в правый желудочек, приводящая к острому увеличению печени.

Симптомы правожелудочковой недостаточности:

- набухание шейных вен;
- болезненное увеличение печени (вследствие застоя крови).

ПДП:

- наложить венозные жгуты на бедра (или грелка к ногам), фуросемид 20 мг внутрь (лазикс 2 мл в/в, в/м).

Вызвать скорую помощь.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – закупорка легочной артерии или ее ветвей оторвавшимися частицами тромба (чаще всего из вен нижних конечностей).

Для молниеносной формы массивной ТЭЛА характерно:

- внезапное развитие клинической смерти (обычно в момент физического напряжения или натуживания);
- нередкое начало с остановки дыхания и резкого цианоза верхней половины тела человека;
- кровохарканье;
- возможность получения положительного результата на реанимационные мероприятия только после их длительного выполнения.

Вызвать СМП!

Фибрилляция желудочков (ФЖ) сердца – состояние некоординированных сокращений желудочков сердца, которые не могут обеспечить эффективную циркуляцию крови.

ФЖ – наиболее частая причина внезапной сердечной смерти.

Для клинической картины ФЖ характерны:

- внезапное начало;
- потеря сознания через 10–15 с от начала ФЖ;
- однократное тоническое сокращение скелетных мышц через 40–50 с;
- расширение зрачков в это же время;
- урежение дыхания и прекращение его на 20-й минуте клинической смерти.

Вызвать СМП!

Синдром Морганьи – Эдемса – Стокса (Morgagni – Adams – Stokes) – приступообразное нарушение кровоснабжения головного мозга с внезапной потерей сознания (в легких случаях – головокружения); часто сопровождается эпилептиформными судорогами.

Синдром является отражением сино-аурикулярной блокады II–III степени. Во время приступа имеют место выраженная брадикардия, гипотония, бледность и/или цианоз. Иногда осложняется фибрилляцией желудочков сердца, что ведет к смерти.

Для синдрома Морганьи – Эдемса – Стокса характерно:

- постепенное начало: помрачение сознания (ступор), затем двигательное возбуждение, тонико-клонические судороги, храп;
- произвольные мочеиспускание и дефекация;
- хороший ответ на своевременно начатый непрямой массаж сердца (или ритмичное поколачивание по грудице).

Вызвать СМП!

Тампонада (компрессия) сердца – внезапное скопление в полости перикарда 200 мл и более жидкости.

Скопление в перикарде около 500 мл приводит к остановке сердца.

Для тампонады сердца характерны:

- начало после тупой травмы или ранения сердца, реже – разрыва миокарда вследствие его инфаркта;
- набухание шейных вен;
- снижение систолического АД при вдохе более чем на 20 мм рт. ст.;
- быстрая остановка сердца (пульс на сонных артериях отсутствует);
- выключение сознания;
- дыхание сохраняется в течение 1–3 мин;
- отсутствие судорог;
- невозможность достижения положительного эффекта реанимационных мероприятий даже при своевременном их начинании.

Стенокардия – острая кратковременная (абсолютная или относительная) ишемия миокарда вследствие относительной или абсолютной коронарной недостаточности.

Стабильная стенокардия – боли за грудиной давяще-сжимающего (иногда жгучего) характера, без четкой границы («симптом ладони»), длительностью 2–15 мин; появляются и исчезают при стереотипных обстоятельствах и повторяются (с различной частотой) в течение > 1 месяца.

Боль может локализоваться также в области верхушки сердца, в эпигастрии, иррадиировать влево и вверх, иногда – вправо.

Помимо боли пациент может испытывать одышку или быструю утомляемость.

ПДП:

- обеспечить доступ свежего воздуха;
- нитроглицерин под язык;
- полезно дать аспирин 0,325 мг (разжевать), наложить горчичник на область сердца, к ногам – грелку.

Нестабильная стенокардия – это стенокардия:

- впервые возникшая (давностью не более 1 месяца);
- вазоспастическая (ночная, стенокардия Принцметала);
- усиливавшаяся по частоте и/или тяжести;
- возникшая в раннем постинфарктном периоде (через 10–14 дней).

ПДП при вазоспастической стенокардии:

- больного уложить с приподнятым головным концом (положение полулежа), обеспечить тепло и покой;
- нифедипин 10 мг (коринфар) под язык, или больной должен его разжевать.

При возможности следует измерить АД и частоту пульса. При АД систолическом менее 90 мм рт. ст. от назначения нифедипина воздержаться! Противопоказанием к назначению нифедипина должны служить любые сомнения в вазоспастическом генезе стенокардии.

Вызвать скорую помощь. До приезда скорой помощи целесообразно познакомиться с препаратами, которые больной мог принимать ранее.

Больного не следует оставлять без присмотра. Запретить курение.

Инфаркт миокарда (крупноочаговый) – ограниченный участок некроза в сердечной мышце в результате фатальной острой коронарной недостаточности.

Длительность болей за грудиной более 25 мин должна явиться основанием для предположения о развитии инфаркта миокарда. Длительность загрудинных болей свыше 40 мин практически в 100 % доказательна для инфаркта миокарда.

Инфаркт миокарда верифицируется по 3-м критериям:

- 1) наличие патологического зубца Q на ЭКГ и/или элевация сегмента ST хотя бы в одном отведении на ≥ 2 мм,
- 2) лейкоцитоз,
- 3) ферментные сдвиги спустя 24 ч (ЛДГ, АсАт, КФК); в последние годы наибольшее значение придается увеличению в крови тропонинов I, T.

ПДП:

- обеспечить доступ свежего воздуха, тепло, покой;
- обеспечить положение лежа на спине со слегка приподнятой головой;
- дать (при возможности) кислородную подушку;
- дать нитроглицерин под язык, ацетилсалициловую кислоту (аспирин) 160–325 мг (больной должен таблетку разжевать).

Вызвать скорую помощь.

Больного не следует оставлять без присмотра. Запретить курение. До приезда скорой помощи целесообразно собрать лекарственные препараты, которые больной принимал до этого, а также снятые ранее ЭКГ.

При возможности следует измерить АД и частоту пульса.

Острый коронарный синдром (ОКС) – собирательное понятие, включающее состояния, вызванные острой прогрессирующей ишемией миокарда; любая группа клинических признаков, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию.

ОКС включает в себя: нестабильную стенокардию; острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ или без его подъема, диагностированный по изменениям индикаторных ферментов (АсАт, ЛДГ и др.).

Термин подразумевает отношение к больному как с инфарктом миокарда.

Кардиогенный шок – клинический синдром, характеризующийся падением сердечного выброса, АД в ответ на сильнейший болевой синдром при инфаркте миокарда. Нередко сочетается с кардиогенным отеком легких.

Падение сердечного выброса и АД в результате обширного инфаркта миокарда (без тяжелого болевого синдрома) определяется понятием «кардиогенный коллапс» (или гиповолемический шок). В этой ситуации не целесообразен приём глюкокортикостероидов.

ПДП:

– обеспечение покоя, положение больного на спине с приподнятым головным концом;

– кислородотерапия (обеспечение доступа свежего воздуха);

– купирование боли;

– вызов скорой медицинской помощи.

До приезда скорой помощи целесообразно собрать лекарственные препараты, которые больной принимал до этого, а также снятые ранее ЭКГ. При возможности следует измерить АД и частоту пульса.

Не следует применять мезатон (увеличивает периферическую вазоконстрикцию, но не увеличивает сердечный выброс), сердечных гликозидов, прессорных аминов без предварительной попытки компенсировать гиповолемию.

Пароксизмальная тахикардия (ПТ) – внезапное учащение сердечного ритма более 140 уд. в мин у взрослых, более 150–160 уд. в мин у старших и более 200 уд. в мин у младших детей, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Приступ заканчивается внезапным восстановлением нормальной ЧСС.

ПДП:

– исключить прием алкоголя, курение; ограничить употребление кофе и крепкого чая;

– провести пробу Вальсальвы;

– диазепам по 1,25–5 мг или настойка валерианы 1–2 капли/год жизни;

– калия и магния аспарагинат по 0,5–1 таблетке.

Вызвать участкового врача или скорую помощь.

Препараты выбора при развитии ПТ:

– верапамил – ПТ наджелудочковая,

– лидокаин – ПТ желудочковая,

– прокаинамид (новокаинамид), амиодарон – ПТ неуставленного типа.

Медикаментозное купирование суправентрикулярной тахикардии можно начинать с одного из трех препаратов:

– аденозин 6 мг в/в болюсно в течение 1–3 с; затем – раствор натрия хлорида 0,9 % 20 мл и приподнимают конечность; процедуру можно повторить дважды с интервалами в 2 мин;

– верапамил (2,5–5 мг в/в болюсно за 2–4 мин; введение можно повторить (5–10 мг) через 15–30 мин (при сохранении тахикардии и отсутствии гипотензии);

– прокаинамид (новокаинамид) – 10 % 10 мл в 20 мл 0,9 % раствора натрия хлорида в/в медленно со скоростью 50 мг/мин в течение 20 мин при постоянном контроле ритма, ЧСС, АД и ЭКГ.

Вместо аденозина рекомендуется также в/в струйно без разведения 15 трифосаденин в дозе от 0,5 мл в возрасте до 6 мес. до 2 мл у взрослых.

Медикаментозного лечения не требуют: синусовая брадикардия (исключить курение, алкоголь!), синусовая аритмия, миграция водителя ритма, медленные эктопические ритмы, редкие (< 30 в час) монотопные поздние ЭС.

На фоне стабильной гемодинамики и ясного сознания больного купирование па-оксизма тахикардии часто начинают с приёмов, направленных на раздражение блуждающего нерва – вагусных проб.

Вагусные пробы: задержка дыхания; форсированный кашель; резкое натуживание после глубокого вдоха (проба Вальсальвы); стимуляция рвоты путем надавливания на корень языка; проглатывание корки хлеба; погружение лица в ледяную воду («рефлекс ныряющей собаки»); надавливание на глазные яблоки (проба Ашоффа); массаж каротидного синуса.

Вагусные пробы:

– не всегда эффективны при суправентрикулярной тахикардии;

– совершенно не эффективны при желудочковой тахикардии;

– вызывают лишь преходящее уменьшение ЧСС при мерцательной аритмии и трепетании предсердий.

Пробу Ашоффа в последнее время вообще не рекомендуют в связи с риском повреждения сетчатки.

Массаж каротидного синуса допустим только при уверенности в отсутствии недостаточности кровоснабжения головного мозга (как правило, допускается только у молодых пациентов).

Гипертонический криз – клинический синдром, обусловленный быстрым и резким повышением АД, сопровождающийся симптомами начинающегося (возможного) повреждения органов-мишеней: головного мозга, сердца, почек, глаз.

«Быстрое» повышение АД – от нескольких минут до нескольких часов.

«Резкое повышение АД – выше 180/120 мм рт. ст. или до индивидуально высоких значений.

Симптомы начинающегося повреждения органов-мишеней:

– интенсивная головная боль, головокружение, раздражительность, чувство страха;

– тошнота, рвота;

– нарушения зрения;

– одышка, боли в грудной клетке,

– нарушение речи (дизартрия), нарушения сознания;

– парезы и параличи и др.

ПДП:

– обеспечить положение больного лежа с приподнятым головным концом;

– дать нифедипин 10 мг (больной должен разжевать таблетку); повторять прием нифедипина каждые 2–3 часа до общей дозы 60 мг;

– дать аспирин 0,325 мг (больной должен разжевать таблетку);

– возможно назначить каптоприл 25 мг под язык;

– провести успокаивающую беседу.

Провести осмотр ранее принимавшихся больным ЛС. Вызвать скорую помощь. Контролировать ЧСС и АД.

При неосложненном ГК препаратом выбора является клонидин (клофелин) внутрь 0,075 мг. Применение клонидина возможно при условии отсутствия у больного атрио-вентрикулярной блокады II–III степени или синдрома слабости синусового узла.

Не рекомендуется парентеральное введение ЛС при неосложненном ГК и во всех случаях введение магния сульфата внутримышечно. Магния сульфат 20–25 % 4–10 мл в/в рекомендуется при появлении судорог.

При ГК, осложненном острой левожелудочковой недостаточностью, вводят в/в медленно в течение 5 мин 0,625–1,250 мг эналаприлата (в 20 мл 0,9 % раствора натрия хлорида), а также фуросемид (лазикс) 20–100 (обычно 40–80) мг.

Можно также применять: бендазол (дибазол) 30–40 мг в/м.

Применение пропранолола в/в струйно медленно 1 мл 1 % раствора целесообразно при сопутствующем остром коронарном синдроме с ЧСС более 60 в мин.

Не следует применять диуретики (фуросемид) при ГК, осложненном ишемическим инсультом.

Не рекомендуется применение бендазола (дибазола) при ГК без явных признаков нарушения мозгового кровообращения.

Не рекомендуется применение ЛС, не обладающих гипотензивным свойством (дротаверин, папаверин, димедрол, метамизол натрия и др.).

Не следует стремиться быстро снижать АД до нормальных цифр.

Контрольные вопросы по теме

1. Исходя из каких соображений больному с сердечно-сосудистой недостаточностью запрещаются острые, солёные, жареные, маринованные блюда?

2. Назовите номер диеты, рекомендуемой больному с сердечно-сосудистой патологией.

3. Назовите оптимальное положение в пространстве пациента, принимающего нитроглицерин.

4. Для острой левожелудочковой недостаточности характерно:

а) учащение пульса,

б) урежение пульса,

в) повышение АД,

г) снижение АД.

5. Целесообразна ли постановка горчичников больному с приступом стенокардии? Если «да», то куда следует их поставить?

6. Какие варианты клинического течения может приобретать острая левожелудочковая недостаточность?
7. Необходима ли госпитализация больному с инсультом?
8. Приступ «сжимающих» болей за грудиной до 15 мин характерен для:
- а) инфаркта миокарда,
 - б) стенокардии,
 - в) гипертонического криза,
 - г) приступа бронхиальной астмы.

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Первая медицинская помощь : справочник / А.Г. Трушкин, Н.Н. Гарликов, С.Я. Федорчук [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 352 с.
2. Кардиология : национальное руководство / под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1232 с.
3. Коровина Н.А. Вегетативная дистония у детей и подростков (Руководство для врачей) / Н.А. Коровина, И.Н. Захарова, Л.П. Гаврюшина [и др.]. – М. : Медпрактика-М, 2009. – 60 с.
4. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с.
5. Шток В.Н. Клиническая фармакология вазоактивных средств и фармакотерапия цереброваскулярных расстройств : руководство для врачей / В.Н. Шток. – М. : Медицинское информационное агентство, 2009. – 584 с.
6. Шулутко Б.И. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней / Б.И. Шулутко, С.В. Макаренко. – СПб : ЭЛБИ-СПб, 2007. – 704 с.

Тема 13. Неотложные состояния при патологии дыхательной системы

Основные учебные элементы темы:

- кашель;
- кровохарканье, легочное кровотечение;
- острая дыхательная недостаточность;
- приступ бронхиальной астмы;
- легочное кровотечение;
- пневмоторакс;
- предметы ухода за тяжелобольным с патологией дыхательной системы.

Кашель *tussis* – судорожное громкое выдыхание (нередко с болью, отделением мокроты) «как через щель».

Кашель продуктивный – кашель влажный; кашель с выделением мокроты.

Выделение мокроты – экспекторация.

Мокрота sputum – («плевок») – откашливаемый секрет дыхательных путей.

Плевательница индивидуальная карманная – плоская стеклянная флажка с плотно закручивающейся крышкой (рис. 13.1).



Рис.13.1. Плевательница индивидуальная карманная

ПДП при кашле продуктивном, но с трудно откашливаемой мокротой:

– применение отхаркивающих средств.

Отхаркивающие средства:

– *муколитики* – средства, делающие мокроту менее вязкой и, тем самым, способствующие ее более легкому отделению: протеолитические ферменты: трипсин, химотрипсин, химопсин; производные цистеина: ацетилцистеин, карбоцистеин, месна; производные фенилалкиламина: бромгексин (бисольвон), амброксол (амбросан); дорназа альфа (пульвоним, альфа-ДНКаз);

– *экспекторанты комбинированного действия* – отхаркивающие средства, сочетающие в себе муколитический и секретомоторный механизм действия: бронхикум, биокалиптол, мукодекс, протиазин экспекторант, трисолвин, терпон, сборы грудные № 1, № 2, № 4 и др.;

– *экспекторанты прямого действия* – средства, выделяемые при приеме внутрь бронхиальными железами и непосредственно стимулирующие объем бронхосекреции, уменьшая, тем самым, ее вязкость и облегчая отхаркивание: натрия йодид, калия йодид;

– *экспекторанты рефлекторного действия* – рефлекторные стимуляторы секреции бронхиальных желез (через раздражение рецепторов желудка), активности мерцательного эпителия бронхов и сокращения мышц бронхов: препараты ипекакуаны, истода, термопсиса, алтея, солодки, синюхи, девясила, чабреца, подорожника, аниса, багульника, фиалки; почки сосновые; терпингидрат, натрия бензоат; мукалтин; глицирам.

Кашель непродуктивный – кашель сухой (без откашливания мокроты) или с неполно и трудноотхаркиваемой мокротой.

ПДП:

- применение противокашлевых средств;
- в ряде случаев прибегают к постановке банок.

Противокашлевые средства – лекарственные средства, снижающие чувствительность нейронов кашлевого центра (в продолговатом мозгу и в коре головного мозга) или рецепторных зон в гортани, трахее, крупных и средних бронхах:

– *центрального действия*: производные морфина: кодеин, бутамират, глауцин, димеморфан, окселадин, пентоксиверин;

– *периферического действия*: ацетиламинонитропропоксибензен (фалиминт), преноксидиазин (либексин), леводропропизин (левопронт).

Банка медицинская olla medicinalis [лат. olla – горшок, банка с широким горлом] – стеклянный сосуд с округлым дном и утолщенными краями, емкостью 30–70 мл (предмет медицинской техники).

Показания к применению медицинских банок:

- острые бронхиты и пневмонии в стадии рассасывания воспаления,
- миозиты.

Противопоказания к применению медицинских банок:

- поражения кожи, высокая чувствительность кожи,
- высокая лихорадка,
- опухолевые процессы в организме,
- кровоточивость,
- общее возбуждение человека, судороги,
- истощение с утратой кожной эластичности.

Кровохарканье haemoptoe – откашливание крови с мокротой; наличие крови (эритроцитов) в мокроте.

ПДП:

- помочь больному расстегнуть одежду;
- удалить зубные протезы;
- успокоить больного;
- обеспечить положение больного лежа на спине или на боку с приподнятым головным концом;
- не давать есть и пить;
- не оставлять без присмотра.

Вызвать скорую помощь.

Лечение: 5 г аминокaproновой кислоты (в/в капельно 100 мл 5 % раствор); введение в/в изотонических растворов натрия хлорида, декстрозы (1000–3000 мл в зависимости от клинической картины).

Госпитализация не обязательна только при лёгких формах кровохарканья у некоторых лиц с известным диагнозом (бронхоэктатическая болезнь, рак легких).

Массивное легочное кровотечение – выделение с кашлем крови в количестве ≥ 600 мл/сут.

Причины массивного легочного кровотечения: повреждение стенок сосудов легких, легочная гипертензия (АДс в ЛА > 70 мм рт. ст.).

ПДП – как и при других внутренних кровотечениях (из желудка, пищевода, кишечника):

- покой, голод;
- на догоспитальном этапе: эпислон-аминокапроновая кислота (раствор 5 %), аминотетилбензойная кислота (табл. 250 мг; раствор 1 %).

Госпитализация обязательна. Транспортировка в стационар в горизонтальном положении (с целью предупреждения гипоксемии головного мозга).

Острая дыхательная недостаточность – неспособность системы органов дыхания обеспечить эффективную артериализацию крови, развившаяся в период времени от нескольких минут до нескольких дней.

Компенсаторно возникают одышка (вплоть до удушья), стимуляция сердечной деятельности: тахикардия (при наличии гиперкапнии), увеличение объема циркулирующей крови.

Острая дыхательная недостаточность осложняется нарушениями деятельности головного мозга и сердца, артериальной гипертензией, электрической нестабильностью сердца.

Внезапное уменьшение частоты дыхания на 12 в мин при сохранении прочих симптомов дыхательной недостаточности – признак, указывающий на возможную остановку дыхания.

ПДП:

- обеспечить доступ свежего воздуха;
- разрешить больному принять положение, которое он находит наилучшим;
- при возможности дать кислород.

Нельзя оставлять больного без присмотра. Вызвать скорую помощь.

Дальнейшая тактика определяется заболеванием, вызвавшим острую дыхательную недостаточность.

Приступ бронхиальной астмы – эпизод усиления одышки экспираторного типа у больного бронхиальной астмой, продолжающийся от нескольких минут до 24 ч.

Бронхиальная астма – хронический, постоянный, гиперреактивный воспалительный процесс в бронхах, приводящий к их обструкции и появлению приступообразной одышки, кашля, выделению мокроты.

Обструкция бронхов может быть обусловлена: а) спазмом гладких мышц бронхов, б) отеком слизистой бронхов, в) выделяемым вязким секретом, г) склеротическим процессом в стенках бронхов.

ПДП:

- введение бронхолитических (с помощью ингаляторов) аэрозолей с бета₂-агонистами (сальбутамол, формотерол, фенотерол и др.) или ингаляционных глюкокортикостероидов (беклометазон, флутиказон);

– дать кислородную подушку.

При тяжелых приступах назначаются системные глюкокортикостероиды: внутрь преднизолон, триамциолон; в/м: преднизолон; в/в (редко): гидрокортизон.

Использование бета₂-агонистов допускается только при ЧСС менее 130 в мин.

Антигистаминные препараты первого поколения не рекомендуются; второго или третьего поколения применяются только при наличии внелегочных проявлений аллергии.

Антигистаминные средства 1-го поколения (классические) – блокаторы H₁-рецепторов, проникающие через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и вызывающие значительный седативный эффект: дифенгидрамин (димедрол), хлоропирамин (супрастин), прометазин (пипольфен), клемастин (тавегил), сетастин, ципрогептадин (перитол), диметинден (фенистил).

Антигистаминные средства 2-го поколения («новые») – блокаторы H₁-рецепторов, не проникающие через ГЭБ и не вызывающие тахифилаксии, седативного эффекта; имеют длительность действия от 18 до 24 ч: акривастин (семпрекс), цетиризин (зиртек и др.), ларатидин (klaritin), мебгидролин (диазолин), хифенадин (фенкарол).

Антигистаминные средства 3-го поколения (суперселективные) – блокаторы H₁-рецепторов, совершенно не проникающие через ГЭБ; действуют только на периферические H₁-рецепторы: фексофенадин (телфаст), эбастин (кестин).

Астемизол и терфенадин обладают высокой кардиотоксичностью.

Дополнительные средства:

- метилксантины (эуфиллин, дуруфиллин, тео-дур и др.),
- антигистаминные средства непрямого действия (стабилизаторы мембран тучных клеток) – средства, нарушающие синтез гистамина, уменьшающие освобождение гистамина из тучных клеток (кетотифен), кромоглициевая кислота (интал и др.), недокромил (тайлед).

Рекомендуется контроль максимальной скорости выдоха с помощью пикфлоуметра.

Ингалятор inhalator [∠ лат. *inhalare* – дышать] – генератор аэрозолей для вдыхания: паровой, пневматический, компресссионный, центрифужный, ультразвуковой.

Ингалятор дозирующий (ДИ, КИОД) *inhalator dotativus* [лат. *dotatus* – снабженный] – компресссионный ингалятор, обеспечивающий при нажатии на кнопку баллончика выброс одной дозы аэрозоля: ДИ – дозирующий ингалятор, КИОД – карманный ингалятор отмеренной дозы. Содержат сжатый до 4 атм. газ (фреон) – пропеллент; выбрасывают спрей (средние размеры частиц 3–5 мкм).

Эффективность ДИ и КИОД зависит от четкой согласованности вдоха, включения ингалятора, а затем – задержки дыхания и выдоха (дыхательного маневра).

Методика применения КИОД:

- глубокий выдох перед ингаляцией (резерв глубокого вдоха),
- положение ингалятора баллончика доньшком вверх,
- плотный охват мундштука губами,
- откинута назад голова,
- синхронизация маневров вдоха и нажатия на баллончик,
- задержка дыхания на высоте вдоха в течение 8–10 с,
- перерыв между ингаляциями не менее 1–2 мин.

Небулайзер nebulisator [англ. *nebulizer* – распылитель ∠ лат. *nebula* – облачко] – мощный генератор аэрозолей, обеспечивающий выброс тумана или дыма.

Небулайзер работает за счет пропускания струи воздуха или кислорода под дополнительным давлением 1–2 бар (≈ 1–2 атм.) через раствор ЛС, либо за счет его ультра-

звуковой вибрации; имеет специальные конденсорные системы для осаждения крупных частиц. Время ингаляции 10–15 мин, расход аэрозоля – до 6–8 л/мин.

В небулайзерах предусмотрены антибактериальный фильтр, таймер, возможность поступления ЛП в течение длительного времени (до 2–3 суток), возможность включения в контур подачи кислорода.

Небулайзер, активируемый вдохом (небулайзер Вентури) – компрессионный генератор аэрозолей, обеспечивающий высвобождения аэрозоля в фазу вдоха. Может быть снабжен клапанами вдоха и выдоха, клапанным прерывателем потока. Применение требует обучения пациента, поэтому он неприменим у тяжелых больных.

Небулайзер дозирующий – компрессионный генератор, производящий аэрозоль только в первую треть фазы вдоха, что обеспечивается с помощью электронных сенсоров потока либо давления.

Небулайзер дозирующий – самый дорогой тип ингалятора. Используется в основном у пациентов, страдающих муковисцидозом и для доставки препаратов сурфактанта.

Небулайзер компрессорный – jet-небулайзер, струйный, пневматический генератор аэрозолей, использующий струю сжатого воздуха или кислорода: конвекционный, активируемый вдохом, дозирующий (Omron NE-CX-Pro).

Главное достоинство небулайзеров компрессорных – их универсальность и относительная дешевизна; они более доступны и могут распылять практически любые предназначенные для ингаляций растворы. Недостатки компрессионных небулайзеров: шумны, громоздки.

Небулайзер конвекционный или простой – компрессионный небулайзер, производящий аэрозоль с постоянной скоростью. Небулайзеры этого типа имеют Т-образную трубку; производят аэрозоль с постоянной скоростью.

Небулайзер МЭШ mesh-nebulisator [англ. mesh – зацеплять, сцеплять] – вариант ультразвукового небулайзера, созданный на основе меш-технологии (Vibrating-mesh nebulisers – англ. vibration – вибрация).

МЭШ-небулайзеры представлены в настоящее время единственной моделью – OMRON Micro A-I-R U22. Образование аэрозоля происходит за счет индуцирования пассивной вибрации пластинки со множеством микроотверстий (Mesh plate), что позволяет избежать разрушения лекарственного вещества, перегрева аэрозоля, обеспечивает возможность проведения ингаляции вязких растворов и суспензий (Пульмикорта). Вес прибора 97 г, высота = 10 см.

Небулайзер ультразвуковой – генератор аэрозолей, использующий энергию высокочастотных колебаний пьезокристалла.

Обеспечивает получение респираторной фракции более 90 % с размером частиц 2–3 мкм, что на 50 % лучше, чем у компрессорных (Omron NE-U17; с технологией VMT – Omron U-22). При частоте излучения ($f_{\text{изл.}}$) = 1 МГц образуются частицы размером $> 1 < 5$ мкм; при $f_{\text{изл.}}$ 5 МГц – < 1 мкм. Небулайзеры этого типа требуют большого расхода лекарственного средства, т. к. распыление идет не в дыхательные пути, а в камеру, из которой пациент дышит; не обеспечивают подогрева аэрозоля; непригодны для ингаляции антибиотиков и гормональных препаратов из-за возможности их разрушения.

Спейсер spacer [англ. spacer – прокладка; space – пространство] – дозирующий ингалятор (ДИ) со специальной ингаляционной камерой (объемом около 750 мл), прокладкой и однонаправленным клапаном вдоха; выброс аэрозоля автоматически запускается вдохом.

Турбухалер turbuhaler (правильнее, турбохалер – turbohaler) [фр. turbine ∠ лат. turbo – вихрь + лат. inhalare – вдыхать] – вариант дозирующего порошкового ингалятора (ДПИ); незаправляемый ингалятор сухого порошкообразного вещества.

Турбухалер позволяет увеличить респираторную фракцию препарата с 20–30 % общей дозы лекарственного средства у ДИ, КИОД до 30–50 %.

Типы турбухалеров: Аэролайзер, Дискхалер, Дискус, Инхалер, Спинхалер, Циклохалер, Ротхалер, Хэндхалер.

Аэролайзер aerolizer [англ. = воздушный распылитель] – однократный (заправляемый) капсульный ДПИ.

Дискхалер (Мультидиск) diskhaler (multidisk) [англ. disk – круг] – мультидозовый блистерный (заправляемый) ДПИ, в котором используются средства, помещенные в диски (вентолин, фликсотид).

Инхалер inhaler [англ. inhale – дышать] – ингалятор, в котором используются порошкообразные средства (формотерол и др.), помещенные в капсулы.

Ротхалер rotahaler [англ. rotate – вращаться] – однократный (заправляемый) капсульный ДПИ.

Спинхалер spinhaler [англ. to spin – крутиться, быстро двигаться + лат. inhale] – однократный капсульный (заправляемый) ДПИ для вдыхания лекарственных порошков, помещенных в капсулы (интал, ГКС: беклометазон и др.; β -2-агонисты: сальбутамол, тербуталин, сальметерол, фенотерол).

Хэндхалер handhaler [англ. hand – рука] – однократный (заправляемый) капсульный ДПИ.

Циклохалер cyclohaler [англ. cycle – круг, круговой процесс] – мультидозовый (заправляемый) капсульный ДПИ.

Достоинствами дозирующего порошкового ингалятора являются отсутствие необходимости синхронизации вдоха и активации, минимальное содержание добавочных веществ (в Пульмикорте Турбухалере – полное их отсутствие), высокая легочная и минимальная орофарингеальная депозиция препарата.

Недостатки ДПИ: необходимость достаточно высокой объемной скорости вдоха, в ряде случаев – высокие требования к соблюдению правил хранения и возможность ошибок при активации; высокая стоимость.

Подушка кислородная cervical pro oxygenio [лат. cervical – подушка, изголовье; греч. oxygenos – кислород] – резиновый мешок емкостью до 20 л для кратковременного хранения и подачи кислорода пациенту (через маску, воронку или соску). Обычно подушки хватает на 5–7 мин ингаляции.

Астматический статус – эпизод тяжелого обострения бронхиальной астмы, продолжающийся более 24 ч.

Стадии астматического статуса:

I – начальная

II – «немного легкого»

III – гипоксически-гиперкапнической комы.

Принципы неотложной терапии астматического статуса:

– устранение гипоксемии и гиперкапнии;

– устранение бронхообструкции;

– устранение ацидоза.

Кислородотерапия обязательна, но высокие концентрации кислорода высушивают слизистые дыхательных путей (поэтому кислород следует увлажнять) и задерживают выведение углекислого газа.

Наиболее часто осуществляют ингаляции кислорода, но он может вводиться также подкожно, в желудочно-кишечный тракт и внутривенно (медленно в небольших количествах).

Симпатомиметики, бета-агонисты отменяются!

ГКС обязательны! В I стадии астматического статуса вводят в/в 60 мг преднизолона каждые 3 ч (первое введение болюсное), во II стадии – 60–90 мг каждые 1–1,5 ч, в III стадии – 120 мг каждый час.

После выведения из астматического статуса доза преднизолона уменьшается на $\frac{1}{4}$ до исходно получаемой.

Другие ЛС: гепарин, 4 % раствор натрия гидрокарбоната 100–200 мл.

Оксигенотерапия oxugenotherapia – искусственное введение кислорода в организм с лечебной целью. Баллоны с кислородом маркируются голубым, закисью азота – серым, углекислотой – черным, циклопропаном – оранжевым цветом.

Пневмоторакс pneumothorax [греч. *pneuma* – воздух, *thorax* – грудь] – скопление воздуха в плевральной полости.

Симптомы пневмоторакса:

- внезапная острая боль в грудной клетке, одышка, реже – кашель, подкожная эмфизема (признак клапанного пневмоторакса);
- при аускультации – отсутствие дыхания на стороне поражения.

Закрытый пневмоторакс – пневмоторакс, при котором произошло спонтанное (или оперативное) устранение сообщения плевральной полости с атмосферой.

ПДП:

- расстегнуть одежду, удалить зубные протезы;
- обеспечить положение больного сидя (ноги опущены) или лежа с приподнятым головным концом;
- больного успокоить; не давать пить и есть; не оставлять без присмотра;
- купирование болевого синдрома – ненаркотические анальгетики.

Вызвать скорую помощь. Госпитализация обязательна.

Необходимо быть готовым к проведению легочно-сердечной реанимации.

Клапанный пневмоторакс (наружный, внутренний) – пневмоторакс, при котором атмосферный воздух входит в плевральную полость на вдохе через отверстие в грудной стенке или через сообщение бронха с плевральной полостью, а на выдохе закрывается свисающими краями раны.

Клапанный пневмоторакс особенно опасен, т. к. приводит к подкожной эмфиземе в области шеи и возможности удушья.

ПДП: пункция плевральной полости иглой с широким просветом с ликвидацией избыточного давления в плевральной полости. Далее – как при закрытом пневмотораксе.

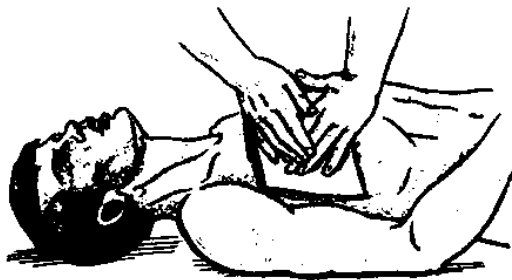


Рис. 13.2. Наложение окклюзионной герметической повязки при открытом пневмотораксе с зияющей раной

Открытый пневмоторакс – пневмоторакс, при котором сохраняется сообщение плевральной полости с наружной средой.

ПДП: как при закрытом пневмотораксе + наложение окклюзионной герметической повязки.

Для окклюзии зияющей (открытой) раны грудной клетки оптимально использовать прорезиненную оболочку индивидуального перевязочного пакета (ИПП). Ее прикладывают внутренней (стерильной) стороной к ране так, чтобы она с избытком покрывала рану и окружающую кожу (рис. 13.2).

Для полного прилегания повязки кожу вокруг раны смазывают вазелином или клеолом. Наклейку прибинтовывают круговыми турами бинта. Если ИПП под руками нет, то используют полиэтилен и накладывают тугую повязку.

Перевозить таких пострадавших следует в полусидячем положении.

Пострадавшему не разрешают говорить, рекомендуют спокойно дышать и по возможности не кашлять.

На грудь – пузырь со льдом. Дают пить холодную подсоленную воду и глотать кусочки льда.

Спонтанный пневмоторакс – пневмоторакс, возникающий неожиданно при кашле, чихании, натуживании, глубоком вдохе (чаще бывает закрытым).

Контрольные вопросы по теме

1. Внезапно развившийся приступ удушья характерен для астмы: а) бронхиальной; б) сердечной.
2. Кислородную подушку у больного с приступом бронхиальной астмы наиболее целесообразно держать: а) рядом с больным, б) на коленях у больного, в) в подвешенном над кроватью положении.
3. Какой еще тип плевательницы существует кроме карманной?
4. Назовите меры предосторожности при постановке медицинских банок.
5. Назовите правила дезинфекции плевательниц.

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенёв, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.
3. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Э.В.Смолева ; под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 473 с.

2. Первая медицинская помощь : справочник / А.Г. Трушкин, Н.Н. Гарликов, С.Я. Федорчук [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2001. – 352 с.
3. Пульмонология : национальное руководство / под ред. А.Г. Чучалина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 960 с.
4. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с.
5. Шулутко Б.И. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней / Б.И. Шулутко, С.В. Макаренко. – СПб : ЭЛБИ-СПб, 2007. – 704 с.

Тема 14. Неотложные состояния при абдоминальной патологии

Основные учебные элементы темы:

- рвота, метеоризм, понос, запор, «острый живот»;
- колика кишечная, ущемленная грыжа, синдром «острого живота»;
- желудочно-кишечное кровотечение;
- печеночная и почечная колики;
- подмывание пациента, газоотводная трубка.

Рвота vomitus, emesis – толчкообразное выбрасывание содержимого желудка в рот, а затем наружу. Возникает либо при прямом раздражении рвотного центра, либо рефлексорно.

Рвота центрального происхождения – рвота при поражении центральной нервной системы (раздражении рвотного центра): при гипертоническом кризе, мигрени, нарушениях мозгового кровообращения, у беременных.

Эта рвота сопровождается головокружением, головной болью, нарушением зрения и т. п. Она (за редким исключением при мигрени) не приносит облегчения.

Рвота пищеводная – наступает без предшествующей тошноты; рвотные массы не содержат соляной кислоты и желчи – при сужениях пищевода, реже – при его дивертикулах.

Рвота желудочная – возникает после еды, ей предшествуют боль в животе и тошнота; рвота облегчает самочувствие пациента – при отравлениях, многих болезнях ЖКТ и системы желчевыделения.

Рвота «кофейной гущей» haematomesis – симптом всякого медленно протекающего желудочного кровотечения, когда соляная кислота желудочного содержимого успевает превратить гемоглобин крови в солянокислый гематин (часто при язвах желудка).

Рвота свежей кровью – симптом желудочного или пищевого кровотечения.

ПДП при рвоте определяется механизмом ее развития.

Противорвотные средства antiemética – препараты разного происхождения и разного механизма действия, подавляющие рвоту и тошноту:

- ондасетрон (зофран), хлорпромазин, трописетрон (навобан),
- прокинетики (домперидон, метоклопрамид и др.).

Рвоту рефлекторного генеза подавляют местные анестетики.

Запор constipatio sive obstipatio – хроническая задержка стула > 48 ч и/или трудный стул и/или < 100 г твердого кала/сутки, требующего больших сил и времени на акт дефекации.

Запор сопровождается болями в животе и/или неполным опорожнением кишечника.

Механизм запоров – замедление моторики (кишечной перистальтики): спазм или атония кишечника.

Копростаз coprostasis – трудная дефекация калом в виде твердых закругленных комков.

Дефекация – естественный акт удаления каловых масс.

Возникает при давлении в прямой кишке около 40–50 мм водного столба. При этом 30 % здоровых людей имеют дефекацию 1 раз/сутки, 60 % – 1–3 раза, 10 % – 1 раз в 2 дня.

Моторика желудочно-кишечного тракта нормальная – ситуация, когда рентгеноконтрастная смесь, принятая per os, достигает слепой кишки через 2–2,5 ч.

Моторика желудка – обобщенный термин для всех видов движения стенок желудка: перистальтических волн (peristaltica), а также (после еды) – сокращения дна тела и пилоруса с уменьшением полости желудка.

Моторика кишечника – обобщенный термин для всех видов движения кишечника:

- в тонкой кишке – ритмическая сегментация, маятникообразные движения, перистальтические и тонические волны;
- в толстой кишке – ритмические сокращения неодинаковой амплитуды, тонические волны и волны антиперистальтики.

ПДП при запорах осуществляется с учетом спастического или атонического характера его развития:

- диета;
- назначение слабительных, мягчительных, послабляющих средств;
- постановка послабляющих или очистительных (сифонных) клизм.

Слабительные средства purgativa, laxativa, cathartica, aperitiva, drastica [лат. purgare, pp. purgatum – очищать; laxatio – ослабление, aperire – открывать; греч. kathairo – очищать, drastikos – сильный] – лекарственные средства, вызывающие учащение и облегчение актов дефекации путем усиления перистальтики кишечника и/или размягчения кала.

Используют деление слабительных на послабляющие (возбуждающие хеморецепторы толстой кишки), осмотические слабительные (удерживающие воду в просвете кишечника), объемные слабительные – наполнители (увеличивающие объем трудноперевариваемой клетчатки), слабительные масла – детергенты (размягчающие каловые массы).

Условно выделяют слабительные средства:

- *легкие* aperitiva, aperientia – средства, усиливающие естественную перистальтику кишечника, набухание каловых масс и возбуждающие аппетит;
- *сильные* drastica – резко действующие слабительные: корень ревеня, сенна (александрійский лист), кора крушины, вытяжка алоэ, фенолфталеин. Листья сенны входят в состав отечественного препарата Кафиол и импортного Регулак;
- *слабые* laxativa – мягчительные средства;
- *умеренные* cathartica – слабительные с умеренным действием, в частности, все жёлчегонные средства;

– *осмотического механизма действия*: глауберова соль, магния сульфат, лактулоза, макроголь, гутталакс;

– *размягчители каловых масс и смазывающие*: масла вазелиновое, касторовое, миндальное; глицерол, докузат натрия;

– *стимуляторы перистальтики кишечника*: антрахиноны, бисакодил, видекс, изаман, фруктовые соки и мякоти;

– *вызывающие набухание каловых масс, или содержащие балластные вещества*: агар, морская капуста, отруби, мукофальк;

– *вызывающие химическое раздражение рецепторов слизистой оболочки кишечника*: семена подорожника; жостера плод; сены лист; масло гвоздики, мяты; кора крушины; корень ревеня; мякоть плодов сливы; их препараты: агиолак, депуран, депурафлукс, калифиг, кафиол, пурсенид, сеннапур и др.

Мягчительные средства mollimenta [лат. mollire – размягчать + medicamentum – лекарство] – размягчители каловых масс: масло вазелиновое, миндальное; глицерин.

Послабляющие средства hydragoga [греч. hydor – вода + agogoss – вызывающий] – средства, увеличивающие выведение воды через кишечник и оказывающие, тем самым, слабительное действие: размягчители каловых масс и слабительные осмотического действия.

Метеоризм meteorismus – вздутие живота, связанное с повышенным образованием газов в кишечнике и нарушением их выведения.

ПДП:

– уменьшить в рационе углеводы, другие продукты, вызывающие усиление газообразования;

– спумоиды: симетикон (симетон), диосмектит (смекта), диметикон (эспумизан) и др.;

– карболен, настой ромашки внутрь;

– применение газоотводной трубки, постановка очистительной клизмы.

Газоотводная трубка (сифон) ductus gasicus (sipho) [лат. ductus – труба, gasicus – газовый; sipho – сифон, трубка] – толстая резиновая трубка длиной 30–50 см и диаметром просвета 1–1,5 см.

Показание к постановке газоотводной трубки: метеоризм; противопоказания: кишечные кровотечения и выпадение прямой кишки.

Методика постановки газоотводной трубки:

Конец газоотводной трубки смазывают вазелином или вазелиновым маслом и вводят вращательными движениями через заднепроходное отверстие в прямую кишку на 20–30 см, оставляя выступающим 5–6 см конец, который опускают в судно; трубку оставляют до полного отхождения газов, иногда на 1 (реже 2) часа.

Меры предосторожности при введении газоотводной трубки и постановке клизм:

– пользоваться латексными перчатками;

– подстилать под пациента клеенку;

– подвергать использованные предметы дезинфекции;

– мыть руки с мылом после снятия перчаток.

Подмывание пациента – туалет промежности: анального отверстия, мочеиспускательного отверстия, половых органов пациента.

Оснащение:

– клеенка, калоприёмник (судно), кувшин, корнцанг, марлевые салфетки;

– резиновые перчатки, фартук;

- слабый раствор калия перманганата или чистая вода температуры 36 °С;
- вазелин (вазелиновое масло, индифферентный крем).

Методика подмывания пациента:

- пациенту придают положение лежа на спине; ноги должны быть согнуты в коленях и разведены в бедрах;
- под пациента стелят клеенку и под крестец ставят судно;
- подмывающий (правша) берет кувшин с раствором в левую руку, а корнцанг с зажатой марлевой салфеткой – в правую руку;
- моющие движения осуществляют от наружных половых органов к анальному отверстию, т. е. сверху вниз;
- салфетки меняют, осушая в конце процедуры промежность сухой салфеткой;
- паховые области смазывают вазелином или кремом, нанесенным на салфетку;
- убирают и моют судно, клеенку и дезинфицируют их.

Понос (диарея) diarrhea: стул жидкий и/или > 3 раз/сут, или > 300 г/сут (при умеренном приеме растительной пищи); острый понос < 2–3 недель, хронический > 3 недель.

Диарея – это клиническое проявление нарушения всасывания воды и электролитов (в первую очередь натрия) в кишечнике.

Диарея – это увеличение в кале воды, что ведет к увеличению объема кала и учащению актов дефекации.

Важнейшие болезни, сопровождающиеся диареей: пищевая токсикоинфекция, хронический панкреатит, дизентерия, холера, брюшной тиф, амёбиаз, иерсиниозы и др.

ПДП:

- обеспечить больному покой;
- не давать есть;
- оставить кал для осмотра врачом;
- больным, оставленным на дому, рекомендуется обильное питье, смекта;
- при пищевых отравлениях обязательно проводится промывание желудка.

Вызвать врача на дом.

Помнить о необходимости установления этиологии и патогенеза диареи, о возможности наличия у больного с диареей заразного кишечного заболевания.

Принципы лечения диарей:

1. Лечение основной болезни – этиотропная терапия. По показаниям могут назначаться сульфаниламиды (бисептол, фталазол), производные нитрофуранов, хинолоны, хлорамфеникол.

2. Диета 4б; поваренная соль ≈ 8–10 г/сут.

3. Лекарственные средства, не нарушающие микробного равновесия в кишечнике: интетрикс, нифуроксазид, а также хинолины (фторхинолины: офлоксацин и др.), энтеросорбенты (полифепан и др.).

4. Регуляторы моторики: лоперамид, октреотид.

5. Регидратация: регидрон, гастролит, цитраглюкосолан.

При умеренной диарее в домашних условиях лечение диареи может состоять из:

- диеты № 4,
- постельного режима,
- приема внутрь смекты и регидрона.

Антибактериальным препаратом выбора при острой диарее является ципрофлоксацин (1,0 в сутки внутрь или парентерально) (С.Ф. Багненко и др., 2006).

Раствор «Лактасоль» содержит лактат, который часто вызывает аллергию. Раствор содержит недостаточно ионов калия по отношению к ионам натрия. Он противопоказан также лицам старшего возраста и при почечной недостаточности.

Ошибки в лечении диареи:

- неоправданное и нерациональное (эмпирическое) назначение антибиотиков даже при легкой диарее;
- недооценка промывания желудка в лечении пищевых токсикоинфекций;
- неправильное применение коллоидных растворов при обезвоживании, а полиионных – при отсутствии обезвоживания;
- передозировка смекты (может привести к стойкому запору).

При острой пищевой токсикоинфекции применение атропина и лоперамида, замедляя кишечный транзит, может усилить интоксикацию.

Использование пробиотиков – дискуссионная тема.

Калоприемник («судно») acceptor excrementi (faecum) – плоский сосуд с широким отверстием с крышкой для сбора кала путем подкладывания судна под ягодицы и крестец лежащего пациента. Изготавливается из металла или из пластмассы.

Калоприемником называется также устройство для приема кала через колостому.

Колостома (колоностома) colonostoma – операционно созданный калоприёмный свищ на толстую кишку.

Одноразовые клеющиеся калоприемники к колостоме могут быть однокомпонентные, двухкомпонентные; прозрачные, матовые с фильтрами и без фильтров.

Ночной горшок – сосуд для сбора кала у ходячего человека. В условиях стационара ночные горшки используются в основном в детской практике.

Колика colica [фр. colique – резь, колика, толстокишечный / греч. kolon толстая – кишка] – сильная схваткообразная режущая боль, исходящая из кишок (в более широком смысле – из органов брюшной полости); резь.

Кишечная колика – острая схваткообразная боль в животе.

Возникает при острой кишечной непроходимости, ущемленной грыже, синдроме раздраженного толстого кишечника, острых воспалительных процессах в кишечнике, свинцовой интоксикации и др.

Клиническая картина острой кишечной непроходимости:

- внезапное начало в форме схваткообразных болей в животе, которые вскоре становятся разлитыми и приобретают постоянный характер;
- вздутие живота и задержка газов;
- отсутствие перистальтики кишечника (кишечные шумы не выслушиваются с помощью фонендоскопа);
- тошнота, многократная рвота, не приносящая облегчения.

ПДП при острой кишечной непроходимости:

- разрешить больному принять удобную для него позу (оптимально – уложить на спину);
- не давать ни есть, ни пить;
- не оставлять без присмотра.

Запрещается проводить промывание желудка, назначать анальгетики.

Вызов скорой помощи обязателен. До приезда СМП – найти ЛС, которые больной возможно принимал до этого случая.

Измерить температуру тела. Транспортировка больного – на носилках.

Ущемленная грыжа – внезапное сдавление содержимого грыжевого мешка, состоящего из внутренних органов (сальник, тонкая кишка, мочевого пузыря), покрытых брюшиной, в грыжевых воротах, что приводит к нарушению кровообращения и некрозу.

Клиническая картина при ущемленной грыже:

- резкая боль в области грыжи и по всему животу;
- невправимость грыжи;
- отсутствие передачи кашлевого толчка на грыжевое выпячивание.

ПДП при ущемленной грыже:

- аналогично таковой при острой кишечной непроходимости.

Запрещается вправлять грыжу, применять грелки.

Синдром «острого живота» – условный термин, отражающий клиническую ситуацию, приведшую к раздражению брюшины.

Симптомы синдрома «острого живота»: резкие боли в животе, втянутость или вздутие живота, напряжение брюшной стенки, признаки кишечной непроходимости.

Синдром «острого живота» отражает катастрофу в животе, генез которой недостаточно ясен. Формулировка «острый живот» имеет право на жизнь в течение не более нескольких часов после осмотра больного врачом. После этого должен быть сформулирован нозологический диагноз и приняты радикальные меры.

Следует принимать во внимание, что вообще (без учета особенностей и сопутствующих обстоятельств) в клинике под «острой» болью в животе подразумевают боль в животе, развившуюся в течение периода времени от нескольких минут до 7 дней.

ПДП:

- голод, холод на живот, покой;
- наблюдение за больным до осмотра врачом (фельдшером скорой помощи).

Вызов СМП обязателен.

Желудочно-кишечное кровотечение – выход крови из кровеносного русла в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Наиболее частые причины ЖКТ-кровотечений: язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, разрывы варикозно расширенных вен пищевода (при циррозе печени), рак ЖКТ, тяжелые отравления, травмы живота, длительное применение антикоагулянтов.

Признаки ЖКТ-кровотечения:

- рвота кровью: алой (рак пищевода или кардиального отдела желудка), темной кровью (из вен пищевода), «кофейной гущей» (из язв желудка и двенадцатиперстной кишки);
- кровянистая слизь (дизентерия, неспецифический язвенный колит, трещина прямой кишки);
- мелена;

– при выраженной кровопотере: слабость, головокружение, одышка, бледность кожи и слизистых, частый и малый пульс, снижение АД.

Кровопотеря:

– легкой степени (I): ЧСС 100–110/мин, АД систолическое > 100 мм рт. ст.; однократная рвота или оформленный однократный ч–рный стул;

– средней степени (II): ЧСС 80–100/мин, АД систолическое 100–120 мм рт. ст.; повторная рвота кровью или мелена;

– тяжелая (III): ЧСС > 120/мин, АД систолическое < 100 мм рт. ст.; повторная кровавая рвота, жидкий дегтеобразный стул или стул по типу «малинового желе»; олигурия, метаболический ацидоз.

Мелена – черный (дегтеобразный) стул; кал с прожилками черной крови.

ПДП:

– постельный режим, покой, холод на живот;

– прием только холодных напитков.

Измерять АД, частоту пульса каждые 1–2 ч. Вызвать врача.

Транспортировка на носилках; при коллапсе – в положении Тренделенбурга: лежа на спине с приподнятым по отношению к голове тазом. Госпитализация (в гастрохирургическое отделение) обязательна, несмотря на кажущуюся остановку кровотечения.

Лечение на догоспитальном периоде:

– эpsilon-аминокапроновая кислота 5 % 100 мл в/в капельно; внутрь небольшими глотками 5 % до 300–400 мл или аминотетилбензойная кислота (табл. 250 мг; раствор 1 %);

– фамотидин 20 мг (1 ампула) в 5–10 мл 0,9 % раствора натрия хлорида в/в медленно в течение 2 мин – при кровотечении из верхних отделов пищеварительного тракта;

– гормоны соматостатин и его синтетический аналог сандостатин (октреотид).

Сандостатин уменьшает кровоток во внутренних органах (особенно в чревной артерии), снижает давление в системе воротной вены.

Полезно также раннее применение викасола (1 % раствор 1 мл в/в), назначение антисекреторных препаратов:

– блокаторов H₂-рецепторов (ранитидин 25–50 мг в/м или в/в, фамотидин 20 мг в/в),

– ингибиторов протонной помпы (омепразол 40 мг в/в),

– м-холинолитиков (пирензепин (10 мг в/в).

Печеночная (желчная) колика – колика при холелитиазе, остром холецистите. Развивается в ответ на раздражение жёлчевыводящих путей, при повышении в них давления.

ПДП:

– пациента уложить, измерить температуру тела, АД.

Вызвать врача. Если ранее не было врачебных рекомендаций, то до осмотра больного врачом не предпринимать никаких лечебных мероприятий.

Все больные с острым холециститом подлежат обязательной госпитализации.

Холелитиаз (желчнокаменная болезнь) – образование желчных камней в желчном пузыре и/или в желчевыводящих протоках.

Клинически проявляет себя:

– печеночной коликой,

- вздутием живота, задержкой стула,
- желтухой.

Острый холецистит – острое воспаление желчного пузыря.

Клиническая картина острого холецистита:

- бурное начало с резких болей в правом подреберье с последующим распространением на верхние и правые отделы живота;
- тошнота и рвота;
- озноб и лихорадка до 38–40 °С;
- возможны (как при желчнокаменной болезни) вздутие живота, задержка стула, иногда – желтуха.

Почечная колика – колика при нефролитиазе, остром пиелонефрите, возникающая вследствие затруднения оттока мочи из-за обтурации верхних мочевых путей (выше мочевого пузыря) конкрементом, сгустком крови, слизи или гноя.

Клиническая картина почечной колики:

- боль возникает внезапно в поясничной области (часто без видимых причин), иррадирует вниз по ходу мочеточников, в мочеиспускательный канал, в бедра; сопровождается болезненными позывами на мочеиспускание;
- боль носит настолько интенсивный характер, что больной мечется (особенно в первые 1,5–2 ч), пытается найти наиболее удобную позу;
- боль длится от нескольких минут до 10–12 ч (и даже до суток и более).

Дизурия непостоянна. Возможны гематурия, парез кишечника, повышение АД.

У детей младшего возраста боль чаще всего начинается с области пупка, сопровождается рвотой и повышением температуры тела до 37,2–37,3 °С.

Нефролитиаз (уролитиаз) *nephrolithiasis* [греч. *nephros* + *lithos* – камень] – мочекаменная (почечнокаменная) болезнь – наличие в моче большого количества кристаллов (мочевого песка *игорсамтус*) в сочетании с гематурией, эпителийурией.

Нефролитиаз проявляет себя почечной коликой.

ПДП:

- пациента уложить, положить грелку на поясницу;
- ввести в/в баралгин (взрослым – 2 мл со скоростью 1 мл/мин) или кеторолак (30 мг – 1 мл), дротаверин (40–80 мг – 2 % раствор 2–4 мл).

Измерить температуру тела. Контроль АД, количества и характера мочи. Вызвать скорую медицинскую помощь.

Не рекомендуются стимуляция диуреза, одновременное назначение нескольких анальгетиков.

Катетеризация мочевого пузыря – введение катетера в мочевой пузырь (с диагностической или лечебной целью).

Катетер уретральный (мочевой) *catheter urethralis* [лат. *catheter* ∠ греч. *kathiemí* – спускать; греч. *urethra* – мочеиспускательный канал] – тонкая трубка металлическая или из полимерных материалов для спуска мочи, введения в мочевой пузырь растворов.

Мочевые катетеры могут быть мужскими, женскими и детскими, многоразового и одноразового использования, состоять из металла или полимерных материалов, изогнутые и головчатые. Они могут иметь несколько номеров и типов.

Цистостома cystostoma [греч. kystis – мочевого пузыря + stoma] – операционно созданный мочеприемный свищ на мочевого пузыря.

Наличие цистостомы предполагает периодическое промывание мочевого пузыря и выходящего из него катетера слабым раствором фурациллина помощью шприца Жане.

Мочеприемник («утка медицинская») uroreceptor – сосуд для приема изливающейся (спускаемой уретральным катетером) мочи: мужской и женский (с более широким горлом). Изготавливается из металла или из пластмассы.

Калоприемники, ночные горшки и мочеприемники после выливания их содержимого в унитаз, тщательно моются и дезинфицируются 2 %-ным раствором хлорамина или 0,5 %-ным раствором хлорной извести и др.

Мочеприемник съемный – мочеприемник для пациентов с недержанием мочи, изготовленные из эластичного легко моющегося материала (резины, нейлона, капрона). Такой мочеприемник состоит из уретрального катетера и дренажного мешка. Дренажный мешок крепится на бедре (у женщин), на голени (у мужчин) или на раме кровати (у лежащих больных).

Мочеприемник съемный рекомендуется тщательно промывать и добавлять в него несколько кристаллов перманганата калия (для устранения запаха).

Более надежны и удобны в этом отношении *памперсы* для взрослых.

Контрольные вопросы по теме

1. Кал при кровотечении из желудка и 12-ти перстной кишки: а) обесцвечен, б) черный, в) жирный, г) зеленый.

2. При «остром животе» показана: а) грелка, б) пузырь со льдом, в) очистительная клизма.

3. Какой объем жидкости следует приготовить для промывания желудка через зонд?

4. При метеоризме не следует употреблять: а) молоко, б) фрукты, в) чай, г) сухари, д) мясной бульон.

5. Температура воды для очистительной клизмы при атоническом запоре оптимальна: а) 12–15 °С, б) 25–30 °С, в) 35–42 °С.

6. Температура воды для очистительной клизмы при подготовке к рентгеновскому исследованию оптимальна: а) 12–15 °С, б) 25–30 °С, в) 35–42 °С.

7. Назовите концентрацию раствора фурациллина, используемого для промывания мочевого пузыря.

8. Назовите максимально вводимый объем микроклизмы.

9. Что такое «гипертоническая клизма» и каков ее объем?

10. До какой температуры следует подогревать масло при постановке масляной клизмы?

11. Почему больному с диагнозом «острый живот» не разрешается вводить анальгетики и применять грелку?

Основная литература

1. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

2. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Пауткин Ю.Ф. Элементы общего ухода за больным : учеб. пособие / Ю.Ф. Пауткин. – М. : Изд-во Университета дружбы народов, 1988. – 84 с.
2. Григорьев П.Я. Справочное руководство по гастроэнтерологии / П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко – М. : МИА, 2003. – С. 273–403.
3. Гончарик И.И. Клиническая гастроэнтерология (болезни пищевода, желудка, кишечника) : практ. пособие / И.И. Гончарик. – Мн. : Ураджай, 2002. – 335 с.
4. Лукушкина Е.Ф. Диареи у детей. Клиника, диагностика и лечение : метод. пособие / Е.Ф. Лукушкина, Т.С. Лазарева. – Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2002. – 52 с.
5. Интенсивная терапия : национальное руководство : в 2 т. / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т. II. – 784 с.
6. Мухин Н.А. Диагностика и лечение болезней почек / Н.А. Мухин, И.Е. Тареева, Е.М. Шилов. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 384 с.
7. Лопаткин Н.А. Руководство по урологии : в 3-х т. / под ред. Н.А.Лопаткина. – М. : Медицина, 1998. – Т. 2. – 768 с.
8. Рябов С.И. Нефрология : руководство для врачей / С.И. Рябов. –СПб. : СпецЛит., 2000. – 672 с.
9. Руководство по нефрологии : пер. с англ. / под ред. Дж.А. Витворт, Дж.Р. Лоренса. – М. : Медицина, 2000. – 480 с.
10. Игнатова М.С. Детская нефрология : руководство для врачей / М.С. Игнатова, Ю.Е. Вельтищев. – Л. : Медицина, 1989. – 455 с.
11. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 816 с.
12. Ильченко А.А. Фармакотерапия при заболеваниях желчного пузыря и желчных путей / А.А. Ильченко. – М., 2009. – 152 с.

Тема. 15. Отравления

Основные учебные элементы темы:

- понятия яда, интоксикации, отравления;
- стадии отравления;
- принципы лечения отравлений;
- понятие антидота;
- методика промывания желудка и кишечника;
- симптоматика и ПДП при некоторых отравлениях;
- ботулизм.

Яд – вещество (химическое соединение), вызывающее отравление или смерть организма при попадании в него даже в малых дозах.

Термин «яд» имеет условный характер, т. к. отравление в определенном диапазоне доз может вызвать любое химическое соединение. Определение яда, сделанное Парацельсом (1493–1541), «Dosis sola facit venenum» («Только доза создает яд») справедливо и сегодня. Этимологию русского слова «яд» возводят к общеславянской основе *jed* – еда. Вначале «яд» означало «еда», «пища», затем – плохая, отравленная пища и, наконец, «отрава».

Отравления могут вызвать укусы 10 видов змей; ящерицы-ядозуба и четкообразной ящерицы, не менее 200 видов пауков, 60 видов клещей семейств *Ixodidae* и *Argasidae*.

Яды гадюк и гремучих змей вызывают геморрагическое действие, а яд кобры – курареподобное (паралич дыхательного центра).

Укус пауков тарантулов, а также желтых тарантулов и сольпуг (фаланг) болезнен, но не смертелен. Укус черного скорпиона вызывает сильнейшую боль и даже парезы.

Опасные для человека яды выделяет ряд многоножек, муравьев, жаб, медуз, осьминогов, морских ежей и др.

Растения могут быть безусловно ядовитыми, или становиться ими под влиянием особых условий произрастания, хранения. В РФ произрастает более 50 ядовитых растений: красавка, дурман, молочай лозный, бузина черная, вех ядовитый, паслен сладко-горький, болиголов крапчатый, богульник болотный, волчье лыко, борщевик, лютик едкий и др. У некоторых растений ядовиты только цветки (гречиха), плоды (плевел), плоды и кора (крушина), корни (аконит). У других видов ядовиты все части (вороний глаз, мак). У некоторых растений при высушивании ядовитые вещества улетучиваются (лютик, ветреница).

Фелоидин бледной поганки – один из самых опасных ядов. Смертельный исход наступает у взрослого человека при употреблении с пищей 50 г свежего гриба (0,02–0,03 г токсина).

Биотрансформация ядов – естественная детоксикация (обезвреживание).

Пути поступления ядов в организм: пероральный, ингаляционный, непосредственно в кровь, через кожу, слизистые.

Интоксикация *intoxicatio* – отравление продуктами обмена веществ, т. е. токсичными продуктами метаболизма.

Токсин *toxinum* [∠ греч. *toxon* – яд] – ядовитое вещество белкового происхождения.

Отравление *veneficium* – повреждение организма «экзогенными» ядами, т. е. токсическими веществами, поступившими в организм извне.

Острое ингаляционное поражение – отравление монооксидом углерода (угарным газом) и/или токсическими продуктами горения с развитием ларингоспазма и/или отека легких.

Клинические стадии острого отравления:

I стадия – токсикогенная: яд находится в организме в дозе, оказывающей повреждение: прямое или опосредованное (запуская стресс).

II стадия – соматогенная (или «следовая»): яд удален из организма, но осталось повреждение структур организма (почек, нервной системы, печени, сердца, легких и др.).

При ингаляционных отравлениях и поступлении их прямо в кровь нет условий для значительного депонирования ядов, поэтому токсикогенная стадия развивается быстро.

Периоды отравления:

- резорбции (до пика концентрации яда в крови);
- элиминации (ниже пика и до полного выведения яда).

Принципы лечения отравлений:

- ускоренное выведение яда;
- применение антидотов и методов искусственной детоксикации;
- симптоматическая терапия.

Ускоренное выведения яда – это:

- промывание желудка, клизмы (всегда);
- рвотные средства (апоморфин, ипекакуана);
- слабительные (солевые, масляные, растительные) – не всегда;
- электростимуляция кишечника;
- форсированный диурез: водно-электролитная нагрузка + мочегонные (осмотические и салуретики).

Мед показан при любых отравлениях.

Промывание желудка – прием, при котором содержимое желудка удаляется через пищевод.

Показания к промыванию желудка: атония желудка, отравления, непроходимость кишечника.

Противопоказания к промыванию желудка: язвенная болезнь желудка и ДПК, пищеводное и желудочное кровотечение.

Обязательным условием при промывания желудка зондовым способом является проверка нахождения конца зонда в желудке.

Методики промывания желудка: зондовая и беззондовая.

Зондовая методика промывания желудка:

- резиновый зонд вводят с помощью глотательных движений через пищевод на 35–50 см;
- проверяют факт нахождения конца зонда в желудке;
- через воронку заливают 0,5–1 л теплой воды;
- извлекают воду путем опускания воронки (рис. 15.1).

Процедуру повторяют до тех пор, пока извлекаемая вода не станет чистой.

Беззондовая методика промывания желудка предполагает провоцирование пальцами рвотного рефлекса.

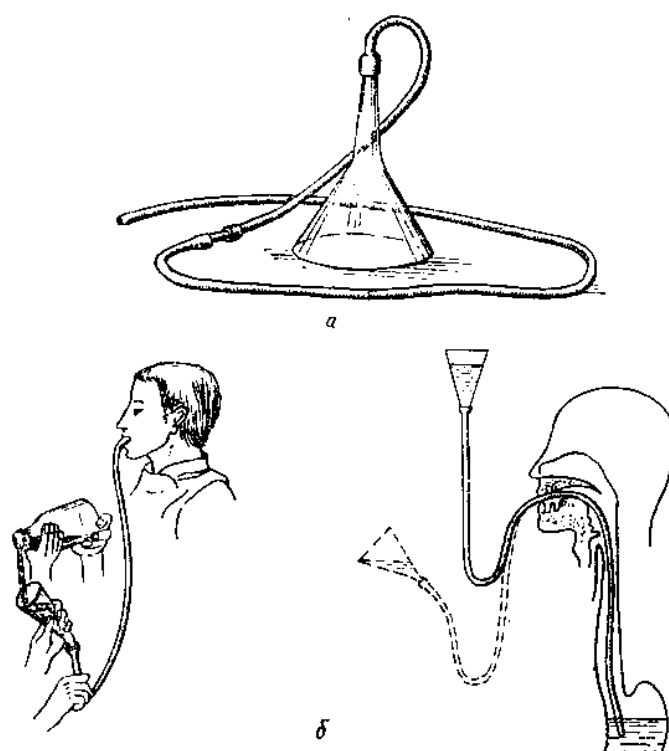
Способы проверки факта нахождения конца зонда в желудке:

1) присоединить к свободному концу зонда шприц Жане и:

– ввести через шприц порцию воздуха (при нахождении противоположного конца зонда в желудке будет выслушиваться бульканье);

– ввести через зонд инъекционным шприцем 1–2 мл стерильного физиологического раствора (попадание его в дыхательные пути провоцирует кашель);

2) определить расстояние, на которое введен зонд и соотнести его с расстоянием от кончика зубов до середины желудка, которое составляет в зависимости от роста пациента 35–50 (чаще – 40–45) см.



*Рис. 15.1. Система и методика промывания желудка зондовым способом:
а – воронка с трубкой, б – наполнение желудка водой и удаление воды
из желудка*

Клизма clyisma, clysterium [греч. klyzo – промывать; лат. clysterium ∠ греч. clyster – промывание, трубка для промывания] – процедура и прибор для введения жидкостей в прямую кишку

Клизма (как процедура):

– *диагностическая* (контрастная);

– *лекарственная* или *лечебная* (как правило, объем вводимого вещества (вазелиновое масло, настой ромашки и др.) ≤ 50 мл);

- *очистительная* (послабляющая, смягчительная);
- *питательная* (питание через прямую кишку), в т. ч. *капельная*;
- *сифонная* (промывательная) (рис. 15.2);
- *сифонная высокая* – трубка от емкости с водой вводится в толстый кишечник на ≈ 40 см до селезеночного изгиба толстой кишки;
- *сифонная низкая* – конец клизменной трубки находится в прямой кишке;
- *гипертоническая* (вводится 100–150 мл 10 % раствора поваренной соли).

Скорость введения жидкости в прямую кишку при постановке капельной клизмы составляет от 40 до 120 капель/мин.

Методика постановки очистительной клизмы:

- пациента укладывают на клеенку, на левый бок с согнутыми ногами;
- наконечник смазывают вазелином (вазелиновым маслом, индифферентным кремом);
- ягодицы раздвигают большим и указательными пальцами;
- наконечник осторожно вводят вращательными движениями на 10–12 см;
- кружка Эсмарха поднимается над пациентом на 50–100 см;
- после опорожнения кружки наконечник извлекают.

Пациент должен удерживать воду в себе 10–15 мин, после чего оправляется в судно, или в унитаз.

Повторение процедуры возможно через 2–3 ч.

Вместо кружки Эсмарха может быть использована спринцовка 12-го номера.

Противопоказания к постановке клизм:

- желудочно-кишечные кровотечения,
- геморрой, язвы и выпадения прямой кишки,
- перитонит, острый аппендицит.

Оснащение для выполнения очистительной клизмы: кружка Эсмарха и наконечник, или спринцовка (резиновая груша), клеенка, вазелин (вазелиновое масло, индифферентный крем), теплая вода, судно (рядом расположенный унитаз).

Кружки ирригационные (ирригаторные) Эсмарха выпускают трех размеров: 1, 1,5 и 2 л.

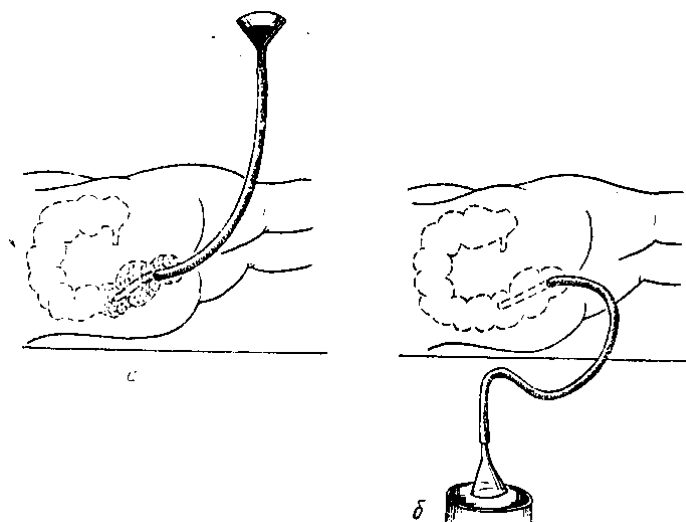


Рис. 15.2. Методика постановки сифонной клизмы: а – введение воды, б – удаление содержимого кишечника

Спринцовка Spritzflásche [нем. Spritze – шприц + Fláschchen – бутылочка; старорус. «шпринцовка»; рус. «спринцевать» – обрызгивать мелкими струйками] – резиновое устройство для введения жидкостей в физиологические полости, для обрызгивания мелкими струйками; ручная водометка, спринцевальная трубка (В.И. Даль).

Типы спринцовок: А – с мягкими и Б – с твердыми наконечниками.

Номер спринцовки – от 1/2 до 12.

Объем спринцовки определяют умножением ее номера на 30 мл.

Детоксикация detoxicatio [лат. de – от, из] – процесс удаления из организма человека экзогенных и/или эндогенных токсических веществ.

Методы активной детоксикации: гастральный лаваж (промывание желудка); форсированный диурез.

Методы искусственной детоксикации: гемодиализ, перитонеальный диализ, гемосорбция, методы физиогемотерапии (использование магнитной, ультрафиолетовой, лазерной терапии), химиогемотерапии (в/в введение 400 мл 0,06 % раствора натрия гипохлорита); замещение части крови реципиента кровью донора.

Абсолютные показания к диализу, аферезу, гемосорбции и лимфосорбции:

- наличие в организме критического (или необратимого) уровня ядов,
- нарушение детоксицирующей функции печени, почек, легких, кишечника.

При отравлениях липотропными ядами (например, амиодароном, барбитуратами) необходим перитонеальный диализ.

Специфическая детоксикация – применение антидотов.

Форсированный диурез – водно-электролитная нагрузка в сочетании с применением мочегонных (осмотических и салуретиков).

Антидот antidotum [греч. anti – против + dotos – данный = «против данного»] – противоядие; лекарственное вещество, применяемое (в токсическом периоде) для противодействия токсическому эффекту конкретного ксенобиотика (ВОЗ, 1998).

Антидоты химические: контактные (кислоты, щелочи); хелеобразователи (соли ЭДТА, тетагин кальция 10 % – 20 мл в 300 мл 5 % глюкозы), активированный уголь.

Антидоты биохимические: универсальные парентерального применения (унитол, мекапид, тиосульфат натрия); метиленовый синий, этиловый спирт и др.

Антидоты фармакологические (симптоматические противоядия) – лекарственные средства, оказывающие клинический эффект, противоположный яду: холинолитики и холиномиметики и др.

Антитоксические сыворотки: противозмеиная, противокаракуртовая, антидигоксинавая и др. Эффективны только в течение 3–4 ч после отравления; могут вызвать анафилаксию.

Симптоматические (фармакологические) противоядия – ЛС, обеспечивающие лечебный эффект вследствие фармакологического антагонизма с веществом-ядом: β-адреноблокаторы и β-адреностимуляторы, гипо- и гипертензивные ЛС, опиаты и налоксон, бензодиазепины и флумазенил (анексат).

Функциональный антагонизм, как правило, неполный.

Дозы антагонистов должны превышать концентрацию в организме токсического вещества.

Энтеросорбенты: карболен; хитозан; полифепан; энтеродез, энтеросорб.

Применяются в дозе не менее 50 г (80–100 г) на прием, а затем по 20–40 г через 2–4 и 12 ч.

Симптоматика и ПДП при некоторых отравлениях

Антабус (на фоне приема алкоголя)

Симптомы: сердцебиение, одышка, страх смерти, озноб; при приеме больших доз алкоголя – падение АД.

ПДП:

- горизонтальное положение больного;
- вит. В₁ 2,5 % 2 мл в/м, вит. В₆ 5 % 2 мл в/м;
- фуросемид (или лазикс 40 мг/в вену);
- глюкоза 40 % 40 мл в/в; вит. С 5 % 20 мл в/в;
- бикарбонат натрия 4 % 200 мл в/в.

Атропин (белладонна), антигистаминные средства

Симптомы:

- слюнотечение, мидриаз (расширение зрачков);
- сначала психомоторное возбуждение, затем – угнетение дыхательного центра, кома.

ПДП:

- промывание желудка;
- форсированный диурез;
- в коме (при отсутствии резкого возбуждения) – пилокарпин 1 % 1 мл п/к или прозерин 0,05 % 1 мл п/к; при возбуждении – аминазин 1 % 2 мл в/м.

Антикоагулянты (кумарины)

Симптомы:

- кровотечения.

ПДП:

- викасол 1 % 1–2 мл, хлористый кальций;
- форсированный диурез.

В стационаре – гемотрансфузия.

Ацетилсалициловая кислота

Симптомы:

- жжение по ходу пищевода, в эпигастрии;
- повторная рвота с примесью крови, геморрагии;
- возбуждение, головокружение;
- дыхание частое и шумное (Куссмауля);
- бред, кома.

ПДП:

- промывание желудка с добавлением пищевой соды, вазелиновое масло 50 мл внутрь;
- форсированный диурез;
- викасол, хлористый кальций;
- аминазин 2,5 % 2 мл п/к (при возбуждении).

Бензин этилированный

Симптомы:

- головокружение, головная боль;
- тошнота, рвота, возбуждение;
- угнетение дыхания, сознания;
- судороги.

ПДП:

- свежий воздух, ингаляции кислорода;
- глюкоза 40 % 30–50 мл в/в;
- коргликон 0,06 % 1 мл в/в;
- промедол 1 % 1 мл п/к;
- атропин 0,1 % 1 мл п/к;
- искусственное дыхание.

Гепарин

Симптомы:

- кровотечения, кровоизлияния.

ПДП:

- протамин-сульфат 1 % (1 мл гепарина = 1 мл протамин-сульфата);
- викасол 1 % 1–2 мл.

Грибы ядовитые (бледная поганка, мухомор)

Симптомы (через 1–3 ч после приема грибов):

- многократная мучительная рвота, кровавый понос, сильная колика;
- гиперсаливация (мухомор);
- бред, судороги, коллапс, гипотермия, смерть.

ПДП:

- немедленное промывание желудка, солевое слабительное, форсированный диурез;
- вливание в/в капельно солевых растворов до 1500 мл/сутки;
- атропин 0,1 % 1–2 мл в/в (отравление мухомором);
- согревание; горячий сладкий чай, кофе.

Гашиш, марихуана

Симптомы:

- вначале психомоторное возбуждение, затем – угнетение всех вегетативных функций (урежение пульса, снижение температуры тела), кома.

ПДП:

- промывание желудка, форсированный диурез;
- при резком возбуждении – аминазин 2,5 % 4–5 мл в/м.

Морфин

Симптомы:

- угнетение дыхания, падение АД, гипертонус мышц, кома.

ПДП:

- промывание желудка, форсированный диурез;
- бикарбонат натрия 4 % 200 мл в/в;

- налорфин 0,5 % 3-5 мл в/в;
- вит. В₁ 2,5 % 3 мл в/в;
- согревание;
- кислород, искусственное дыхание.

Марганцевокислый калий (смертельная доза – около 1 г)

Симптомы:

- резкие боли во рту, в пищеводе, в животе;
- понос; рвота;
- отек слизистых;
- геморрагии;
- возбуждение; судороги; коллапс.

ПДП:

- метиленовый синий 1 % 50 мл в/в;
- вит. С 5 % 30 мл в/в; вит. В₁₂ до 1000 мкг в/м, вит В₆ 5 % 3 мл в/м.

В стационаре: гемосорбция.

Мышьяк

Симптомы:

- металлический вкус во рту, сильные боли в животе, рвота массами зеленоватого цвета, жидкий стул («рисовый отвар»);
- желтуха, почечная недостаточность, судороги, кома, паралич дыхания.

ПДП:

- промывание желудка;
- унитиол в/м 5 % 150–200 мл (далее – 8 раз в сутки по 5 мл в/м);
- вит. В₁, В₆, В₁₅, 10 % хлористый натрий по 10 мл в/в;
- в стационаре – ранний гемодиализ.

Никотин

Симптомы:

- головная боль, головокружение;
- тошнота, рвота, слюнотечение, понос;
- пульс сначала медленный, затем частый; коллапс, кома.

ПДП:

- промывание желудка с раствором марганцевокислого калия 1:1000 с последующим введением солевого слабительного;
- активированный уголь внутрь;
- в/в – глюкоза 5 % 500 мл, 1 % новокаин 20–50 мл;
- сернокислый магний 25 % 10 мл в/м;
- при брадикардии – атропин.

Сердечные гликозиды

Симптомы:

- тошнота, рвота, брадикардия, падение АД, судороги.

ПДП:

- промывание желудка, солевое слабительное; калия хлорид 10 % 50 мл внутрь или в/в 0,5 % в 500 мл 5 % глюкозы;

- атропин 0,1 % 1 мл п/к, унитиол 5 % по 5 мл в/м 4 раза/сутки;
- трилон Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты – ЭДТА) 5 % 10 мл (70 мг/кг) в 500 мл 5 % раствора глюкозы в течение 3–4 часов в/в капельно.

Спирт метиловый

Симптомы:

- слабые признаки опьянения, мелькание «мушек» перед глазами, боли в ногах, зрачки расширены;
- гиперемия кожи с синюшным оттенком, гипертонус мышц;
- тахикардия, АД сначала повышено, затем падает;
- судороги, кома.

У выживших на 2–3 сутки наступает слепота (атрофия зрительного нерва).

ПДП:

- промывание желудка, солевое слабительное, форсированный диурез с ощелачиванием; ранний гемодиализ;
- спирт этиловый 30 % 100 мл внутрь, затем каждые 2 ч по 50 мл 4–5 раз (при коме – в/в 5 % 1 мл/кг/сутки);
- преднизолон 25–30 мг в/в;
- АТФ 1 % 2–3 мл в/м, глюкоза, новокаин в/в.

Спирт этиловый

Симптомы:

- симптомы опьянения; гиперемия лица, холодная липкая кожа, снижение температуры тела;
- непроизвольное выделение мочи и кала;
- пульс частый; угнетение дыхания, кома.

ПДП:

- промывание желудка, солевое слабительное, форсированный диурез;
- витамины В₁ 6 % 5 мл в/м, В₆ 5 % 2 мл в/м;
- глюкоза 40 % 40 мл с инсулином 15 ЕД в/в;
- бикарбонат натрия 4 % до 1000 мл в/в капельно.

Сулема

Симптомы:

- боли в животе, слюнотечение, металлический вкус во рту, рвота, понос с кровью, медно-красная окраска слизистой рта и глотки; кровоточивость десен;

- повышенная возбудимость; отеки (со 2–3-го дня); повышение АД.

ПДП:

- промывание желудка с последующим введением активированного угля и унитиола 5 % 100–150 мл; унитиол 5 % 10 мл в/м повторно;
- глюкоза 5 % 300 мл в/в;
- двухсторонняя паранефральная блокада;
- витамины В₁, В₆, В₁₂.

Угарный газ

Симптомы:

- головная боль, головокружение;
- сухой кашель, боли в груди, тошнота, рвота, слезотечение;
- малиново-красная кожа;
- тахикардия, повышение АД; затем – сонливость, судороги, кома.

ПДП:

- свежий воздух, кислород;
- вит. С 5 % 20–30 мл в/в, новокаин 2 % 50 мл и глюкоза 5 % 500 мл в/в;
- эуфиллин 2,4 % 10 мл в/в и др.

Ужаление пчел, ос, шмелей

Симптомы:

- аллергическая реакция (шок) на пчелиный яд.

Пчелы, осы, шмели стремятся ужалить в нос или в верхнюю губу.

Единичные ужаления опасности для здоровья не представляют. Аллергические реакции развиваются после 2–10 ужалений. Опасность для жизни представляют более 100 ужалений пчел. Смертельной дозой пчелиного яда считается 40 ужалений на кг массы тела. Наиболее опасны попадания пчелиного яда в глаза, в крупные кровеносные сосуды. Особенно опасны ужаления нескольких пчел в короткое время.

Пчелиный яд apitoxinum, venenum Apium [лат. apis (mellifera) – пчела (медоносная) + греч. toxon – яд] – продукт ядовитых желез пчел: бесцветная густая жидкость (рН = 4,5 – 5,5) с резким запахом, горьким жгучим вкусом; содержит до 30–48 % сухих веществ, но в нем нет растительных компонентов. В состав его входят белки, сложные ферменты, эфиры.

ПДП:

- протирание места укуса этиловым спиртом;
- внутрь: мед + 200 мл водки + 1,0 аскорбиновой кислоты + 1 литр воды; принимать по 1 стакану каждые 3–4 ч.

При ужалении пчелой нельзя удалять жало пальцами, т. к. при этом происходит сдавливание мешочка с ядом и впрыскивание оставшегося яда в ранку.

Формалин

Симптомы:

- ожоги пищеварительного тракта, рвота с кровью, жажда;
- слезотечение, одышка;
- судороги; возбуждение;
- желтуха, олигурия.

ПДП:

- промывание желудка 3 % раствором пищевой соды, 3 % раствором хлористого или углекислого аммония (для превращения формальдегида в неядовитый уротропин);
- форсированный диурез с введением мочевины 30 % 100–150 мл;
- увлажненный кислород, дыхательные analeптики, атропин, аминазин, кодеин.

Фосфорорганические соединения – ФОС (хлорофос, карбофос и др.)

Симптомы:

- сначала психомоторное возбуждение, одышка, потливость, судороги;
- затем – угнетение дыхания, падение АД.

ПДП:

– промывание желудка (повторное), солевое слабительное; симптоматические средства.

Цианиды cyanida [греч. kyanos – лазурный, синий; циан (NC-CN) – динитрил щавелевой кислоты; бесцветный ядовитый газ с острым запахом горького миндаля] – любая из солей синильной кислоты.

Симптомы:

- резкая головная боль, тошнота, рвота, боли в животе;
- психомоторное возбуждение, сердцебиение, цианоз;
- судороги, потеря сознания, остановка дыхания.

ПДП:

– ингаляции амилнитрита (2–3 ампулы);
– нитрит натрия 1 % 10 мл в/в каждые 10 мин 2–3 раза;
– тиосульфат натрия 30 % 50 мл или метиленовая синь 1 % 50 мл в/в;
– глюкоза 40 % 20–40 мл в/в; витамин В₁₂ до 1000 мкг;
– промывание желудка (лучше с добавлением 0,1 % раствора марганцевокислого калия или 0,5 % раствора тиосульфата натрия); искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

Доза синильной кислоты 1 мг/кг массы тела животного является смертельной. Она принимается за *стандарт ядовитости*. Цианиды блокируют клеточное дыхание; смерть наступает в течение одной, реже – нескольких минут.

Ботулизм botulismus [лат. botulus – колбаса] – тяжелое острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся поражением ботулотоксином центральной нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного отделов, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

Клиника ботулизма:

- инкубационный период – 2–12 ч, реже – до 7 суток (в среднем 18–24 ч); далее развиваются синдромы:
- гастроинтестинальный (понос, рвота, боли в эпигастрии),
- паралитический (через 3 ч признаки поражения зрения, нарушение движения глазных яблок; нарушения глотания, речи, далее – паралич дыхательных мышц с остановкой дыхания),
- интоксикационный (головная боль, слабость),
- температура тела нормальная.

Летальность – около 25 %. При благоприятном исходе выздоровление (полное) наступает не ранее, чем через 1–1,5 месяца.

Профилактика ботулизма: соблюдение санитарно-гигиенических правил хранения и транспортировки пищевых продуктов, правил заготовки в домашних условиях мяс-

ных, грибных, овощных и рыбных консервов; кипячение в течение 10–15 мин перед употреблением продуктов, вызывающих сомнение в отношении правильной их заготовки.

Лечение ботулизма:

- обязательная госпитализация;
- промывание желудка и кишечника с добавлением 5 % раствора пищевой соды или перманганата калия; в/в кристаллоидные растворы; диуретики;
- введение моновалентных противоботулинических сывороток (наиболее эффективно в первые 1–3 суток).

Для воздействия на вегетативные формы возбудителя используют левомицетин, тетрациклины.

Инфузионные растворы, используемые при отравлениях

Раствор кристаллоидный полиионный: Ацесоль, Дисоль, Квартасоль, Лактасоль, Трисоль, Хлосоль.

Раствор кристаллоидный неполиионный: изотонический (0,9 %) раствор хлорида натрия (физиологический раствор), растворы Рингера, Рингера-Локка, 5 % раствор глюкозы.

Ацесоль: натрия хлорида 5,0, натрия ацетата 2,0, калия хлорида 1,0 на 1 л апиrogenной воды.

Дисоль (раствор Филипса № 2): натрия хлорида 6,0, натрия ацетата 2,0 на 1 л апиrogenной воды.

Квартасоль: натрия хлорида 4,75, натрия ацетата 2,6, натрия гидрокарбоната 1,0, калия хлорида 1,5 на 1 л апиrogenной воды.

Лактасоль (Рингер-лактат): натрия хлорида 6,2, натрия лактата 3,3, натрия гидрокарбоната 0,3; калия хлорида 0,16, магния хлорида 0,10 на 1 л апиrogenной воды.

Раствор Рингера: натрия хлорида 9,0, калия хлорида 0,2, кальция хлорида 0,2, натрия гидрокарбоната 0,20 на 1 л апиrogenной воды.

Раствор Рингер – Локка (solutio Ringer – Locke): натрия хлорида 9,0; натрия бикарбоната 0,2; кальция хлорида 0,2; калия хлорида 0,2; глюкозы 1,0.

Раствор Хартманна (Hartmann's solution): натрия хлорида 7,0, калия хлорида 0,4, кальция хлорида 0,2, натрия лактата 3,00 на 1 л апиrogenной воды.

Трисоль (раствор Филипса №1, раствор «5 – 4 – 1»): натрия хлорида 5,0, натрия гидрокарбоната 4,0, калия хлорида 1,0 на 1 л апиrogenной воды.

Хлосоль: натрия хлорида 4,75, натрия ацетата 3,6, калия хлорида 1,5 на 1 л апиrogenной воды.

Для перорального применения (после растворения в воде) могут использоваться стандартные полиионные смеси – таблетки «Глюкосолан» и смесь в пакетах «Цитраглюкосолан».

Контрольные вопросы по теме

1. Назовите средство, используемое в качестве антидота при алкогольном отравлении.
2. В каком периоде отравления целесообразно применение антидотов?
3. При каких ситуациях наиболее часто происходит отравление угарным газом?
4. Кожа при отравлении угарным газом:
 - а) ярко-розового цвета,

- б) синюшного цвета,
 - в) серо-пепельного цвета.
5. Какое вещество можно добавить в используемую воду при промывании желудка человеку при отравлении аспирином?
6. Необходима ли госпитализация при укусах 30–40 пчел? Почему?
7. При аварии с выбросом хлора подручные средства смачиваются:
- а) простой водой,
 - б) 5 % раствором лимонной кислоты,
 - в) 2 % раствором пищевой соды.
8. При аварии с выбросом аммиака подручные средства смачиваются:
- а) простой водой,
 - б) 5 % раствором лимонной кислоты,
 - в) 2 % раствором пищевой соды.
9. Какова должна быть тактика в плане профилактики бешенства при укушении человека хорошо известной ему собакой? При выработке ответа примите во внимание минимальную длительность инкубационного периода и темп развития симптоматики бешенства.

Основная литература

1. Гребенев А.Л. Основы общего ухода за больными : учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.Л. Гребенев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – М. : Медицина, 1999. – 286 с.
2. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.
3. Чеснокова И.В. Организация неотложной медицинской помощи и основы ухода за больными : учеб.-метод. пособие / И.В. Чеснокова. – Воронеж, 2003. – С. 17–25.
4. Фомина И.Г. Общий уход за больными : учебник / И.Г. Фомина. – М. : Медицина, 2000. – 304 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Лужников Е.А. Клиническая токсикология : учебник / Е.А. Лужников. – М. : Медицина, 1999. – 416 с.
2. Инькова А.Н. Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи. – Ростов-н/Д : Феникс, 2002. – С. 251–256; 264–306.
3. Интенсивная терапия : национальное руководство : в 2 т. / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Салтанова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т. II. – 784 с.
4. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с.

Тема. 16. Нарушения психики, сознания. Экстремальные состояния

Основные учебные элементы темы:

- психика, сознание;
- формы нарушения сознания;
- бессоница;
- экстремальные состояния: комы, транзиторная ишемическая атака, инсульт;
- судороги, эпилептический припадок;
- суицидальное поведение.

Психика psychike [греч. psyche – душа, дух] – духовная организация человека; системное свойство мозга, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении им картины этого мира и саморегуляции своего поведения.

Психический статус – совокупность показателей количества и качества сознания, эмоционального состояния.

Для оценки психического статуса выработаны специальные тесты. Многие из них вошли в специальные руководства и опросники (см.: Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / под ред А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. М., 2002).

В клинической практике используется упрощенное тестирование. Например, для оценки внимания – предложение посмотреть или послушать что-то, а затем описать в той же последовательности и с теми же нюансами. Для оценки настроения – вопрос на тему, что думает пациент о своем будущем и т. п.

Критерии психического здоровья:

- осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я»;
- постоянство и идентичность переживаний в однотипных ситуациях;
- адекватность психических реакций;
- самокритичность;
- способность самоуправления, планирования жизнедеятельности.

Сознание sensus, syneidesis [лат. sensus – чувство, рассудок, греч. syneidesis – сознание, совесть] – высший интегративный психический процесс, обеспечивающий отражение человеком реального мира и самого себя, адаптацию к природной и социальной среде и возможности изменения их в соответствии со своими потребностями.

Сознание ясное sensus absolutus [лат. absolutus – полный, совершенный] – пациент правильно и быстро ориентируется во времени, пространстве и смысловой ситуации.

Формы нарушения сознания:

- *выключения* – «количественные» нарушения сознания: абсанс, ступор, сопор, кома;
- *помрачения* – «качественные» нарушения сознания: аура, делирий, деменция, аменция, сумеречное сознание, сомноленция, онейроид, парасомния.

Эмоциональные нарушения психического состояния: психомоторное возбуждение, агрессивность и др.

Выключения и помрачения сознания требуют госпитализации.

Ступор stupor [лат. stupor – оцепенение, оглушенность, замешательство] – ошеломление, отупение, неполная ориентация больного во времени, пространстве и, чаще, в смысловой ситуации – легкая степень непароксизмального выключения сознания.

Сопор sopor [лат. sopor – глубокий сон] – спячка; патологический сон, из которого больного удастся вывести лишь на короткий срок при помощи сильного раздражения – форма непароксизмального выключения сознания.

Абсанс (абсенс) absence, absentia [лат. ab + essentia – сущность] – мгновенное выключение сознания без судорожного компонента и падения больного длительностью от 1 до 20–30 с; простой припадок при малой эпилепсии.

Вторым вариантом протекания малой эпилепсии являются малые миоклонические судороги без абсанса.

Сомноленция somnolentia – непароксизмальная лёгкая форма помрачения сознания – болезненное влечение ко сну и резкое торможение реакций на раздражители.

Защитные реакции в виде отталкивания рукой или отстранения от сильного раздражителя сохранены. Сохранены реакции на настойчивые обращения.

Сомноленция развивается при клещевом энцефалите, во время гипноза (I стадия гипноза – сомноленция, II – гипнотоксия, III – сомнабулизм).

Аура aura [греч. аура – дуновение ветра] – пароксизмальное помрачение сознания (форма особого состояния сознания), при котором возникают крайне яркие ощущения (зрительные, вкусовые, обонятельные), сопровождающиеся двигательными расстройствами (застывания, тревожно-боязливое, возбуждение), частичная амнезия реальных событий.

Аура – «предвестник» обморока, истерии, мигрени, эпилепсии и др.

Делирий – кратковременный (от нескольких часов до нескольких суток, редко – недель) психоз инфекционного (фебрильный), интоксикационного, сосудистого (старческий), травматического происхождения со зрительными галлюцинациями.

Нередок делирий абстинентный (алкогольный, опиоидный).

Признаки делириозного помрачения сознания – больные:

- полностью погружены в иллюзии, истинные галлюцинации;
- дезориентированы во времени и месте, но сохраняют ориентировку в собственной личности;
- ажитированы (возбуждены, суетливы);
- их мышление хаотично;
- нарушена кратковременная память.

Состояние больных ухудшается в вечернее и ночное время. Развитие делирия провоцирует назначение холинолитических ЛС.

Алкогольный делирий (delirium tremens potatorum), а также алкогольные галлюциноз, параноид, психоз развиваются не как прямое следствие хронической интоксикации алкоголем, а в результате эндогенной интоксикации вследствие поражения внутренних органов и нарушений метаболизма во II–III стадии алкоголизма.

Алкогольный абстинентный синдром – комплекс соматических, неврологических и психических нарушений, возникающих у больных алкоголизмом II–III стадии вслед за прекращением (через несколько часов после последнего употребления) алкоголя или резким сокращением более или менее длительного и массивного злоупотребления им.

Пациент жалуется на разбитость, слабость, головную боль, тошноту, отсутствие аппетита, сухость во рту, жажду, тягу к спиртным напиткам.

Характерны астения, подавленное настроение, дисфория, бессонница, двигательное беспокойство и др. Имеют место тахикардия, подъем АД, одышка, повышение температуры тела, гипергидроз, обострение хронических болезней.

Деменция dementia [de – отсутствие + mens – ум] – приобретенное слабоумие:

- память нарушена (кратковременная и долговременная);
- мышление обеднено;
- имеются множественные эмоциональные и поведенческие расстройства.

Выделяют три вида деменции: болезнь Альцгеймера, сосудистую и постинсультную.

Психический маразм – крайнее проявление деменции.

Аменция amentia [греч. а + mens – ум = безумие] – глубокое непароксизмальное помрачение сознания; неспособность к психическому синтезу даже в элементарной форме – сложная форма нарушения сознания и мышления.

Гебетудо hebetudo [лат. = отупление < hebere – быть тупым, вялым] – отупление – легкая степень аменции; соматопсихическая астения.

Сумеречное сознание obnubilatio [лат. = закрывание облаками, затуманивание] – группа пароксизмальных (кратковременных) помрачений сознания с глубокой дезориентировкой и одновременным фокусированием сознания на узком круге реальных объектов и лиц, а также гиперкинезия с автоматизмами; факультативные симптомы; выраженное эмоциональное напряжение (страх, ярость), яркие галлюцинации, иллюзии, бред, агрессивность.

Выделяют классическое сумеречное состояние сознания, а также **транс, фугу и сомнабулизм** (лунатизм).

Транс trans [лат. = через, за пределы] – вариант сумеречного сознания с амбулаторными автоматизмами (минуты, часы, сутки) – навязчивое стремление больного к перемещению.

Фуга fuga [лат. = бегство] – вариант сумеречного сознания с амбулаторными автоматизмами (длится кратковременно) – навязчивое стремление быстрого стремления вперед.

Сомнабулизм, лунатизм somnambulismus – пароксизмальная форма помрачения сознания (вариант сумеречного состояния сознания).

Сумеречное сознание может быть эквивалентом эпилептических припадков и развиваться при истерических психозах и органической патологии головного мозга.

Сновидное сознание – онейроид oneiroidum [греч. oneiros – сновидение + eidos – подобный] – непароксизмальная форма помрачения сознания; соноподобное фантастически-бредовое помрачение сознания с грезоподобными переживаниями, резко выраженной растерянностью, быстрой сменой настроения и разорванностью речи, отрешенностью, стереотипностью поведения, автоматизмом действий (не всегда).

Характерно для шизофрении, эпилепсии, послеродовых психозов, энцефалитов.

Бессонница *asomnia* – общее название для всех видов нарушения сна: засыпания, процесса сна и его эффективности.

Маркеры бессонницы: задержка в наступлении сна более чем на 30 минут и эффективность сна менее 85 %.

Факторы бессонницы: эмоциональный стресс, умственное и физическое переутомление; болезни соматические, психические, эндокринные; интоксикации.

Эффективность сна – отношение времени сна ко всему времени пребывания в кровати.

Инсомния – пре- и интрасомния: *пресомния* – трудность засыпания; *интрасомния* – частые пробуждения с последующим трудным засыпанием.

Причины инсомний: стресс, неврозы, шизофрения, маниакально-депрессивный синдром, травматическая эпилепсия, энцефалит, диэнцефальный синдром.

Постсомния – чувство утренней разбитости, усталости, невыспанности.

Парасомния – качественные нарушения сна или неполное пробуждение от него:

– двигательные – сомнамбулизм (лунатизм, снохождение); бруксизм (скрежетание зубами), синдром сонного апноэ: центрального типа, обструктивного (храпа), смешанного;

– психические – ночные кошмары, угрожающие сновидения.

Гиперсомнии – патологическая дневная сонливость (сомноленция): нарколепсия; пиквикский синдром; синдром периодической спячки.

Нарколепсия (*narke* – сон, оцепенение; *lepis* – приступ) – болезнь Желино – приступ неудержимой сонливости чаще $\approx$ с 10 до 12 ч и во время монотонной деятельности; больного в это время легко разбудить. Может сопровождаться депрессией, приступами ночного апноэ, диплопией, непроизвольными движениями ног. Пиквикский синдром – обязательно на фоне ожирения – расплата за ночную бессонницу.

ПДП при пресомнии:

– мероприятия успокоения;

– лекарственные средства: зопиклон, золпидем; реже – бензодиазепины: нитразепам, ноксирон, пентобарбитал, амобарбитал.

ПДП при интрасомнии:

– лекарственные средства: феназепам, барбитал-натрий, фенобарбитал.

Экстремальные состояния: стресс, шок, обморок, коллапс, кома, асфиксия.

Стресс – это неспецифическая нейрогуморальная защитная реакция организма на действие неадекватных раздражителей.

Стрессор – первичный медиатор стресса, запускающий возбуждение ГГ-САС: боль, сильные эмоции (страх), ишемия головного мозга, физические раздражители (гипертермия, физическая перегрузка с накоплением токсических продуктов метаболизма в тканях или отсутствие нагрузки), биологические раздражители (бактерии, вирусы).

Несмотря на характер стрессора организм отвечает на него классической триадой:

1) в ответ на усиление метаболизма в тканях резко усиливается секреция глюкокортикоидов (гиперфункция), а затем, если человек не гибнет, – гипертрофия и гиперплазия пучковой зоны коры надпочечников;

2) развивается атрофия тимуса и лимфоидной ткани;

3) возможны множественные кровоизлияния и изъязвления в слизистой ЖКТ.

1 стадия стресса – стадия или реакция тревоги. Происходит немедленная мобилизация защитных сил организма.

2-я стадия стресса – стадия резистентности. Несмотря на возможное действие стрессора, происходит постепенное падение напряжения в системе ГГ-САС, хотя уровень ее активности оказывается все равно выше, чем в исходном, дострессовом состоянии.

3-я стадия стресса – стадия истощения. Если действие стрессора чрезмерно и/или длительно может развиваться стадия истощения.

Возникнет падение продукции КХА, КС, АКТГ, развивается сердечно-сосудистая недостаточность, артериальная гипотония, гипоксия, дистрофия.

Шок *schock* [фр. *choc* – удар] – совокупность остро развившихся под действием на организм сверхсильных раздражителей тяжелых фазных нарушений функций центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и обмена веществ.

Шок – это стресс, при котором вследствие чрезмерной силы стрессора или низкой резистентности организма характерные для стресса «реакция тревоги» и «стадия истощения» в своеобразной форме сохраняются (эректильная и торпидная стадии шока), но «стадия резистентности» отсутствует.

Шок проявляет себя болью, резкой активацией симпатoadреналовой системы (в эректильную фазу) и острой надпочечниковой недостаточностью (в торпидной фазе объем выделяемой мочи за 1 ч < 20 мл).

Шоковый стрессор – это боль, вызванная физическим или химическим воздействием.

Наиболее частые виды шока:

- травматический, электрический, ожоговый, кардиогенный;
- анафилактический, гемотранфузионный, геморрагический (гиповолемический), септический;
- гипогликемический.

Травматический шок – шок, вызванный механической травмой.

Стадии травматического шока:

1) *эректильная* [лат. *erectio* – выпрямлять, поднимать] – происходит возбуждение ЦНС, спазм сосудов, расширение зрачков, учащение дыхания, АДс < 90 мм рт. ст., больной бледен; пульс часто нитевидный.

2) *торпидная* [лат. *torpiditas* – окончание] – развивается угнетение ЦНС, вялость, безразличие. Кровообращение поддерживается на должном уровне только в мозгу и в миокарде.

Клиническим критерием этой фазы шока является падение мочепродукции < 20 мл/час (т. е. падает кровоснабжение почек!) – «шоковые почки». Возникает периодическое дыхание типа Чейна – Стокса или Биота. Зрачки у больного сужаются.

Обязательными признаками травматического шока в торпидной стадии являются:

- снижение АД;
- снижение центрального ВД (венозного давления);
- тахикардия.

Все остальные проявления травматического шока – ответ организма на гиповолемию (уменьшение объема циркулирующей крови).

ПДП при травматическом шоке:

- анальгетики (в идеале – наркотические), алкоголь внутрь;

- чай, согревание;
- временная остановка кровотечения;
- устранение дефицита объема циркулирующей крови одновременным;
- применением коллоидных и кристаллоидных инфузионных растворов;
- введение глюкокортикостероидов (предпочтительнее метилпреднизолона 30 мг/кг в/в капельно в течение 45–60 мин).

Необходимы:

- своевременная диагностика пневмоторакса, повреждения головного и спинного мозга;
- транспортная иммобилизация;
- готовность к проведению реанимационных мероприятий.

Не показано применение альфа-адреномиметиков, дроперидола.

Эти мероприятия (наркотические анальгетики, спирт, чай) были предложены еще в 1737 г. фр. хирургом Ле Драном (H.F. Le Dran), который ввел в оборот и сам термин «шок».

Ожоговый шок. Развивается в случае ожогов II–III степени 25–30 % всей поверхности тела у взрослых и более у 8 % детей.

Стрессор ожогового шока – токсемия. Термический фактор уже не действует, но ткани лизируются, из тучных клеток выходит большое количество гистамина. Имеет место избыток ионов K^+ . Усиленно лизируются эритроциты, развиваются микротромбозы.

Вне клеток воды мало, а внутри клеток много, что связано с нарушением функции клеточных мембран и большим поступлением внутрь клеток Na^+ .

ПДП при ожоговом шоке – см.: Травмы термические, химические и электрические. Радиационные поражения.

Анафилактический шок – шок в результате выхода в кровь химических веществ – медиаторов аллергии.

Шок развивается чрезвычайно быстро, эректильная фаза короткая. В торпидной фазе – быстро нарушается сознание, дыхание.

Возникает при введении вакцин, сывороток, под влиянием ряда ЛС: аспирин, Sb, Ab, препараты йода, анестетики, антисептики и др. Характерны бронхоспазм, гиперсекреция железистых органов.

ПДП при анафилактическом шоке – см.: Лихорадка. Аллергические реакции.

Гемотрансфузионный шок. Вариант анафилактического шока. Возникает при переливании крови, не совместимой по групповым факторам АВО, Rh-фактору, по индивидуальным антигенам или при переливании недоброкачественной крови (бактериально загрязненной, лизированной, с денатурированным белком).

Для гемотрансфузионного шока характерны кровоизлияния, ДВС-синдром.

Кардиогенный шок. Вариант травматического шока.

Стрессор – боль. Этот вид шока развивается при вовлечении в зону некроза перикарда. Характерно, что АД в эректильной фазе не только не повышается, но, как правило, падает.

Кардиогенный шок закономерен при инфарктировании более 50 % массы миокарда, но может возникнуть и при менее обширных инфарктах. Торпидная фаза шока продолжительна.

ПДП при кардиогенном шоке – см.: Неотложные сердечно-сосудистые состояния.

Кома coma [греч. кома – глубокий сон] – полная и глубокая потеря (выключение) сознания: потеря всей рефлекторной деятельности. Сохраняются только витальные функции: дыхание, кровообращение.

Виды ком:

- мозговая, менингеальная;
- диабетическая: гипергликемическая (кетонацидотическая, гиперосмолярная, гиперлактацидемическая);
- гипогликемическая;
- гипохлоремическая, инфекционная;
- печеночная;
- почечная (уремическая).

Мозговая (первично церебральная) кома – основное проявление повреждения головного мозга (при травмах, инсульте).

Степень комы, как правило, определяют по шкале Глазго (из трех показателей):

- открывание глаз (на просьбу),
- речевая функция (сохранена или нет),
- движение конечностей (сохранены в полном объеме или имеется парализация).

Кома поверхностная (I степени, 7–8 баллов по шкале Глазго) – разбудить больного невозможно; на болевые раздражители он реагирует простейшими беспорядочными движениями, не локализуя боль.

Кома глубокая (II степени, 5–6 баллов по шкале Глазго) – пациент не отвечает двигательными реакциями на болевые раздражители.

Кома атоническая (III степени, 3–4 балла по шкале Глазго) – полное отсутствие реакций больного даже на очень сильное болевое раздражение; атония, арефлексия; имеют место расстройства дыхания и угнетение сердечной деятельности.

Шкала Глазго (адаптированная к детям)

Признак	6 баллов	5 баллов	4 балла	3 балла	2 балла	1 балл
Моторный ответ	выполнение команд	локализация боли	отстранение от стимула	сгибание	разгибание	отсутствует
Открывание глаз			спонтанное	на звук голоса	на боль	отсутствует
Вербальный ответ: дети грудного и раннего возраста		адекватные слова; улыбка, фиксация, слежение	поддающийся успокоению плач	стойкая раздражимость	беспокойство, возбуждение	отсутствует
Вербальный ответ: старшие дети		ориентированный	спутанный	неадекватный	неразборчивый	отсутствует

Менингиальная кома coma meningiale – наиболее частая форма комы инфекционной.

В классическом виде наблюдается при инфекционных менингитах.

Симптомы:

- высокая лихорадка на фоне брадикардии;
- сыпи;
- светобоязнь, болезненность глазных яблок.

ПДП при мозговых комах:

- обеспечить пострадавшему покой.

Вызвать СМП. Госпитализация обязательна.

Кома гипохлоремическая (хлоргидропеническая) – кома, развивающаяся вследствие значительных потерь воды и солей, особенно хлоридов. Чаще всего встречается у детей раннего возраста.

Причины непосредственные: понос, рвота, прием салуретиков.

Может манифестировать в качестве особой формы уремической комы. Чаще развивается у больных гастроэнтеритами, токсикоинфекциями, гепатитами, сахарным диабетом, при применении форсированного диуреза (при отравлениях).

Симптомы:

- гипонатриемия, гипохлоремия (менее 90 ммоль/л), азотемия (хлорпривная), алкалоз.

Лечение: вызов врача обязателен.

Гипогликемическая кома развивается быстро и часто связана с передозировкой инсулина больным сахарным диабетом, в случае непринятия им пищи после введения обычной для него дозы сахароснижающего препарата, или при интенсивной физической нагрузке (за счет большого выброса катехоламинов).

Выделяют кому гипергликемическую кетоацидотическую, неацидотическую (некетонемическую, гиперосмолярную) и гиперлактатацидемическую (небольшая гипергликемия без кетонурии и гиперкетонемии, но с выраженным ацидозом).

Гипогликемическая кома, не купированная в течение нескольких часов, может вызвать необратимые изменения в головном мозге.

Симптомы:

- короткий период симптомов-предшественников;
- слабость, потливость, сердцебиение, дрожь во всем теле, острое чувство голода, боль в животе, полиурия, страх, возбуждение;
- далее – помрачение и выпадение сознания, судороги.

ПДП:

- ввести в/в 100 мг тиамина и 40–60 мл 40 % глюкозы или дать сладкое внутрь.

При длительном коматозном состоянии показано в/в введение до 2500 мг магния сульфата.

При гипергликемической кетоацидотической и гиперосмолярной некетацидотической коме – инфузия 0,9 % раствора натрия хлорида в объеме, соответственно, 1000 и 1500 мл в первый час.

Гипогликемическая кома, не купированная в течение нескольких часов, может вызвать необратимые изменения в головном мозге.

Гипергликемическая (диабетическая) кома развивается медленно.

Развитие ее могут провоцировать голодание, инфекции, инфаркт миокарда, беременность, травмы и др.

Как правило гипергликемической коме предшествуют усиление жажды, слабости, появление кожного зуда, боли в животе (вплоть до симптоматики «острого живота»), значительное уменьшение диуреза. Появляются артериальная гипотония, тахипноэ или дыхание Куссмауля.

Лечение гипергликемической кетоацидотической комы:

- простой инсулин 100 ЕД в/в + 100 ЕД п/к, затем через 2–3 ч до 1000 ЕД/сут;
- в/в капельно 500 мл 0,9 % раствор натрия хлорида, затем 0,45 % 500 мл (ввести за 20 мин), затем 2000 мл за 90 мин, затем 2000 мл за 120 мин.

Соду вводят осторожно. Исходную глюкозу крови не ниже 11 ммоль/л снижают со скоростью 4–5 ммоль/л за один час.

Лечение гипергликемической ацидотической комы:

- немедленное возобновление лечения инсулином.

Лечение гипергликемической некетонемической (гиперосмолярной) комы:

- 0,45 % раствор натрия хлорида в/в до 8–12 (20) л/сут;
- инсулин в малых дозах (около 2 ЕД/час) и только после введения жидкости.

Печеночная кома – кома в результате резкого нарушения детоксигирующей функции печени.

Симптомы:

- помрачение сознания (пациент издает стон только при пальпации печени);
- желтуха;
- печеночный (сладковатый) запах изо рта;
- живот увеличен в объеме, печень (нередко) уменьшена в размерах;
- пульс частый, аритмичный.

ПДП:

- обеспечить тишину, покой;
- придать пациенту положение с приподнятым головным концом (фowlerовское положение);
- следить за дыханием.

Осмотр пациента врачом обязателен.

Почечная кома (уремическая) – олигурический период острой почечной недостаточности (ОПН).

ПДП:

- обеспечить покой.

Вызов врача обязателен. Больные нуждаются в срочной госпитализации, в проведении гемодиализа.

Стадии (периоды) острой почечной недостаточности: начальный (олигоанурический), полиурический и выздоровления.

1. *Начальный период* (1–2 суток):

- коллапс (АДс < 90 мм рт. ст.); скорость клубочковой фильтрации (СКФ) < до 40–60 мл/мин;
- выделение мочи = 400–600 мл/сут. (уменьшение $\approx$ в 2 раза).

Симптоматика зависит от этиологического фактора.

2. *Олигурический период (уремический)* – несколько дней – 3–4 недели; в среднем 12–16 дней:

- СКФ = 20–30 мл/мин;
- выделение мочи < 400 мл/сут (может быть 50–100 мл/сут).

Симптоматика:

- интоксикация, слабость, анорексия, тошнота, рвота;
- сонливость, судороги;
- миокардит, перикардит и др.;
- дыхание Куссмауля;
- запах мочевины изо рта;
- кожный зуд;
- анемия, гипостенурия, протеинурия, гематурия, азотемия, гипокальциемия, метаболический ацидоз, гипертензия.

Возникает внеклеточная гипергидратация и внутриклеточная гипогидратация.

3. *Период восстановления диуреза* – 9–11 дней (до 75 дней) – полиурии.

Клиника клеточной дегидратации. В этом периоде восстанавливается только СКФ, а реабсорбция остается нарушенной.

Выделение мочи = 4–6 л/сут; удельный вес низкий.

Возникают электролитные нарушения, гипотония, слабость, обезвоживание.

4. *Период анатомического и функционального выздоровления* – восстановления функции почек. Может продолжаться 3–12 мес. и даже до 2–3-х лет.

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) – преходящее острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), при котором неврологическая симптоматика регрессирует в течение 24 ч.

Лечение ТИА – в стационаре.

До приезда бригады СМП – контроль АД, пульса, дыхания.

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, клинически проявляющее себя скачкообразным появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных и/или чувствительных нарушений), а также тяжелых общемозговых симптомов (нарушение сознания, головная боль, головокружение, рвота).

Важнейшие признаки ОНМК:

- нарушения сознания (от ступора до комы);
- тошнота, рвота, головная боль;
- двигательные нарушения, нарушения речи;
- напряжение заднешейных мышц.

Различают инсульт как инфаркт (ишемический или геморрагический) и как кровоизлияние в мозговые структуры (ткань мозга или его оболочки).

В 80 % случаев инсульт носит ишемический характер. Достоверно дифференцировать ишемический и геморрагический инсульт без привлечения дополнительных методов невозможно, хотя для выбора тактики лечения это очень важно.

Характер очаговой симптоматики определяется локализацией и объемом повреждения мозга. Как и общемозговая симптоматика она не зависит от механизмов повреждения мозга (кровоизлияние, гипоксия).

Общемозговая симптоматика связана с повышением внутричерепного давления (ВЧД), отеком мозга, его сдавлением, раздражением мозговых оболочек.

ПДП при инсульте:

- обеспечить покой;
- создать больному удобное положение; не давать пить и есть;
- принять меры для предупреждения аспирации рвотных масс;
- обеспечить доступ свежего воздуха;
- эналаприлат 0,625–1,25 мг в/в струйно в течение 5 мин.

Найти препараты, которые больной возможно применял в последнее время. Не оставлять больного без присмотра. Исследовать артериальный пульс. Измерить АД. Вызвать СМП.

При стволовых нарушениях дыхания противопоказаны дыхательные analeптики: кордиамин, кофеин, камфора, бемебрид.

Дыхательные analeптики, особенно бемебрид, применяют при остановке дыхания в результате отравления барбитуратами, другими средствами для наркоза.

Если АД систолическое не превышает 190–200 мм рт. ст., а АД диастолическое – 105–110 мм рт. ст., то от экстренного введения антигипертензивных препаратов следует воздержаться. Если АД превышает указанные значения, то рекомендуется назначение ингибиторов АПФ: каптоген 12,5–25 мг или эналаприл 5–10 мг; бета-адреноблокаторов: лабеталол 5–20 мг в/в (1 мг/мин); антагонистов кальция: нимодипин (в/в капельно 1 мг в изотоническом растворе) и др. (В.Н. Шток, 2009).

Судорога *spasmus, clonus, dyskinesia involuntaria* – общее название большой группы произвольных движений различного генеза.

ПДП:

- обеспечить положение больного лежа на спине с поворотом головы набок;
- обеспечить доступ свежего воздуха.

Лекарственная терапия при судорогах:

- бензодиазепины (диазепам 0,25–0,4 мг/кг – до 20 мг в/в медленно);
- магния сульфат в дозе 50 мг/кг массы тела в/м (детям при эпилепсии в/в 250 мг/год жизни);
- осмотерапия (маннитол, манит и др. на физиологическом растворе в течение 20–25 мин) – при нарастании симптомов вклинения ствола головного мозга в намет мозжечка.

Эпилептический (судорожный) припадок – неспецифическая реакция головного мозга на нарушения различной природы в виде судорожных приступов: парциальных (локальных – сознание обычно сохранено) или генерализованных (сознание нарушено).

При малой эпилепсии потеря сознания от 1 до 30 с (абсанс) не сопровождается падением, а судорожные подергивания мимической мускулатуры могут быть выражены очень слабо, хотя мышцы избыточно напряжены.

Эпилептический статус – судорожный припадок продолжительностью более 30 мин или повторяющиеся припадки без полного восстановления сознания между приступами.

ПДП:

- обеспечить доступ свежего воздуха и проходимость дыхательных путей;
- удалить вставную челюсть (при ее наличии);

– обеспечить положение больного на боку, предотвращающее само-травматизацию;

– проводить (при необходимости) легочно-сердечную реанимацию по общим правилам.

Вызвать скорую помощь.

Лекарственная терапия судорожного припадка (длительностью более 5 мин) – бензодиазепины: диазепам в/в 10 мг в 10 мл 0,9 % раствора натрия хлорида со скоростью не более 3 мл/мин.

При эпилептическом статусе вводят в/в диазепам 10–20 мг (повторно через 15 мин до общей дозы 40 мг) + глюкоза 40 % 25–50 мл + тиамин 100 мг.

Пациенты после однократного эпилептического приступа с установленной ранее причиной госпитализации не требуют. Беременные с судорожным припадком госпитализируются в акушерско-гинекологический стационар, больные с черепно-мозговой травмой – в нейрохирургическое отделение.

Суицидальное поведение – попытки или угроза самоубийства, связанные с социальными, личностными, иными объективными или субъективными причинами.

ПДП:

– не оставлять пациента без присмотра.

Вызов СМП и госпитализация обязательны.

Первая психиатрическая помощь – комплекс мероприятий, направленных на предупреждения причинения пострадавшим вреда (ущерба) себе и окружающим, поддержание систем жизнеобеспечения.

Внезапные заболевания – заболевания, имеющие острое начало. К ним приравниваются обострения хронических болезней.

Мигрень – вазомоторная дисфункция, проявляющаяся себя приступами головных болей (не менее 5 в анамнезе).

Критерии мигрени:

– наличие головной боли длительностью от 2 до 48 ч, которая характеризуется минимум двумя из следующих 4 признаков: односторонняя, пульсирующая, среднетяжелая или тяжелая, усиливается при физической нагрузке;

– наличие минимум одного из следующих 4 симптомов: тошнота, рвота, фотофобия, фонофобия. Возможны: озноб, потливость, сухость во рту, повышение температуры тела.

ПДП при приступе мигрени:

– ацетилсалициловая кислота 500 мг внутрь или парацетамол по 1000 мг, или анальгин по 1–2 таблетке, кофетамин (детям только после 10 лет);

– диазепам по 2 мл 0,5 % раствора в/м или в/в;

– на высоте приступа – преднизолон по 30–90 мг в/в капельно, фуросемид по 40 мг в/в, глюкоза 40 % 20 мл в/в струйно.

При тошноте и рвоте применяют метоклопрамид по 10 мг (2 мл 5 % раствора) в/в или в/м.

В связи с резким уменьшением всасывания ЛС из ЖКТ на высоте приступа мигрени все ЛС, принятые внутрь, оказываются неэффективными.

В патогенезе мигрени особая роль отводится серотонинэргической системе. Однако применение антисеротониновых «антимигренозных» ЛС оправдано только для профилактики, но не для лечения мигрени.

Помимо мигрени (без ауры или с аурой) выделяют мигрень пучковую (кластерную), или болезнь Хортона. Для нее характерны (часто в одно и то же время суток) интенсивные боли в области глазного яблока. Эти боли сопровождаются психомоторным возбуждением и интенсивными вегетативными реакциями (заложенность и покраснение носа, ринорея, потливость лба и лица, слезотечение, отек века и/или его птоз). Боли (от 10–15 мин до 3 ч) могут повторяться в течение 2–6 недель, а затем исчезать на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Лечение пучковой мигрени должно включать использование лидокаина (интраназально 1 мл 4 % раствор), кодеина 30–60 мг каждые 3–4 ч, преднизолон 30–90 мг в/а капельно, ингаляции кислорода в течение 10 мин.

Головная боль мышечного напряжения – наиболее частая форма головных болей.

Симптомы головной боли напряжения:

- двусторонняя головная боль (не менее 10 случаев, длительностью от 30 мин до 7 дней) с преимущественной локализацией в затылочно-теменных или лобно-теменных областях;

- боль сдавливающая, умеренно выраженная, обычно не усиливается при физических усилиях;

- боль нередко сочетается с болями в области сердца, в животе, тревожно-депрессивными эмоциональными расстройствами;

- при пальпации выявляется боль в шейно-воротниковой зоне.

Не характерны тошнота, рвота, фотофобии и фонофобии.

ПДП при головной боли мышечного напряжения:

- ацетилсалициловая кислота, парацетамол (в том числе в сочетании с кофеином);

- диазепам 5–10 мг/сут в/м или перорально.

При хронической головной боли напряжения приходится прибегать к применению антидепрессантов (амитриптилин, циталопрам и др.). Следует учитывать возможное наличие у пациента гипертонической болезни, глаукомы и др.

Основная литература

1. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь : справочник / под ред. Е.И. Чазова. – М. : Медицина, 1988.

2. Первая доврачебная помощь : учеб. пособие для студ. фармацевтических институтов / под ред. В.М. Величко, Г.С. Юмашева. – М. : Медицина, 1990.

3. Курек В.В. Руководство по неотложным состояниям у детей / В.В. Курек, А.Е. Кулагин. – М. : Мед. лит., 2008. – 464 с.

4. Психиатрия : национальное руководство / под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1000 с.

5. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с.

6. Шток В.Н. Клиническая фармакология вазоактивных средств и фармакотерапия cerebrovasкулярных расстройств : руководство для врачей / В.Н. Шток. – М. : Медицинское информационное агентство, 2009. – 584 с.

Тема. 17. Терминальные состояния. Реанимация. Основы танатологии

Основные учебные элементы темы:

- терминальные состояния;
- асфиксия, утопление;
- легочно-сердечная реанимация: принципы и методики;
- правила работы с трупом.

Терминальные состояния: предагональное, агональное, клинической смерти, постреанимационное.

Смерть не наступает мгновенно, если речь не идет о травмах, не совместимых с жизнью.

Признаки жизни: наличие сердцебиения, пульса на артериях, дыхания, реакции зрачков на свет.

Отсутствие одного или даже всех этих признаков не может приниматься за свидетельство того, что человек мертв.

Процесс умирания длится в среднем от 3-х до 8 мин. В нем можно выделить стадии: предагональную, агональную, клинической смерти, биологической смерти.

Преагональное состояние – от 5–10 с до 3–4 мин.

На фоне тяжелой гипоксии внутренних органов возникают:

- угнетение сознания, дыхания и кровообращения: гипотония, тахипноэ, тахикардия;
- затем – брадипноэ, брадисистолия, апноэ и асистолия.

Агональное состояние – агония (греч. *agonia* – борьба) – борьба жизни со смертью: как вспышка восстанавливается на короткое время сознание, дыхание, сердечная деятельность.

Затем эта вспышка проходит, рефлексы утрачиваются, зрачки не только не расширяются, но и не реагируют на свет; нередко происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация; температура тела снижается.

Клиническая смерть – относительная смерть; переходный период между агонией и биологической смертью.

Она обычно длится 5–6 мин (при искусственной гипотермии 10–8 °С – до 2-х ч).

Жизнедеятельность на уровне систем организма отсутствует, но сохраняется на уровне клеток и тканей. В это время могут регистрироваться, хотя и сильно измененные, электрические сигналы со стороны головного мозга и сердца.

Постреанимационное состояние. Нередко после оживления больного у него в первые 2–5 суток – возникают мозговые нарушения, а также кратковременные эпизоды асистолии и сложных нарушений ритма сердца.

Связано это с выходом в кровь токсических продуктов, накопившихся в ишемизированных тканях. Это определяет положение, согласно которому любой реанимированный больной должен быть помещен на несколько дней в отделение реанимации.

Биологическая смерть – смерть абсолютная.

Явные признаки биологической смерти:

- снижение температуры тела;
- наличие трупных пятен;
- трупное окоченение;
- помутнение и высыхание роговиц;
- наличие феномена «кошачьего глаза» (при сдавлении с боков глазного яблока зрачок деформируется из круглого в овальный с длинной вертикальной осью (как у кошки);
- полное и устойчивое отсутствие электрической активности мозга.

Констатация биологической смерти производится лечащим врачом, либо судебно-экспертом. Понятие биологическая смерть приравнивается к понятию «смерть мозга».

Трупные пятна – своеобразные синюшно-фиолетовые или багрово-фиолетовые пятна в низкорасположенных участках тела, обусловленные стеканием сюда крови после остановки кровообращения; обычно появляются через 2–4 ч после смерти. Первые 12–14 ч пятна исчезают при надавливании на них.

Трупное окоченение – уплотнение и укорочение скелетных мышц, проявляющееся через 2–4 ч после остановки сердца, достигает максимума через сутки и разрешается через 3–4 суток.

Асфиксия asphyxia – буквально «отсутствие пульса» – удушение; удушье вследствие отсутствия эффективной ритмической (пульсовой) деятельности аппарата внешнего дыхания.

Асфиксия возможна в результате попадания инородных тел в дыхательные пути, длительного сдавления грудной клетки (травматическая асфиксия), strangulation (сдавления шеи петлей-удавкой), насильственного закрытия рта и носа.

Strangulation продолжительностью более 7–8 мин абсолютно смертельна.

ПДП при асфиксии – проведение легочно-сердечной реанимации.

Утопление submersio – смерть от асфиксии вследствие погружения в воду.

В клинической картине утопления выделяют три периода: начальный, агональный и клинической смерти.

«Истинное» утопление – аспирация жидкости в дыхательные пути.

После реанимации у лиц с «истинным» утоплением имеют место цианоз, набухание шейных вен, выделение пенистых масс (иногда розового цвета) изо рта.

«Сухое» (асфиксическое утопление) – асфиксия в результате ларингоспазма при попадании в дыхательные пути первых порций воды.

При «сухом» утоплении начального периода нет или он очень короткий. Однако период клинической смерти при этом типе утопления несколько дольше (до 4–6 мин).

При «сухом» утоплении – кожа бледная, выделения пены изо рта нет.

«Синкопальное» утопление – смерть, наступившая от первичной остановки сердца и дыхания в результате попадания в верхние дыхательные пути даже небольшого количества воды (чаще всего, холодной и на фоне предшествующих перегревания, интенсивной работы, приема алкоголя).

Для «синкопального» утопления характерно первоначальное наступление клинической смерти

Утопление часто сочетается с травмой шейного отдела позвоночника (особенно четвертого шейного позвонка).

Фибрилляция желудочков сердца при утоплении развивается с высокой вероятностью.

Утопление в пресной воде вызывает:

- отмывание сурфактанта из легочных альвеол,
- быстрое всасывание гипотоничной воды из альвеол в сосудистое русло.

Это приводит к гипоксии, отеку легких, микроателектазам, а в послереанимационном периоде – к гемолизу, острой почечной недостаточности.

Утопление в морской воде вызывает нарушения, аналогичные таковым при утоплении в пресной воде.

Кроме того, после спасения у пострадавших развивается артериальная гипотензия (в связи с пропотеванием воды в просвет альвеол и развитием гиповолемии).

Длительное воздействие теплой воды приводит к гипоксии, энергетическому истощению, коллапсу, гипосистолии, брадикардии. Озноб возникает даже при утоплении в теплой воде.

Длительное воздействие холодной воды приводит кроме того к периферическому сосудистому спазму, мышечному окоченению, фибрилляции желудочков сердца. Чем больше аспирировано воды, тем больше вероятность фибрилляции желудочков сердца.

В то же время, пребывание в ледяной воде защищает головной мозг от гипоксии и продляет клиническую смерть в 2–3 раза.

ПДП при утоплении:

- подныривать под утопающего исчезнувшего под водой следует с учетом течения;
- чтобы избежать захватов, подплывать к утопающему лучше сзади, развернув его к себе спиной, схватив одной рукой за колени и, оттолкнувшись (в т. ч. от дна), всплывать;
- плыть при буксировке на берег лучше стилем брасс, удерживая при этом подбородок утопающего одной рукой;
- если утопающий лежит лицом вверх, то подходить к нему можно со стороны головы; транспортировать, взяв под мышки;
- лояльный утопающий держится за плечи спасателя, а тот плывет брассом;
- очистить ротоглотку от слизи, удалить воду и, тем самым, обеспечить проходимость дыхательных путей;
- провести при необходимости легочно-сердечную реанимацию;
- согреть.

Далее осуществляют профилактику фибрилляции желудочков сердца, проводят борьбу с судорогами, гипоксией.

Судороги купируют в/в или в/м введением диазепама 0,1–0,15 мг/кг массы тела.

Брадикардию устраняют введением атропина 0,1 % 10–15 мкг/кг или 0,1 мл на каждый год жизни.

«Смерть в воде» – смерть, наступившая во время пребывания в воде, но не в результате утопления, а от инфаркта миокарда, эпилептического припадка и др.

Все пострадавшие от утопления или смерти в воде после реанимации подлежат госпитализации.

Реанимация – «возвращение души», т. е. жизни. Спасать, обычно, поздно, если от момента наступления клинической смерти прошло более 8 минут, а попыток реанимации не предпринималось.

Кора головного мозга и мозжечок наиболее чувствительны к гипоксии. Продолговатый мозг умирает в последнюю очередь.

Реанимация (легочно-сердечная реанимация) проводится по системе (в последовательности) ABC, или ABCD:

A – air way open – восстановление проходимости дыхательных путей;

B – breath for victim – искусственная вентиляция лёгких;

C – circulation his blood – восстановление кровообращения;

D – drugs – введение лекарственных средств.

Восстановление проходимости дыхательных путей – удаление инородных тел или остатков пищи из полости рта и дыхательных путей.

Проходимость дыхательных путей часто нарушается в результате западения языка, аспирации воды, рвотных масс или крови.

Удаление воды из дыхательных путей можно осуществлять перекидыванием тела пострадавшего (в области живота, лицом вниз) через согнутое и поставленное колено спасателя, а также, положив пострадавшего на живот и, обхватив его руками в области живота, поднимать вверх, выдавливая руками воду (рис. 17.1).

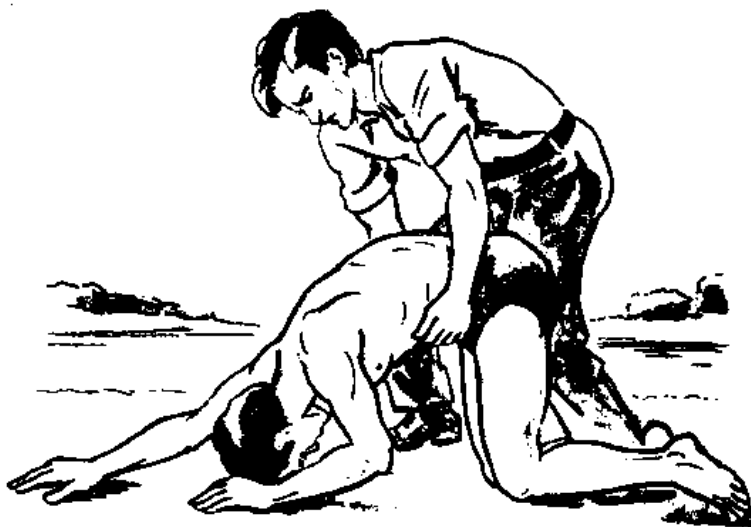


Рис. 17.1. Освобождение дыхательных путей от воды

Методика удаления инородных тел или остатков пищи из полости рта и дыхательных путей

Необходимо выполнить тройной прием П. Сафара: разогнуть голову в шейном отделе позвоночника, выдвинуть нижнюю челюсть (вперед и вверх) и открыть рот (рис. 17.2).

После этого очистить рот пальцем и определить пульс на сонных артериях.

В случаях, когда нельзя исключить перелом шейного отдела позвоночника и разгибать голову нельзя, следует ограничиться выдвиганием челюсти и открытием рта.

Если пострадавший имеет во рту зубной протез, то его оставляют в полости рта, чтобы сохранить контур рта и облегчить проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

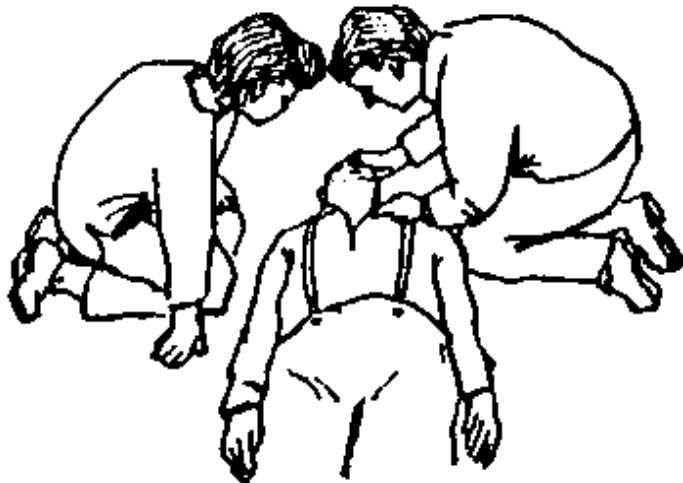


Рис. 17.2. Запрокидывание головы и определение пульса на сонной артерии

Для удаления инородного тела из ротоглотки можно выполнить один из приемов Генри Хаймлиха (Геймлиха):

а) пострадавший стоит или лежит на боку, а оказывающий помощь наносит ему 3–5 резких ударов нижней частью ладони в межлопаточную область;

б) пострадавший стоит, а оказывающий помощь, зайдя сзади, накладывает одну ладонь на живот между пупком и мечевидным отростком, а второй рукой усиливает первую и производит резкий толчок снизу вверх;

в) пострадавший лежит на спине или с доворотом набок на 30°; оказывающий помощь располагает руки и выполняет действия аналогично варианту 2 (рис. 17.3).



Рис. 17.3. Оказание неотложной помощи при закупорке дыхательных путей инородным телом

Удаление инородного тела из ротоглотки показано на рис. 17.4.

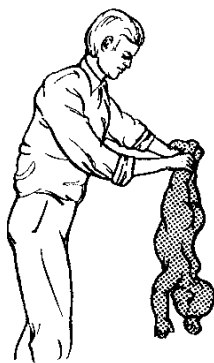


Рис. 17.4. Прием «ретроградного изгнания инородного тела»: ребенка, взяв за ноги, несколько раз встряхивают

Все приемы удаления инородного тела из дыхательных путей завершаются проверкой: полость рта и глотки ощупывается вторым, третьим пальцем и осматривается.

Инородное тело изо рта удаляется.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) или искусственное дыхание – вдувание воздуха или обогащенной кислородом смеси газов в легкие пациента:

- без помощи специальных устройств – экспираторная ИВЛ по типу «рот в рот» или «рот в нос», или через S-образную, интубационную, назофаренгиальную или орофаренгеальную трубки; или без них;

- с помощью мешка Амбу, аппаратов ИВЛ с интубацией трахеи или без нее.

Выдыхаемый человеком воздух содержит 16–18 % кислорода, чего вполне достаточно для ИВЛ.

Мешок Амбу Ambu saccus [Ambu – датская фирма Ambu International A/S; латинское saccus – мешок, сумка] – автоматический ручной респиратор; самонаполняющийся дыхательный мешок из силикона (автоклавируемый) или из ПВХ (одноразового применения).

Мешки Амбу снабжаются клапаном пациента, выпускным клапаном и 3 масками.

Мешки Амбу: неонатальные – объемом 240 мл, детские – объемами 550 и 950 мл и взрослые – объемами 1200 и 1600 мл (в качке – не менее 600 мл).

Мешок Амбу изобретен сотрудниками фирмы «Амбу» (Дания, г. Бренбюй) клиницистом проф. Рубеном и инженером Хессе в 1956 г. и был первоначально предназначен для использования у больных полиомиелитом; в настоящее время – устройство для проведения ручной ИВЛ.

Методика ИВЛ по типу «рот в рот»

Голова реанимируемого должна находиться в откинутах состоянии, чтобы дыхательные пути были открытыми.

Рот реанимируемого прикрывают, исходя из гигиенических соображений, одним-двумя слоями марли (широкого бинта, носовым платком и т. п.).

Реанимирующий закрывает двумя пальцами нос реанимируемого, делает глубокий вдох, прижимает свои губы к губам реанимируемого и осуществляет выдох – вдувание. Каждое вдувание продолжается 1–2 с (рис. 17.5).

Адекватность ИВЛ оценивают по следующему за вдуванием расширению грудной клетки реанимируемого.

Интубация – введение (интубационной) трубки из пластического материала в просвет трахеи с целью последующего проведения ИВЛ.

Восстановление кровообращения осуществляется путем проведения наружного (непрямого, закрытого) массажа сердца (ручного или с помощью кардиопампа), а также дефибрилляцией (кардиоверсией) – с помощью электрического дефибриллятора или методикой нанесения резких ударов кулаком по груди.

Попытка запустить синусовый ритм нанесением 1–2 резких ударов кулаком в область средней и нижней трети грудины с расстояния не менее 30 см рекомендуется при отсутствии готового к работе дефибриллятора.

Методика непрямого массажа сердца.

Реанимируемый находится (обязательно) на твердой поверхности.

Реаниматор располагает одну свою ладонь на нижней трети грудины реанимируемого, а вторую ладонь упирает в первую. Обе руки реаниматора разогнуты в локтевых суставах, а корпус реаниматора нависает над грудной клеткой реанимируемого (рис. 17.6).

Каждое нажатие на грудину должно смещать ее вглубь на 4–5 см. Движения «вниз-вверх» не отрывистые. Поддерживается непрерывный ритм (за исключением времени переключения на искусственное дыхание через каждые 15 нажатий). Руки реаниматора не отрываются от грудной клетки реанимируемого.

Темп компрессий 80–100 в 1 мин, считая при этом вслух: «раз, и; два, и; три, и;...» до 15 (нажимая на грудину, произносят число, прекращая нажатие – «и»).

Один реанимационный цикл состоит из 15 нажатий и 1 медленного вдувания в рот (или нос) реанимируемого.

Детям до 1 года достаточно надавливать на грудину одним-двумя пальцами.

При проведении ИВЛ у детей до 1 года используется специальный мешок Амбу для детей до 1 года. При использовании мешка Амбу для взрослых исходят из того, что объем одного вдоха такого ребенка равен объему кисти руки взрослого человека (реаниматора). При проведении ИВЛ по принципу рот в рот или рот в нос дыхательный объем ребенка должен быть равен объему щек взрослого человека.

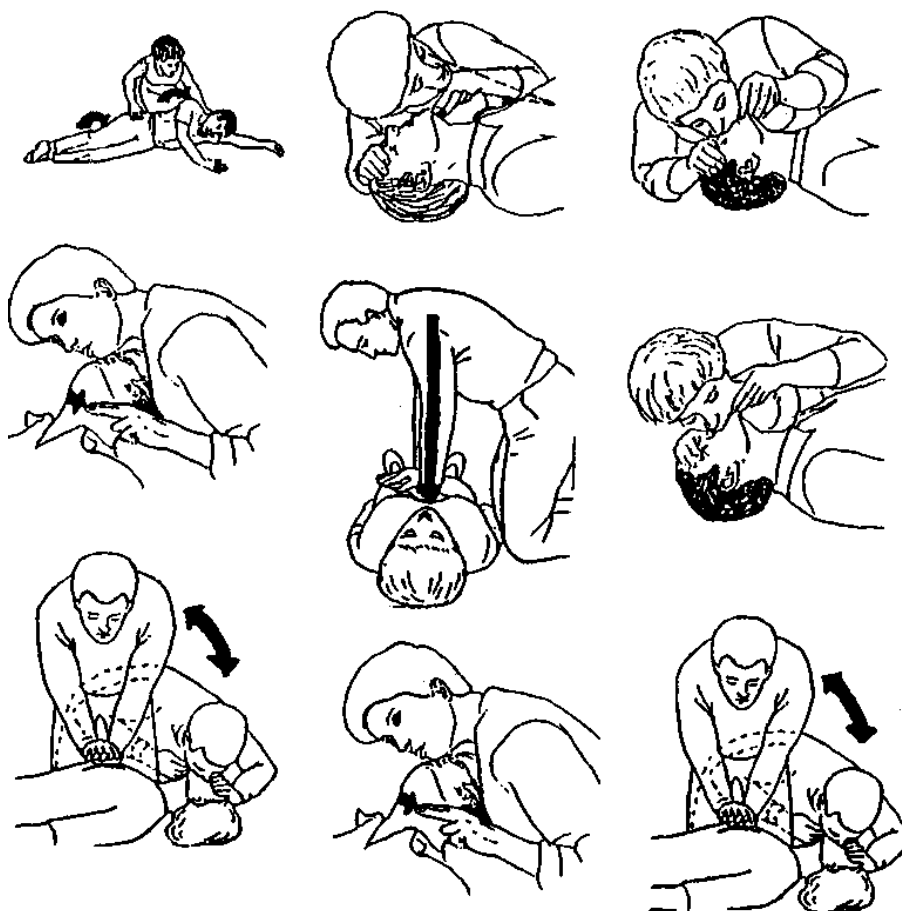


Рис. 17.5. ИВЛ и непрямой (закрытый) массаж сердца

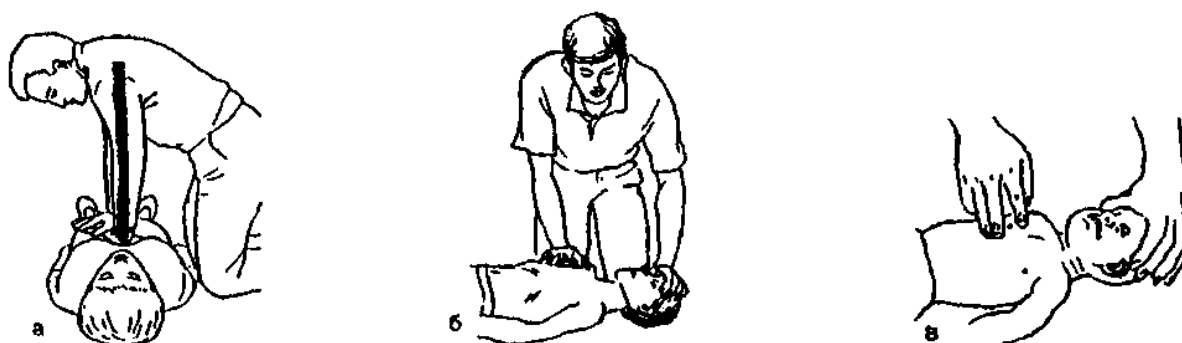


Рис.17.6. Расположение рук реаниматора при проведении непрямого массажа сердца: а – у взрослого человека, б – у ребенка, в – у младенца

Первым восстанавливается дыхание (если не было угнетения дыхательного центра барбитуратами или наркотиками). Восстановление дыхания идет в обратном порядке по отношению к угнетению. Сначала – гаспы, затем – альтернирующее дыхание, затем – диссоциированное и нормальное.

Функция коры головного мозга восстанавливается позже всего. Это требует минут, часов или, даже, дней. При определенных ситуациях функция коры не восстанавливается.

Во время проведения непрямого массажа сердца происходит сжатие не только сердца, но и легких, которые содержат большое количество крови. Этот механизм – «грудной насос» – важен для понимания эффекта процедуры в целом.

Аппарат «Кардиопамп» – устройство для проведения сердечно-легочной реанимации методом активной компрессии-декомпрессии. Кардиопамп присасывается к груди в момент первой компрессии грудной клетки. При подъеме ручки кардиопампа осуществляется активная декомпрессия (искусственная диастола). Глубина компрессий должна составлять 4–5 см, частота – 100 уд. в мин; необходимое усилие для полноценной компрессии – 10–15 кг (контролируется по шкале устройства).

Дефибрилляция – «устранение фибрилляции предсердий, и/или желудочков сердца» и восстановление нормального (синусового) ритма.

После остановки сердца его функции автоматизма и проводимости сохраняются ещё в течение 20–30 мин.

Электроимпульсная дефибрилляция – дефибрилляция путем пропускания через сердце одиночного кратковременного (примерно 0,01 с) разряда постоянного тока напряжением 507 кВ или энергией 300–400 Дж.

Основные ЛС, применяемые при сердечно-легочной реанимации: эпинефрин (адреналин) и атропин (в/струйно или эндотрахеально).

Повторное введение их разрешается с интервалами 5 мин.

Пункция сердца – введение лекарственного препарата с помощью шприца непосредственно в сердце (полость левого желудочка).

Методика пункции сердца

Под прямым углом осуществляют прокол грудной клетки на 1–2 см левее левого края грудины в IV межреберье по верхнему краю V ребра. Иглу вводят до ощущения «провала» и появления крови в шприце при потягивании поршня на себя.

Пункция перикарда – диагностическая и лечебная процедура, заключающаяся в заборе жидкости из перикарда при развитии тампонады сердца в результате выпотного перикардита или гемоперикарда (кровоизлияния крови в полость сердечной сорочки).

Методика пункции перикарда

В кожу угла, образованного VII реберным хрящом и мечевидным отростком грудины, вводят небольшое количество 0,25–0,5 % раствора новокаина (делают «лимонную корочку»), далее иглу вводят на глубину 1–1,5 см и поворачивают резко вверх, параллельно груди, по ее задней поверхности; по ходу движения иглы вводят новокаин (всего до 20 мл).

Прокалывают диафрагму, ощущая феномен «провала», и входят в перикард. При нахождении в полости перикарда в шприц поступает выпот или кровь.

Плевральная пункция – диагностическая или лечебная пункция плевральной полости.

Методика плевральной пункции

Больной сидит «верхом» на стуле спиной к проводящему пункцию. По задне-подмышечной линии в VII межреберье по верхнему краю VIII ребра проводят прокол до появления «провала». Кожу и межреберный промежуток обезболивают 0,25–0,5 % раствора новокаина. Удаление жидкости из плевральной полости осуществляют с помощью шприца Жане или электроотсоса.

Правила обращения с трупом (в стационаре):

1. С трупа снимают одежду, укладывают на спину. Ценности снимают в присутствии врача и передают родственникам под расписку, или помещают в сейф.

2. Спускают веки, подвязывают (бинтом, косынкой) опустившуюся нижнюю челюсть, накрывают простыней и оставляют на месте смерти на 2 ч.
3. На бедре умершего фломастером записывают фамилию, имя, отчество умершего и номер истории болезни.
4. Труп в сопровождении медицинской сестры доставляют в морг (морозильную камеру) или в патологоанатомическое отделение (в последнем случае с полностью оформленной историей болезни и сопроводительной запиской). Принадлежности умершего отдают на дезинфекцию (5 % раствор хлорамина).

Контрольные вопросы по теме

1. Дайте определение понятию «асфиксия».
2. Дайте определение понятию «реанимация».
3. Дайте определение понятию «кома».
4. Дайте определение понятию «бред».
5. Дайте определение понятию «клиническая смерть».
6. Перечислите последовательные стадии умирания.
7. Когда можно прекратить реанимационные мероприятия?
8. При эффективности реанимационных мероприятий первым восстанавливается сердечная деятельность или дыхание?
9. Что следует предпринять при констатации биологической смерти человека в амбулаторных условиях?
10. Необходима ли госпитализация пациента после успешной реанимации?
11. К терминальным состояниям относятся: а) ..., б) ..., в) ..., г) ...
12. К экстремальным состояниям относятся: а) ..., б) ..., в) ..., г) ...

Основная литература

1. Буянов В.М. Первая медицинская помощь : учебник / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – М. : Медицина, 2000. – 224 с.

Рекомендуемая литература для углубленного изучения темы

1. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь : справочник / под ред. Е.И. Чазова. – М. : Медицина, 1988.
2. Первая доврачебная помощь : учеб. пособие для студ. фармацевтических институтов / под ред. В.М. Величко, Г.С. Юмашева. – М. : Медицина, 1990.
3. Реанимация на догоспитальном этапе / под ред. Т.Н. Цыбуля. – Л. : Медицина, 1980.
4. Мусалатов Х.А. Медицина катастроф : учеб. пособие для студ. стомат. факультетов мед. вузов / Х.А. Мусалатов, О.Н. Иващенко. – 2002. – 438 с.
5. Курек В.В. Руководство по неотложным состояниям у детей / В.В. Курек, А.Е. Кулагин. – М. : Мед. лит., 2008. – 464 с.
6. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Верткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубии. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 816 с.

Вопросы к зачету

1. Виды и уровни медицинской помощи.
2. Понятие о первой медицинской помощи и место в ней фармацевтического работника.
3. Типы лечебно-профилактических учреждений и их задачи.
4. Выписка и хранение лекарственных средств в лечебных учреждениях. Маркировка лекарственных средств.
5. Медицинские аптечки: виды. Содержание домашней аптечки.
6. Лихорадка: понятие, принципы оказания помощи на разных стадиях лихорадки.
7. Правила измерения температуры тела.
8. Медицинские банки, грелки, пузырь со льдом: методики постановки, показания, противопоказания, контроль эффективности.
9. Компрессы, горчичники, примочки, припарки: методики постановки, показания, противопоказания, контроль эффективности.
10. Содержание и методика ухода за тяжелыми больными в стационаре и на дому. Предметы, обеспечивающие личную гигиену пациента.
11. Пролежни: понятие, стадии, принципы профилактики и лечения.
12. Кормление тяжелобольных.
13. Диеты: понятие. Характеристика «номерных диет».
14. Искусственное питание больных: понятие, формы. Питательные смеси.
15. Способы применения лекарственных средств.
16. Инъекции: виды, показания и противопоказания, осложнения.
17. Методика подкожных и внутримышечных инъекций.
18. Асептика, антисептика, дезинфекция: понятия.
19. Важнейшие антисептики и дезинфицирующие средства.
20. Способы стерилизации медицинского материала.
21. Травмы: понятие, виды, задачи первой медицинской помощи при травмах. Профилактика травматического шока.
22. Принципы иммобилизации и транспортировки при травмах.
23. Раны: понятие, виды, задачи ПДП при ранениях.
24. Кровотечение: понятие, виды. Способы остановки кровотечений.
25. Методика наложения артериального жгута и закрутки.
26. Кровоизлияния: понятие, способы их ликвидации.
27. Десмургия: понятие. Виды повязок.
28. Методика наложения бинтовых повязок.
29. Термические травмы: виды. ПДП при отморожениях и замерзании.
30. Принципы определения степени и тяжести ожогов.
31. Электрические травмы: понятие, особенности ПДП.

32. Химические ожоги. ПДП при химических ожогах.
33. Принципы оказания ПДП при тепловом и солнечном ударах.
34. Отравления: периоды, стадии. Принципы оказания ПДП при отравлениях.
35. Лекарственные отравления: причины, симптомы.
36. Методика промывания желудка.
37. Травмы грудной клетки: симптоматика пневмоторакса.
38. Методика наложения окклюзионной повязки.
39. Принципы удаления инородных тел из горла, верхних дыхательных путей.
40. Стенокардия и инфаркт миокарда: признаки, принципы оказания ПДП.
41. Приступ бронхиальной астмы: симптоматика, методика оказания ПДП.
42. Ингаляторы: понятие, типы. Методика применения карманного ингалятора отмеренной дозы.
43. Индивидуальная плевательница: понятие, правила пользования.
44. «Острый живот»: понятие, допустимые действия на этапе ПДП.
45. Диспепсии и диареи: критерии. Питание больного с диареей.
46. Запоры: критерии. Питание больных при запорах.
47. Методики постановки послабляющей и сифонной клизм.
48. Гипогликемическая и гипергликемическая комы: понятие, причины, методика ПДП.
49. Экстремальные состояния: понятие.
50. Терминальные состояния: понятия.
51. Методика легочно-сердечной реанимации.
52. Критерии клинической и биологической смерти.

Учебное издание

**ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ И
УХОД ЗА БОЛЬНЫМ**

Учебное пособие

Составители:

**Куликов Юрий Анатольевич,
Щербаков Владимир Митрофанович,
Трофимова Татьяна Геннадьевна**

Редактор С.Ю. Дробина

Подписано в печать 09.04.2010. Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 9,6.
Тираж 150 экз. Заказ 376.

Издательско-полиграфический центр
Воронежского государственного университета.
394000, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 10. Тел. (факс) +7 (4732) 598-026
<http://www.ppc.vsu.ru>; e-mail: pp_center@ppc.vsu.ru

Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического центра
Воронежского государственного университета.
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 3